

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Đề tài:

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ
DỊCH VỤ TIỆM NET THE AQUAMAN GAMING

Giảng viên hướng dẫn	: ThS. Lê Thị Kim Thoa
Sinh viên thực hiện	: Nguyễn Thị Uyên Nhi
MSSV	: 2321004053
Mã lớp học phần	: 2611101058803

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 4 năm 2026

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Đề tài:

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ
DỊCH VỤ TIỆM NET THE AQUAMAN GAMING

Giảng viên hướng dẫn	: ThS. Lê Thị Kim Thoa
Sinh viên thực hiện	: Nguyễn Thị Uyên Nhi
MSSV	: 2321004053
Mã lớp học phần	: 2611101058803

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 4 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Thành công của mỗi cá nhân không bao giờ tách rời khỏi sự giúp đỡ, hỗ trợ từ những người xung quanh. Đồ án môn học này không chỉ là kết quả từ sự nỗ lực của em, mà còn được hoàn thành nhờ sự quan tâm, chỉ bảo tận tình từ các thầy cô.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thạc sĩ Lê Thị Kim Thoa – giảng viên bộ môn Phân tích và thiết kế hướng đối tượng, người đã luôn tận tâm hướng dẫn và truyền đạt những kiến thức quý báu qua từng buổi học. Cô đã chia sẻ cho em những kinh nghiệm thực tiễn vô cùng quý giá của thế hệ đi trước, giúp em có cái nhìn sâu sắc hơn và định hướng đúng đắn trong quá trình thực hiện đồ án. Nhờ những chỉ dẫn và sự hỗ trợ nhiệt tình của Cô, em đã có thể hoàn thành bài báo cáo này.

Em đã cố gắng vận dụng những kiến thức đã học và tích cực tìm hiểu thêm để hoàn thành tốt nhất có thể. Tuy nhiên, do còn hạn chế về kinh nghiệm và kiến thức thực tiễn, bài báo cáo này không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ Cô để bài làm của em được hoàn thiện hơn.

Cuối cùng, em xin gửi lời chúc sức khỏe, niềm tin và hy vọng Cô sẽ luôn thành công trên con đường sự nghiệp, tiếp tục dìu dắt các thế hệ sinh viên như em.

Em xin chân thành cảm ơn!

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2026

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Thị Uyên Nhi

ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

Nhận xét của giảng viên 1	Nhận xét của giảng viên 2
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
Điểm số:.....	Điểm số:
Điểm chữ:	Điểm chữ:.....
Ngày.../.../2026	Ngày.../.../2026
Ký tên (ghi rõ họ tên)	Ký tên (ghi rõ họ tên)

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

HTTT: Hệ thống thông tin

CSDL: Cơ sở dữ liệu

UML: Unified Modeling Language (Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất)

UC: Use Case (Ca sử dụng)

GUI: Graphical User Interface (Giao diện đồ họa người dùng)

SQL: Structured Query Language (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)

MSSQL: Microsoft SQL Server

LAN: Local Area Network (Mạng cục bộ)

TCP/IP: Transmission Control Protocol / Internet Protocol

API: Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng)

CRUD: Create, Read, Update, Delete

EA: Enterprise Architect

CCCD: Căn cước công dân

NV: Nhân viên

QTV: Quản trị viên

TT: Thông tin

TK: Tài khoản

HĐ: Hóa đơn

KM: Khuyến mãi

DV: Dịch vụ

DANH MỤC THUẬT NGỮ ANH – VIỆT

User: Người dùng

Staff: Nhân viên

Report: Báo cáo

Database: Cơ sở dữ liệu

Server: Máy chủ

Client: Máy trạm / Máy khách

Payment: Thanh toán

Promotion: Khuyến mãi

Technical Support: Hỗ trợ kỹ thuật

Order: Đơn hàng

Food Service: Dịch vụ ăn uống

Role: Vai trò

Deployment Diagram: Sơ đồ triển khai

Component Diagram: Sơ đồ thành phần

Class Diagram: Sơ đồ lớp

Sequence Diagram: Sơ đồ tuần tự

Activity Diagram: Sơ đồ hoạt động

Use Case Diagram: Sơ đồ ca sử dụng

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1: Sơ đồ use case mức tổng thể.....	22
Hình 2.2: Sơ đồ use case mức chi tiết - QL dịch vụ ăn uống.....	23
Hình 2.3: Sơ đồ use case mức chi tiết - QL phòng máy.....	24
Hình 2.4: Sơ đồ use case mức chi tiết - QL thông tin người dùng	24
Hình 2.5: Sơ đồ use case mức chi tiết - QL đăng ký tài khoản.....	25
Hình 2.6: Sơ đồ use case mức chi tiết - QL sự cố, hỗ trợ kỹ thuật.....	25
Hình 2.7: Sơ đồ use case mức chi tiết - QL báo cáo thống kê.....	26
Hình 2.8: Sơ đồ use case mức chi tiết - QL chương trình khuyến mãi.....	26
Hình 2.9: Sơ đồ use case mức chi tiết - QL thông tin nhân viên	27
Hình 2.10: Sơ đồ use case mức chi tiết - QL chứng từ.....	27
Hình 2.11: Sơ đồ use case mức chi tiết - QL tài khoản nhân viên.....	28
Hình 3.1: Sơ đồ hoạt động đăng nhập	36
Hình 3.2: Sơ đồ hoạt động đăng nhập vào máy tính	37
Hình 3.3: Sơ đồ hoạt động tạo tài khoản	38
Hình 3.4: Sơ đồ hoạt động lập hóa đơn nạp tiền	39
Hình 3.5: Sơ đồ hoạt động xác nhận sự cố.....	40
Hình 3.6: Sơ đồ tuần tự đăng nhập	41
Hình 3.7: Sơ đồ tuần tự đăng nhập vào máy tính.....	42
Hình 3.8: Sơ đồ tuần tự tạo tài khoản.....	43
Hình 3.9: Sơ đồ tuần tự lập hóa đơn nạp tiền.....	44
Hình 3.10: Sơ đồ tuần tự xác nhận sự cố	45
Hình 3.11: Sơ đồ cộng tác đăng nhập.....	46

Hình 3.12: Sơ đồ cộng tác đăng nhập vào máy tính.....	47
Hình 3.13: Sơ đồ cộng tác tạo tài khoản.....	48
Hình 3.14: Sơ đồ cộng tác lập hóa đơn nạp tiền.....	49
Hình 3.15: Sơ đồ cộng tác xác nhận sự cố	49
Hình 3.16: Sơ đồ class.....	64
Hình 3.17: Sơ đồ trạng thái máy tính.....	65
Hình 3.18: Sơ đồ trạng thái tài khoản người dùng	65
Hình 3.19: Sơ đồ trạng thái tài khoản nhân viên.....	66
Hình 3.20: Sơ đồ trạng thái đơn đặt món	66
Hình 3.21: Sơ đồ trạng thái sự cố kỹ thuật.....	67
Hình 3.22: Sơ đồ trạng thái món ăn.....	67
Hình 3.23: Sơ đồ trạng thái nhân viên.....	67
Hình 3.24: Sơ đồ trạng thái khuyến mãi.....	68
Hình 4.1: Thiết kế pha Đăng nhập.....	72
Hình 4.2: Thiết kế pha Đăng nhập vào máy tính.....	73
Hình 4.3: Thiết kế pha lập hóa đơn nạp tiền.....	74
Hình 4.4: Thiết kế pha tạo tài khoản.....	75
Hình 4.5: Thiết kế pha xác nhận hỗ trợ	76
Hình 4.6: Sơ đồ DDL	84
Hình 4.7: Tạo bảng DonHangDichVu	85
Hình 4.8: Tạo bảng HoaDonNapTien.....	85
Hình 4.9: Tạo bảng HoTroKyThuat	85
Hình 4.10: Tạo bảng KhuyenMai	85
Hình 4.11: Tạo bảng MayTinh.....	86

Hình 4.12: Tạo bảng MonAn.....	86
Hình 4.13: Tạo bảng NguoiDung	86
Hình 4.14: Tạo bảng NhanVien.....	87
Hình 4.15: Tạo bảng PhieuNhapHang.....	87
Hình 4.16: Tạo bảng TaiKhoanNguoiDung	87
Hình 4.17: Tạo bảng TaiKhoanNhanVien.....	88
Hình 4.18: Sơ đồ diagram	92
Hình 4.19: Dữ liệu bảng TaiKhoanNguoiDung	93
Hình 4.20: Dữ liệu bảng TaiKhoanNhanVien.....	93
Hình 4.21: Dữ liệu bảng NguoiDung.....	94
Hình 4.22: Dữ liệu bảng NhanVien.....	94
Hình 4.23: Dữ liệu bảng PhieuNhap.....	94
Hình 4.24: Dữ liệu bảng MonAn	95
Hình 4.25: Dữ liệu bảng MayTinh.....	95
Hình 4.26: Dữ liệu bảng KhuyenMai	95
Hình 4.27: Dữ liệu bảng HoTroKyThuat	95
Hình 4.28: Dữ liệu bảng HoaDonNapTien.....	95
Hình 4.29: Dữ liệu bảng DonHangDichVu	95
Hình 4.30: Sơ đồ thành phần	96
Hình 4.31: Sơ đồ triển khai	97
Hình 4.32: Form đăng nhập máy tính trạm	98
Hình 4.33: Form đăng nhập nhân viên	98
Hình 4.34: Form trang chủ.....	99
Hình 4.35: Form quản lý đăng ký tài khoản.....	99

Hình 4.36: Form quản lý thông tin người dùng.....	100
Hình 4.37: Form quản lý dịch vụ ăn uống.....	100
Hình 4.38: Form quản lý sự cố hỗ trợ kỹ thuật	101
Hình 4.39: Form quản lý báo cáo thống kê	101
Hình 4.40: Form quản lý chương trình khuyến mãi.....	102
Hình 4.41: Form quản lý phân quyền nhân viên	102
Hình 4.42: Giao diện đăng nhập của người dùng.....	103
Hình 4.43: Tên đăng nhập không được trống.....	103
Hình 4.44: Mật khẩu không được để trống.....	104
Hình 4.45: Tên đăng nhập không tồn tại	104
Hình 4.46: Sai mật khẩu.....	105
Hình 4.47: Sai mật khẩu quá nhiều lần.....	105
Hình 4.48: Đăng nhập thành công	106
Hình 4.49: Giao diện đăng nhập nhân viên	106
Hình 4.50: Tên đăng nhập và mật khẩu không được để trống.....	107
Hình 4.51: Sai tên đăng nhập.....	107
Hình 4.52: Sai mật khẩu.....	107
Hình 4.53: Sai mật khẩu quá nhiều.....	108
Hình 4.54: Đăng nhập thành công	108
Hình 4.55: Giao diện trang chủ.....	109
Hình 4.56: Mở rộng quản lý tài khoản và người dùng.....	109
Hình 4.57: Mở rộng quản lý tổng hợp	109
Hình 4.58: Giao diện quản lý đăng ký tài khoản.....	110
Hình 4.59: Tạo tài khoản thường	110

Hình 4.60: Tạo tài khoản tạm thời.....	111
Hình 4.61: Tên đăng nhập không được trống.....	111
Hình 4.62: Nhập mật khẩu	112
Hình 4.63: Nhập lại mật khẩu	112
Hình 4.64: Xác nhận mật khẩu không khớp với ban đầu.....	112
Hình 4.65: Tạo tài khoản thành công.....	113
Hình 4.66: Lưu vào cơ sở dữ liệu	113
Hình 4.67: Chuyển trạng thái tài khoản.....	114
Hình 4.68: TK000020 trạng thái "Hoạt động"	114
Hình 4.69: Chuyển trạng thái tài khoản.....	115
Hình 4.70: TK000018 trạng thái "Khóa"	115
Hình 4.71: Chuyển trạng thái tài khoản.....	116
Hình 4.72: TK000018 trạng thái "Đã xóa" và xóa số dư	116
Hình 4.73: Tìm kiếm tài khoản	117
Hình 4.74: Tìm kiếm theo tên đăng nhập	117
Hình 4.75: Tìm kiếm theo loại tài khoản.....	118
Hình 4.76: Tìm kiếm theo trạng thái tài khoản	118
Hình 4.77: Tìm kiếm theo mã người dùng	119
Hình 4.78: Lỗi số dư	119
Hình 4.79: Chọn hình thức nạp tiền.....	120
Hình 4.80: Tạo hóa đơn nạp thành công.....	120
Hình 4.81: Quản lý hóa đơn nạp tiền.....	121
Hình 4.82: Tìm kiếm theo mã hóa đơn nạp	121
Hình 4.83: Tìm kiếm theo số tiền nạp	122

Hình 4.84: Tìm kiếm theo hình thức nạp tiền.....	122
Hình 4.85: Giao diện quản lý thông tin người dùng.....	123
Hình 4.86: Tìm kiếm thông tin theo họ tên	123
Hình 4.87: Tìm kiếm thông tin theo số điện thoại.....	124
Hình 4.88: Tìm kiếm thông tin theo ngày sinh.....	124
Hình 4.89: Tìm kiếm thông tin theo giới tính.....	125
Hình 4.90: Không tìm thấy dữ liệu.....	125
Hình 4.91: Thêm thiếu dữ liệu.....	126
Hình 4.92: Thêm thành công	126
Hình 4.93: Dữ liệu đã được thêm vào bảng.....	127
Hình 4.94: Sửa dữ liệu thành công	127
Hình 4.95: Dữ liệu đã được sửa.....	127
Hình 4.96: Nếu không chọn dòng xóa sẽ thông báo	128
Hình 4.97: Xác nhận xóa.....	128
Hình 4.98: Xóa thành công	129
Hình 4.99: Giao diện quản lý dịch vụ ăn uống.....	129
Hình 4.100: Tìm kiếm theo tên món.....	130
Hình 4.101: Tìm kiếm theo loại đồ ăn.....	130
Hình 4.102: Tìm kiếm theo giá tiền.....	131
Hình 4.103: Khi không tìm thấy dữ liệu.....	131
Hình 4.104: Giá tiền để trống	132
Hình 4.105: Tên món và loại không được để trống	132
Hình 4.106: Thêm thành công	132
Hình 4.107: Dữ liệu được thêm vào	133

Hình 4.108: Sửa thành công.....	133
Hình 4.109: Chọn dòng để xóa	133
Hình 4.110: Xác nhận xóa.....	134
Hình 4.111: Xóa thành công	134
Hình 4.112: Dữ liệu đã xóa.....	134
Hình 4.113: Thông báo đơn hàng	135
Hình 4.114: Xác nhận và in hóa đơn	135
Hình 4.115: Hóa đơn đã được in.....	135
Hình 4.116: Xác nhận hoàn thành đơn hàng	136
Hình 4.117: Tiếp tục nhận đơn hàng mới nếu có	136
Hình 4.118: Giao diện quản lý sự cố hỗ trợ kỹ thuật	137
Hình 4.119: Tìm kiếm theo mô tả.....	137
Hình 4.120: Tìm kiếm theo trạng thái	138
Hình 4.121: Tìm kiếm theo thời gian từ ngày được chọn đến hôm nay	138
Hình 4.122: Sửa mô tả vấn đề.....	139
Hình 4.123: Nhận thông báo sự cố	139
Hình 4.124: Xác nhận lưu yêu cầu hỗ trợ.....	140
Hình 4.125: Tạo thành công.....	140
Hình 4.126: Yêu cầu mới đã được thêm vào	140
Hình 4.127: Cần phải chọn dòng sửa trạng thái	140
Hình 4.128: Thông báo mỗi khi cập nhật thành công	141
Hình 4.129: Chuyển sang chưa xử lý	141
Hình 4.130: Chuyển sang đã xử lý	141
Hình 4.131: Chuyển sang bảo trì	141

Hình 4.132: Giao diện quản lý báo cáo thống kê	142
Hình 4.133: Xem báo cáo thống kê doanh thu phòng máy	142
Hình 4.134: Xem báo cáo thống kê doanh thu dịch vụ ăn uống	143
Hình 4.135: Xem thống kê sự cố	143
Hình 4.136: Xem báo cáo thống kê người dùng	144
Hình 4.137: Xem báo cáo tình trạng phòng máy	144
Hình 4.138: Giao diện quản lý chương trình khuyến mãi	145
Hình 4.139: Tìm kiếm theo tên	145
Hình 4.140: Tìm kiếm theo loại món	146
Hình 4.141: Tìm kiếm theo mô tả	146
Hình 4.142: Tìm kiếm theo đối tượng	147
Hình 4.143: Tìm kiếm theo điều kiện	147
Hình 4.144: Tìm kiếm theo thời gian	148
Hình 4.145: Tên và loại khuyến mãi là bắt buộc	148
Hình 4.146: Thêm thành công	149
Hình 4.147: Dữ liệu sau khi thêm	149
Hình 4.148: Sửa dữ liệu	150
Hình 4.149: Chọn và xác nhận xóa	150
Hình 4.150: Xóa thành công	151
Hình 4.151: Giao diện quản lý phân quyền nhân viên	151
Hình 4.152: Tạo tài khoản thành công	152
Hình 4.153: Tạo thành công nhân viên quầy	152
Hình 4.154: Tạo thành công nhân viên phục vụ	152
Hình 4.155: Tạo thành công nhân viên kỹ thuật	153

Hình 4.156: Tìm kiếm theo ngày tạo	153
Hình 4.157: Tìm kiếm theo tên đăng nhập	154
Hình 4.158: Thu hồi quyền thành công	154
Hình 4.159: Đổi mật khẩu thành công.....	155

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1: Danh sách các tác nhân trong hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net.....	13
Bảng 2.2: Danh sách các chức năng trong Hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net.....	14
Bảng 2.3: Bảng đặc tả use case “Đăng nhập vào máy tính” hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net	28
Bảng 2.4: Bảng đặc tả use case “Đăng nhập” hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net....	29
Bảng 2.5: Bảng đặc tả use case “Tạo tài khoản” hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net	31
Bảng 2.6: Bảng đặc tả use case “Lập hóa đơn nạp tiền” hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net	32
Bảng 2.7: Bảng đặc tả use case “Xác nhận sự cố” hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net	34

MỤC LỤC

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI.....	1
1.1 Phát biểu bài toán.....	1
1.2 Mục tiêu hệ thống.....	2
1.3 Phạm vi hệ thống.....	3
1.4 Công cụ và ngôn ngữ thực hiện đề tài.....	4
Chương 2: XÁC ĐỊNH YÊU CẦU HỆ THỐNG.....	5
2.1 Quy trình nghiệp vụ.....	5
2.1.1 Đăng ký tài khoản mới.....	5
2.1.2 Quản lý người dùng và sử dụng dịch vụ.....	6
2.1.3 Dịch vụ ăn uống.....	7
2.1.4 Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật:.....	7
2.1.5 Phát sinh báo cáo thống kê:.....	8
2.1.6 Quản trị viên và quyền hành:.....	9
2.1.7 Một số quy định của hệ thống.....	9
2.2 Yêu cầu hệ thống.....	10
2.2.1 Yêu cầu chức năng.....	10
2.2.2 Yêu cầu phi chức năng.....	12
2.3 Sơ đồ use case.....	13
2.3.1 Sơ đồ use case mức tổng thể.....	22
2.3.2 Sơ đồ use case mức chi tiết.....	23
2.3.3 Đặc tả use case.....	28
Chương 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG.....	36

3.1 Phân tích ca sử dụng (sơ đồ hành vi)	36
3.1.1 Sơ đồ hoạt động.....	36
3.1.2 Sơ đồ tuần tự (pha sử dụng).....	41
3.1.3 Sơ đồ cộng tác	46
3.2 Phân tích cấu trúc vật lý (sơ đồ lớp)	50
3.2.1 Xác định các lớp đối tượng dữ liệu cần lưu trữ.....	50
3.2.2 Xác định các tập thuộc tính mô tả cho từng lớp đối tượng, xác định các phương thức.....	50
3.2.3 Xác định mối quan hệ giữa các lớp đối tượng dữ liệu	54
3.2.4 Tạo thẻ CRC.....	57
3.2.5 Mô hình hoá sơ đồ class.....	64
3.3 Sơ đồ trạng thái.....	64
Chương 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG	69
4.1 Xác định các phân tử thiết kế (Các gói, các lớp thiết kế).....	69
4.1.1 Boundary	69
4.1.2 Control.....	70
4.1.3 Entity	71
4.2 Thiết kế các pha sử dụng (kiến trúc 3 tầng cho từng use case)	72
4.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu	76
4.3.1 Tạo CSDL.....	76
4.3.2 Ràng buộc dữ liệu	88
4.3.3 Dữ liệu mẫu	92
4.4 Thiết kế kiến trúc vật lý.....	96
4.4.1 Sơ đồ thành phần.....	96

4.4.2 Sơ đồ triển khai	97
4.5 Thiết kế giao diện	98
4.6 Chương trình mẫu	103
4.6.1 Form đăng nhập người dùng.....	103
4.6.2 Form đăng nhập nhân viên.....	106
4.6.3 Form trang chủ	108
4.6.4 Form quản lý đăng ký tài khoản	110
4.6.5 Form quản lý hóa đơn nạp tiền	120
4.6.6 Form quản lý thông tin người dùng	123
4.6.7 Form quản lý dịch vụ ăn uống	129
4.6.8 Form quản lý sự cố hỗ trợ kỹ thuật.....	136
4.6.9 Form quản lý báo cáo thống kê.....	141
4.6.10 Form quản lý chương trình khuyến mãi	145
4.6.11 Form quản lý phân quyền nhân viên.....	151
Chương 5: KẾT LUẬN.....	156
5.1 Kết luận.....	156
5.2 Hướng phát triển	157
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	158

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1 Phát biểu bài toán

Quản lý hoạt động của một tiệm net hiện đại không chỉ dừng lại ở việc tính thời gian sử dụng máy tính và thu phí, mà còn bao gồm nhiều nghiệp vụ liên quan như đăng ký tài khoản người dùng, theo dõi tình trạng máy, hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp dịch vụ ăn uống, áp dụng khuyến mãi và báo cáo thống kê hoạt động. Với lượng khách hàng lớn và nhu cầu sử dụng đa dạng, việc quản lý bằng phương pháp thủ công hoặc phần mềm rời rạc dễ dẫn đến sai sót, mất kiểm soát và giảm hiệu quả kinh doanh.

Bài toán đặt ra là thiết kế một hệ thống thông tin có khả năng quản lý toàn diện các hoạt động tại tiệm net, đảm bảo:

- Hỗ trợ đăng ký và quản lý thông tin người dùng, bao gồm cả tài khoản dùng một lần và tài khoản định danh.
- Quản lý quá trình sử dụng máy tính, tính thời gian và trừ tiền từ tài khoản theo loại máy và thời gian thực tế.
- Tích hợp chức năng đặt món ăn, theo dõi đơn hàng và hỗ trợ dịch vụ ăn uống nội bộ.
- Cung cấp công cụ hỗ trợ kỹ thuật, ghi nhận và xử lý các sự cố phát sinh từ phía người dùng hoặc thiết bị.
- Áp dụng linh hoạt các chương trình khuyến mãi cho dịch vụ sử dụng máy và dịch vụ ăn uống.
- Theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống máy (trống, đang sử dụng, bảo trì) một cách trực quan.
- Cung cấp báo cáo tổng hợp, thống kê chi tiết về doanh thu phòng máy và dịch vụ ăn uống, số lượng người dùng, tình trạng máy, hiệu quả khuyến mãi trong ngày, tháng, năm hoặc theo chu kỳ.

Hệ thống cần đảm bảo tính chính xác, an toàn dữ liệu và tính bảo mật thông tin người dùng, đồng thời có giao diện thân thiện, dễ sử dụng cho cả nhân viên vận hành và người dùng cuối. Bên cạnh đó, hệ thống cũng phải hỗ trợ phân quyền người dùng theo vai trò (người dùng, nhân viên quầy, nhân viên kỹ thuật, quản trị viên), từ đó kiểm soát được các thao tác và trách nhiệm trong toàn bộ quy trình vận hành của tiệm net.

1.2 Mục tiêu hệ thống

Hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net được xây dựng nhằm hỗ trợ toàn diện công tác quản lý và vận hành tại cơ sở kinh doanh dịch vụ máy tính công cộng, thông qua việc tự động hóa các quy trình nghiệp vụ và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Cụ thể, hệ thống hướng tới các mục tiêu sau:

- Tự động hóa hoạt động vận hành tiệm net, giảm thiểu thao tác thủ công trong việc đăng ký người dùng, quản lý thời gian sử dụng máy, theo dõi trạng thái máy và xử lý các dịch vụ phát sinh.
- Hỗ trợ quản lý người dùng hiệu quả, bao gồm đăng ký tài khoản, quản lý nạp tiền, đổi mật khẩu, phân loại tài khoản định danh và tài khoản dùng một lần, cũng như lưu trữ lịch sử sử dụng.
- Quản lý máy tính theo thời gian thực, cho phép giám sát tình trạng máy trống, máy đang sử dụng và máy bảo trì thông qua sơ đồ trực quan, đồng thời tự động cập nhật trạng thái trong quá trình vận hành.
- Tích hợp dịch vụ ăn uống, cho phép người dùng đặt món trực tiếp trên máy đang sử dụng, chuyển đơn hàng đến quầy dịch vụ và theo dõi trạng thái xử lý đơn.
- Hỗ trợ xử lý sự cố kỹ thuật, cho phép người dùng gửi yêu cầu hỗ trợ, phân công nhân viên kỹ thuật xử lý và ghi nhận lịch sử sự cố.
- Quản lý và áp dụng chương trình khuyến mãi linh hoạt, hỗ trợ tự động tính toán ưu đãi cho các hóa đơn nạp tiền và dịch vụ.

- Cung cấp hệ thống báo cáo và thống kê, phục vụ việc theo dõi doanh thu, tình hình sử dụng máy, số lượng người dùng và hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- Đảm bảo an toàn và phân quyền hệ thống, giới hạn đăng nhập một tài khoản trên một máy tại cùng thời điểm và kiểm soát quyền truy cập theo vai trò người dùng.

Mục tiêu chung của hệ thống là xây dựng một nền tảng quản lý thống nhất, hiện đại và dễ mở rộng, giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo tính minh bạch trong quản lý và cải thiện trải nghiệm của khách hàng khi sử dụng dịch vụ.

1.3 Phạm vi hệ thống

Hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net được xây dựng nhằm hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ diễn ra bên trong tiệm net, tập trung vào các đối tượng trực tiếp tương tác với hệ thống gồm người dùng, nhân viên quầy, nhân viên kỹ thuật, quản lý và quản trị viên. Phạm vi hệ thống bao gồm các phân hệ chính sau:

Phân hệ người dùng:

Hệ thống hỗ trợ người dùng đăng nhập và sử dụng dịch vụ máy tính, theo dõi thông tin cá nhân, số dư và thời gian sử dụng. Người dùng có thể đặt dịch vụ ăn uống, gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, xem lịch sử sử dụng và nhận các thông báo cảnh báo trong quá trình sử dụng máy. Các thao tác của người dùng được hệ thống ghi nhận nhằm phục vụ quản lý và bảo mật.

Phân hệ nhân viên quầy:

Phân hệ này hỗ trợ nhân viên quầy trong việc đăng ký tài khoản người dùng, tạo và quản lý tài khoản dùng một lần, thực hiện nạp tiền, lập và in hóa đơn, áp dụng chương trình khuyến mãi, đổi mật khẩu theo yêu cầu người dùng và theo dõi tình trạng hoạt động của máy tính. Nhân viên quầy là đầu mối trực tiếp xử lý các nghiệp vụ phục vụ khách hàng tại quầy.

Phân hệ nhân viên kỹ thuật:

Hệ thống cho phép nhân viên kỹ thuật tiếp nhận và xử lý các yêu cầu hỗ trợ từ người dùng, theo dõi tình trạng sự cố của máy tính, thực hiện bảo trì và cập nhật trạng thái máy. Lịch sử sự cố và quá trình xử lý được lưu trữ để phục vụ theo dõi và báo cáo.

Phân hệ quản lý:

Phân hệ quản lý cung cấp các chức năng theo dõi hoạt động kinh doanh thông qua báo cáo thống kê, quản lý chương trình khuyến mãi, quản lý chứng từ bán hàng và nhập hàng, cũng như giám sát hiệu quả sử dụng máy và dịch vụ ăn uống.

Phân hệ quản trị viên:

Phân hệ này chịu trách nhiệm quản lý hệ thống ở mức cao nhất, bao gồm quản lý tài khoản nhân viên, phân quyền truy cập, sao lưu và phục hồi dữ liệu, cấu hình các tham số hệ thống và đảm bảo an toàn thông tin.

Ngoài phạm vi trên, hệ thống không bao gồm các chức năng quản lý tài chính kế toán chuyên sâu hoặc tích hợp trực tiếp với các hệ thống bên ngoài ngoài phạm vi hoạt động của tiệm net.

1.4 Công cụ và ngôn ngữ thực hiện đề tài

- Microsoft Word: Sử dụng để soạn thảo nội dung báo cáo, trình bày tài liệu và hoàn thiện đồ án.
- Enterprise Architect (EA): Sử dụng để xây dựng các sơ đồ UML như sơ đồ Use Case, sơ đồ hoạt động (Activity Diagram), sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram), sơ đồ lớp (Class Diagram) nhằm mô hình hóa hệ thống.
- Visual Studio: Sử dụng làm môi trường phát triển hệ thống, hỗ trợ xây dựng giao diện và xử lý các chức năng của phần mềm.
- Microsoft SQL Server (MSSQL): Sử dụng để thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu, lưu trữ thông tin người dùng, máy tính, hóa đơn, dịch vụ và các dữ liệu liên quan.
- Ngôn ngữ lập trình C#: Được sử dụng để phát triển các chức năng của hệ thống trong môi trường Visual Studio.

Chương 2: XÁC ĐỊNH YÊU CẦU HỆ THỐNG

2.1 Quy trình nghiệp vụ

Để đáp ứng tốt nhu cầu vận hành và phục vụ khách hàng, một tiệm net The Aquaman Gaming hiện đại cần được trang bị một hệ thống thông tin có khả năng hỗ trợ toàn bộ quy trình nghiệp vụ hằng ngày, từ khâu tiếp nhận khách hàng, cung cấp dịch vụ máy tính đến hỗ trợ kỹ thuật, đặt món ăn và quản lý doanh thu. Cụ thể, hệ thống cần đảm bảo các quy trình nghiệp vụ sau:

Tiệm net cung cấp hai loại hình dịch vụ: máy đơn (maymot) và máy đôi (mayhai), tương ứng với mức giá sử dụng khác nhau. Mỗi loại máy được hiển thị trên sơ đồ hệ thống và gắn mã định danh riêng để phân biệt từng máy với nhau (Ví dụ máy đơn: MM01, MM02,...; máy đôi: MH01, MH02,...). Mỗi máy có trạng thái (trangthai) cho biết máy đó đang trống, đang sử dụng, hay đang bảo trì tương ứng với màu xanh lá, vàng và đỏ.

2.1.1 Đăng ký tài khoản mới

Khi một khách hàng đến sử dụng lần đầu, nếu chưa có tài khoản, họ phải cung cấp CCCD và số điện thoại cá nhân. Nhân viên quầy sử dụng hệ thống để tạo tài khoản mới cho khách. Tên đăng nhập sẽ là số điện thoại, còn mật khẩu do người dùng lựa chọn và nhân viên quầy nhập vào hệ thống. Sau khi tạo, tài khoản được kích hoạt để có thể sử dụng dịch vụ.

Mỗi người dùng có một tài khoản riêng biệt, gắn với các thông tin của người dùng như họ tên, giới tính, ngày sinh, thông tin của tài khoản được lưu trữ và bảo mật trong hệ thống. Mỗi người dùng có thể thực hiện nhiều lần nạp tiền, mỗi lần ghi thành một hóa đơn nạp, do một nhân viên quầy thực hiện. Người dùng cần nạp tiền để có thể sử dụng máy tính, và có thể tùy chọn số tiền muốn nạp. Nhân viên quầy sẽ thông báo về chương trình khuyến mãi nếu có để hỗ trợ người dùng lựa chọn phù hợp.

Việc nạp tiền thực hiện tại quầy thông qua nhân viên quầy. Số dư này được hệ thống ghi nhận và trừ dần theo thời gian sử dụng và loại máy đã chọn. Mỗi hóa đơn nạp tiền

có thể được áp dụng một chương trình khuyến mãi, và một chương trình khuyến mãi có thể áp dụng cho nhiều hóa đơn khác nhau.

Khi người dùng không có CCCD, nhân viên quầy sẽ xem xét các trường hợp:

- Nếu người dùng đủ tuổi nhưng chưa có CCCD hoặc làm mất, nhân viên sẽ tạo tài khoản dùng một lần. Tài khoản này được hệ thống nhận diện qua tên tài khoản là 10 số 0 (0000000000) và mật khẩu tùy chọn, loại tài khoản này chỉ dùng một lần duy nhất vào lần đăng nhập đầu tiên, sau phiên sử dụng hệ thống tự động xóa tài khoản và lưu lại lịch sử.
- Nếu người dùng chưa đủ tuổi (dưới 12 tuổi), cần có người giám hộ đảm bảo được phép sử dụng dịch vụ. Người dùng nhỏ tuổi này có thể dùng tài khoản dùng một lần, sử dụng tài khoản của người giám hộ (nếu có) hoặc tạo tài khoản dựa trên thông tin người giám hộ.

2.1.2 Quản lý người dùng và sử dụng dịch vụ

Nếu người dùng quên mật khẩu tài khoản, họ sẽ báo với nhân viên quầy để được hỗ trợ đổi mật khẩu. Nhân viên cần xác minh đúng chủ tài khoản mới được phép đổi mật khẩu.

Hệ thống hiển thị sơ đồ các máy tính giúp nhân viên dễ dàng kiểm tra số lượng máy trống, máy đang sử dụng và máy đang bảo trì. Mỗi máy tính có thể được nhiều người sử dụng luân phiên theo thời gian, đồng thời có thể gặp nhiều sự cố kỹ thuật, được xử lý và ghi lại.

Một người dùng có thể sử dụng nhiều máy tính khác nhau tại các thời điểm khác nhau, và mỗi lượt sử dụng máy đều được hệ thống ghi nhận thông qua bảng ghi sử dụng.

Trong suốt thời gian sử dụng, nếu số dư còn lại thấp, hệ thống sẽ cảnh báo khi chỉ còn 15 phút sử dụng. Khi tài khoản hết tiền, hệ thống sẽ tự động tắt máy và cập nhật trạng thái máy thành “trống”. Mọi dữ liệu người dùng được xóa hoàn toàn sau mỗi phiên sử dụng nhằm đảm bảo bảo mật và hiệu suất hệ thống.

Hệ thống đảm bảo một tài khoản chỉ được đăng nhập trên một máy duy nhất tại một thời điểm, đồng thời đảm bảo an toàn dữ liệu và hỗ trợ truy xuất khi cần.

Tùy vào các trường hợp người dùng vi phạm hay không hoạt động tài khoản trong thời gian theo quy định của tiệm, nhân viên quầy có quyền khóa tài khoản hoặc xóa tài khoản. Hệ thống khóa tài khoản khi người dùng không hoạt động trong vòng 6 tháng giúp dễ dàng kiểm soát thông tin người dùng. Hay có thể xóa tài khoản nếu tài khoản không hoạt động trong vòng 1 năm. Tài khoản bị khóa cần được nhân viên quầy kích hoạt lại, vẫn lưu lại số dư tài khoản, tài khoản bị xóa sẽ cần được làm lại thủ tục đăng ký nếu người dùng có nhu cầu, trong đó số dư tài khoản sẽ bị xóa không được hoàn trả.

2.1.3 Dịch vụ ăn uống

Khi người dùng đăng nhập vào máy, hệ thống hiển thị một cửa sổ nhỏ với thông tin: tên người dùng, thời gian còn lại, số dư tài khoản, cùng nút “Đặt món” và “Hỗ trợ kỹ thuật”. Màn hình này có thể thu gọn lại để không ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng.

Người dùng có thể nhấn nút “Đặt món” để chọn từ danh sách thực đơn gồm các món ăn nhanh (mì ly, snack, bánh mì) và đồ uống (trà sữa, nước ngọt, cà phê lon...). Sau khi chọn món và số lượng, hệ thống xác nhận đơn hàng và gửi đến quầy dịch vụ.

Một người dùng có thể đặt nhiều đơn hàng ăn uống, mỗi đơn sẽ có các món ăn cụ thể kèm theo giá và số lượng, được lưu dưới dạng chi tiết hóa đơn dịch vụ. Mỗi hóa đơn dịch vụ có thể được áp dụng một chương trình khuyến mãi tùy vào điều kiện.

Thông tin đơn hàng bao gồm mã đơn, thời gian đặt, trạng thái (đang chuẩn bị, đã giao, đã hủy), và sẽ được lưu lại để quản lý, đối soát, hoặc hỗ trợ khiếu nại.

2.1.4 Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật:

Nếu có sự cố trong quá trình sử dụng, người dùng có thể nhấn nút “Hỗ trợ kỹ thuật” để gửi yêu cầu. Một người dùng có thể gửi nhiều yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, và

mỗi yêu cầu được giải quyết bởi một nhân viên kỹ thuật. Mỗi máy tính được một nhân viên kỹ thuật phụ trách chính theo dõi tình trạng vận hành và xử lý lỗi.

Nếu lỗi không thể xử lý tại chỗ, người dùng sẽ được hỗ trợ chuyển sang máy khác để không bị mất thời gian đã nạp.

2.1.5 Phát sinh báo cáo thống kê:

Hệ thống cung cấp các báo cáo hỗ trợ người quản lý như:

- Doanh thu theo ngày/tháng.
- Số người đăng ký mới.
- Thống kê tình trạng sử dụng máy.
- Báo cáo lỗi kỹ thuật và lịch sử xử lý.
- Hiệu quả của chương trình khuyến mãi.

Đặc biệt, doanh thu từ dịch vụ ăn uống cũng được hệ thống tổng hợp riêng để quản lý: tổng doanh thu, số đơn hàng, món ăn phổ biến, thời gian trung bình giao món và đánh giá khách hàng (nếu có).

Các chương trình khuyến mãi như nạp 50.000 VNĐ tặng thêm 1 giờ sử dụng, giảm giá combo ăn uống kèm máy đôi,... được quản lý tạo trong hệ thống với các thông tin: thời gian áp dụng, đối tượng, dịch vụ khuyến mãi và hình thức áp dụng. Hệ thống sẽ tự động tính toán và ghi nhận số lượt áp dụng khuyến mãi để đưa vào báo cáo cuối cùng.

Ngoài ra, quản lý có thể theo dõi và kiểm soát các chứng từ phát sinh trong quá trình kinh doanh của tiệm net. Hệ thống cho phép quản lý xem và xóa chứng từ bán hàng được nhân viên quầy gửi về theo ca nhằm phục vụ đối soát, kiểm tra và xử lý các trường hợp phát sinh lỗi.

Đồng thời, quản lý có thể tạo, cập nhật và xóa phiếu nhập hàng phục vụ cho dịch vụ ăn uống, giúp theo dõi việc nhập kho và quản lý chi phí. Toàn bộ thao tác được hệ thống ghi nhận để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quản lý.

2.1.6 Quản trị viên và quyền hành:

Quản trị viên là người chịu trách nhiệm quản lý kỹ thuật và bảo mật hệ thống thông tin của tiệm net. Quản trị viên có các quyền sau:

Quản lý tài khoản nhân viên, bao gồm:

- Tạo mới
- Khóa hoặc xóa tài khoản
- Phân quyền truy cập hệ thống

Thực hiện phân quyền hệ thống, đảm bảo mỗi vai trò (nhân viên quầy, kỹ thuật, quản lý) chỉ được truy cập đúng chức năng được phép.

Thực hiện sao lưu dữ liệu định kỳ, đảm bảo an toàn thông tin người dùng, hóa đơn và lịch sử sử dụng.

Phục hồi dữ liệu khi xảy ra sự cố hệ thống.

2.1.7 Một số quy định của hệ thống

QĐ-1: Tên đăng nhập của người dùng là số điện thoại cá nhân, không được trùng lặp. Mỗi tài khoản chỉ sử dụng cho một người. Nhân viên có trách nhiệm xác minh thông tin trước khi tạo tài khoản.

QĐ-2: Người dùng phải nạp tiền tối thiểu để kích hoạt tài khoản. Tài khoản chỉ được kích hoạt khi số dư không nhỏ hơn 5.000 đồng.

QĐ-3: Hệ thống phân loại máy đơn và máy đôi. Mỗi loại máy có mức giá tính theo phút khác nhau. Mức giá được thiết lập cố định và chỉ quản trị viên mới có quyền thay đổi.

QĐ-4: Mỗi tài khoản chỉ được đăng nhập trên một máy duy nhất tại một thời điểm. Nếu phát hiện đăng nhập trên nhiều máy, hệ thống sẽ tự động đăng xuất toàn bộ và thông báo đến nhân viên để xử lý tùy theo mức độ vi phạm.

QĐ-5: Người dùng được phép tự do cài đặt phần mềm, trò chơi, hoặc đăng nhập các tài khoản cá nhân trên máy tính. Khi tắt máy, hệ thống sẽ tự động xóa toàn bộ dữ liệu và ứng dụng đã cài, khôi phục máy về trạng thái ban đầu.

QĐ-6: Nếu người dùng tải phần mềm độc hại hoặc thực hiện hành vi gây hại cho hệ thống, máy tính sẽ bị khóa màn hình tạm thời, hệ thống sẽ gửi cảnh báo về máy chủ. Nhân viên hoặc quản lý sẽ xử lý tùy theo mức độ vi phạm, bao gồm: cảnh cáo, khóa tài khoản, hoặc xóa tài khoản (tùy theo mức độ vi phạm).

QĐ-7: Khi thời gian sử dụng còn dưới 15 phút, hệ thống sẽ tự động hiển thị cảnh báo trên màn hình để nhắc người dùng.

QĐ-8: Nếu tài khoản không hoạt động liên tục trong 12 tháng, hệ thống sẽ gửi tin nhắn tự động cảnh báo người dùng. Nếu nhân viên quầy không nhận được phản hồi, tài khoản sẽ bị xóa bao gồm cả số dư người dùng.

QĐ-9: Dịch vụ ăn uống chỉ áp dụng cho người dùng đang sử dụng máy.

QĐ-10: Tất cả đơn hàng đồ ăn được ghi nhận đầy đủ để phục vụ đối soát và báo cáo. Người dùng có thể xem lại lịch sử đặt món trong phần lịch sử tài khoản trên hệ thống máy tính.

2.2 Yêu cầu hệ thống

2.2.1 Yêu cầu chức năng

Hệ thống cần đảm bảo thực hiện đầy đủ các chức năng cốt lõi trong hoạt động vận hành và quản lý tiệm net. Các yêu cầu chức năng được xác định như sau:

2.2.1.1 Quản lý người dùng

- Đăng ký tài khoản mới với thông tin CCCD, số điện thoại, mật khẩu.
- Tạo tài khoản dùng một lần cho khách chưa có CCCD.
- Đổi mật khẩu và cập nhật thông tin cá nhân.

- Ghi nhận và theo dõi lịch sử sử dụng của từng người dùng.

2.2.1.2 Quản lý máy tính

- Hiển thị danh sách máy theo trạng thái (trống, đang sử dụng, bảo trì).
- Ghi nhận thời gian sử dụng và trừ tiền tự động theo loại máy.
- Cảnh báo khi tài khoản gần hết tiền.
- Tự động đăng xuất khi hết tiền hoặc kết thúc phiên làm việc.

2.2.1.3 Nạp tiền – khuyến mãi

- Ghi nhận thông tin hóa đơn nạp tiền, số tiền, nhân viên thực hiện.
- Áp dụng chương trình khuyến mãi theo điều kiện hệ thống thiết lập.
- Cập nhật số dư tài khoản và lịch sử giao dịch.

2.2.1.4 Đặt món ăn – dịch vụ ăn uống

- Hiển thị danh sách món ăn, giá, số lượng, trạng thái đơn hàng.
- Cho phép người dùng đặt món trực tiếp tại máy tính đang sử dụng.
- Ghi nhận doanh thu từ dịch vụ ăn uống và áp dụng khuyến mãi nếu có.

2.2.1.5 Hỗ trợ kỹ thuật

- Cho phép người dùng gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến.
- Ghi nhận nội dung sự cố, thời điểm và máy bị lỗi.
- Theo dõi tiến độ xử lý và lưu lịch sử hỗ trợ kỹ thuật.

2.2.1.6 Quản lý chương trình khuyến mãi

- Khai báo các chương trình khuyến mãi
- Tự động áp dụng cho hóa đơn nạp tiền hoặc đơn hàng đủ điều kiện.
- Thống kê số lượt sử dụng khuyến mãi theo từng chương trình.

2.2.1.7 Báo cáo và thống kê

- Báo cáo doanh thu dịch vụ máy tính và ăn uống theo ngày/tháng.
- Thống kê số lượng người dùng mới, lượt sử dụng máy.
- Báo cáo hiệu quả chương trình khuyến mãi.
- Thống kê lỗi kỹ thuật và lịch sử xử lý sự cố.

2.2.2 Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các chức năng nghiệp vụ, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng nhằm đảm bảo hiệu quả vận hành lâu dài:

2.2.2.1 Tính ổn định

- Hệ thống hoạt động ổn định trong môi trường mạng nội bộ.
- Khả năng xử lý nhiều người dùng truy cập đồng thời.

2.2.2.2 Tính bảo mật

- Phân quyền người dùng rõ ràng theo vai trò (người dùng, nhân viên quầy, kỹ thuật viên, dịch vụ, quản lý).
- Mỗi tài khoản người dùng chỉ đăng nhập trên một máy duy nhất tại một thời điểm.
- Mã hóa thông tin đăng nhập và mật khẩu người dùng.

2.2.2.3 Tính mở rộng

- Hệ thống có khả năng nâng cấp để tích hợp thêm tính năng mới.
- Có thể mở rộng quy mô số lượng máy tính, người dùng mà không ảnh hưởng hiệu suất.

2.2.2.4 Tính dễ sử dụng

- Giao diện thân thiện, dễ thao tác với người dùng phổ thông.
- Cung cấp hướng dẫn sử dụng và thông báo rõ ràng trong từng bước.

2.2.2.5 Tính chính xác và nhất quán

- Dữ liệu nạp tiền, sử dụng máy, đặt món và báo cáo phải được ghi nhận chính xác, không trùng lặp.
- Các thay đổi trạng thái máy và đơn hàng phải được cập nhật tức thời.

2.2.2.6 Tính bảo trì

- Hệ thống dễ nâng cấp, chỉnh sửa hoặc sửa lỗi khi cần thiết.
- Có cơ chế sao lưu dữ liệu định kỳ để phục hồi khi xảy ra sự cố.

2.3 Sơ đồ use case

Để xây dựng sơ đồ Use Case cho hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net, trước hết cần xác định các tác nhân (actor) tương tác với hệ thống và các chức năng (use case) mà mỗi tác nhân có thể thực hiện.

Bảng 2.1: Danh sách các tác nhân trong hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net

STT	Tác nhân	Ý nghĩa
1	Người dùng	Khách hàng trực tiếp sử dụng máy tính, đặt đồ ăn, gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật và theo dõi thông tin cá nhân của mình
2	Nhân viên quầy	Người trực tiếp phục vụ khách tại quầy với các nghiệp vụ như: tạo tài khoản, nạp tiền, lập hóa đơn và theo dõi tình trạng máy
3	Nhân viên dịch vụ	Người phụ trách mảng dịch vụ ăn uống, chịu trách nhiệm tiếp nhận và xác nhận các đơn đặt món từ khách hàng
4	Nhân viên kỹ thuật	Người chịu trách nhiệm tiếp nhận, theo dõi và xử lý các sự cố kỹ thuật máy tính khi có yêu cầu
5	Quản lý	Người giám sát toàn bộ hoạt động kinh doanh, xem báo cáo thống kê, quản lý các chương trình khuyến mãi và chứng từ
6	Quản trị viên	Người nắm quyền cao nhất của hệ thống, phụ trách quản lý tài khoản nhân viên, phân quyền truy cập và sao lưu dữ liệu
7	Ngân hàng	Hệ thống bên thứ ba tương tác với tiệm net để hỗ trợ xác nhận các giao dịch thanh toán trực tuyến
8	System handle	Hệ thống tự động của tiệm net, thực hiện các tác vụ ngầm theo quy định

Sau khi xác định rõ các tác nhân (actor) tham gia vào hệ thống, ta có thể xây dựng và mô tả chi tiết các use case tương ứng với vai trò, quyền hạn và hành động của từng tác nhân trong hệ thống.

Bảng 2.2: Danh sách các chức năng trong Hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net

Mã Use case	Tên use case	Đối tượng sử dụng	Mức độ ưu tiên	Mô tả
UC01	Đăng nhập hệ thống quản lý	Nhân viên, Quản lý, Quản trị viên	Cao	Đăng nhập vào phần mềm quản lý để làm việc
UC02	Xác nhận đơn đặt món	Nhân viên dịch vụ	Trung bình	Tiếp nhận và xác nhận đơn đặt đồ ăn, thức uống từ khách
UC03	Xác nhận thanh toán đặt món	Nhân viên dịch vụ	Trung bình	Xác nhận khách đã trừ tiền hoặc thanh toán đơn đồ ăn
UC04	Lập hóa đơn nạp tiền	Nhân viên quầy	Cao	Lập hóa đơn khi khách hàng yêu cầu nạp tiền
UC05	Lập hóa đơn dịch vụ ăn uống	Nhân viên quầy	Trung bình	Lập hóa đơn tổng hợp cho dịch vụ ăn uống
UC06	Gửi chứng từ bán hàng	Nhân viên quầy	Thấp	Nhân viên quầy gửi chứng từ bán hàng cho quản lý
UC07	Xác nhận thanh toán nạp tiền	Nhân viên quầy	Cao	Xác nhận khách đã thanh toán tiền nạp

UC08	In hóa đơn	Nhân viên quầy	Trung bình	In hóa đơn giấy cho khách
UC09	Xác nhận sự cố	Nhân viên kỹ thuật	Cao	Tiếp nhận và xác nhận lỗi kỹ thuật
UC10	Xác nhận hoàn thành hỗ trợ	Nhân viên kỹ thuật	Trung bình	Xác nhận xử lý xong sự cố
UC11	Kích hoạt bảo trì	Nhân viên kỹ thuật	Cao	Chuyển trạng thái máy sang bảo trì
UC12	Đăng nhập vào máy tính	Người dùng	Cao	Người dùng đăng nhập máy trạm
UC13	Xem máy tính	Người dùng	Trung bình	Xem thông tin máy đang sử dụng
UC14	Xem giao diện đặt món	Người dùng	Trung bình	Mở menu đồ ăn trên máy
UC15	Tìm kiếm món ăn thức uống	Người dùng	Thấp	Tìm kiếm món ăn trong menu
UC16	Thêm vào giỏ hàng	Người dùng	Trung bình	Thêm món vào giỏ hàng
UC17	Đặt món	Người dùng	Trung bình	Gửi đơn đặt món
UC18	Gọi hỗ trợ kỹ thuật	Người dùng	Cao	Gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật

UC19	Đổi mật khẩu nhân viên	Quản trị viên	Trung bình	Đổi mật khẩu nhân viên
UC20	Phục hồi	Quản trị viên	Cao	Phục hồi dữ liệu hệ thống
UC21	Phân quyền	Quản trị viên	Cao	Phân quyền chức năng
UC22	Xác nhận giao dịch	Ngân hàng	Cao	Xác nhận thanh toán trực tuyến
UC23	Xóa tài khoản theo quy định	System handle	Trung bình	Xóa tài khoản không hoạt động
UC24	Khóa tài khoản theo quy định	System handle	Trung bình	Khóa tài khoản không hoạt động
UC25	Sao lưu	Quản trị viên, System handle	Cao	Sao lưu dữ liệu hệ thống
UC26	Xem món	Nhân viên dịch vụ	Trung bình	Xem danh sách món
UC27	Tạo món	Nhân viên dịch vụ	Trung bình	Thêm món mới
UC28	Cập nhật món	Nhân viên dịch vụ	Trung bình	Cập nhật thông tin món
UC29	Tìm kiếm món	Nhân viên dịch vụ	Thấp	Tìm kiếm món
UC30	Xóa món	Nhân viên dịch vụ	Trung bình	Xóa món khỏi menu

UC31	Xem sơ đồ phòng máy	Nhân viên quầy, Kỹ thuật	Cao	Xem sơ đồ phòng máy
UC32	Tìm kiếm máy	Nhân viên quầy, Kỹ thuật	Thấp	Tìm kiếm máy
UC33	Cập nhật trạng thái	Nhân viên quầy, Kỹ thuật	Cao	Cập nhật trạng thái máy
UC34	Bảo trì máy	Nhân viên kỹ thuật	Trung bình	Ghi nhận bảo trì máy
UC35	Xem người dùng	Nhân viên quầy	Trung bình	Xem danh sách người dùng
UC36	Tạo người dùng	Nhân viên quầy	Cao	Tạo hồ sơ người dùng
UC37	Cập nhật người dùng	Nhân viên quầy	Trung bình	Cập nhật thông tin người dùng
UC38	Tìm kiếm người dùng	Nhân viên quầy	Thấp	Tìm kiếm người dùng
UC39	Xóa người dùng	Nhân viên quầy	Thấp	Xóa người dùng
UC40	Tạo tài khoản	Nhân viên quầy	Cao	Tạo tài khoản khách
UC41	Cập nhật thông tin tài khoản	Nhân viên quầy	Trung bình	Cập nhật tài khoản
UC42	Tạo tài khoản tạm thời	Nhân viên quầy	Trung bình	Tạo tài khoản dùng một lần
UC43	Đổi mật khẩu	Nhân viên quầy	Cao	Hỗ trợ đổi mật khẩu

UC44	Khóa tài khoản	Nhân viên quầy	Trung bình	Khóa tài khoản khách
UC45	Xóa tài khoản	Nhân viên quầy	Thấp	Xóa tài khoản
UC46	Tìm kiếm tài khoản	Nhân viên quầy	Thấp	Tìm kiếm tài khoản
UC47	Xem thông tin sự cố	Nhân viên kỹ thuật	Trung bình	Xem danh sách sự cố
UC48	Cập nhật thông tin sự cố	Nhân viên kỹ thuật	Trung bình	Cập nhật xử lý sự cố
UC49	Tìm kiếm thông tin sự cố	Nhân viên kỹ thuật	Thấp	Tìm kiếm sự cố
UC50	Xem báo cáo doanh thu phòng máy	Quản lý	Cao	Xem doanh thu phòng máy
UC51	Xem báo cáo doanh thu ăn uống	Quản lý	Cao	Xem doanh thu ăn uống
UC52	Xem báo cáo tình trạng máy	Quản lý	Trung bình	Xem hiệu suất máy
UC53	Xem báo cáo sự cố	Quản lý	Trung bình	Xem thống kê lỗi
UC54	Xem báo cáo khuyến mãi	Quản lý	Trung bình	Xem hiệu quả khuyến mãi

UC55	Xem báo cáo người dùng	Quản lý	Trung bình	Xem thống kê người dùng
UC56	Lọc báo cáo thống kê	Quản lý	Thấp	Lọc báo cáo
UC57	Xuất báo cáo thống kê	Quản lý	Trung bình	Xuất file báo cáo
UC58	In báo cáo thống kê	Quản lý	Thấp	In báo cáo
UC59	Xem chương trình khuyến mãi	Quản lý	Trung bình	Xem khuyến mãi
UC60	Tạo chương trình khuyến mãi	Quản lý	Cao	Tạo khuyến mãi
UC61	Cập nhật chương trình khuyến mãi	Quản lý	Trung bình	Cập nhật khuyến mãi
UC62	Tìm kiếm chương trình khuyến mãi	Quản lý	Thấp	Tìm khuyến mãi
UC63	Xóa chương trình khuyến mãi	Quản lý	Trung bình	Xóa khuyến mãi

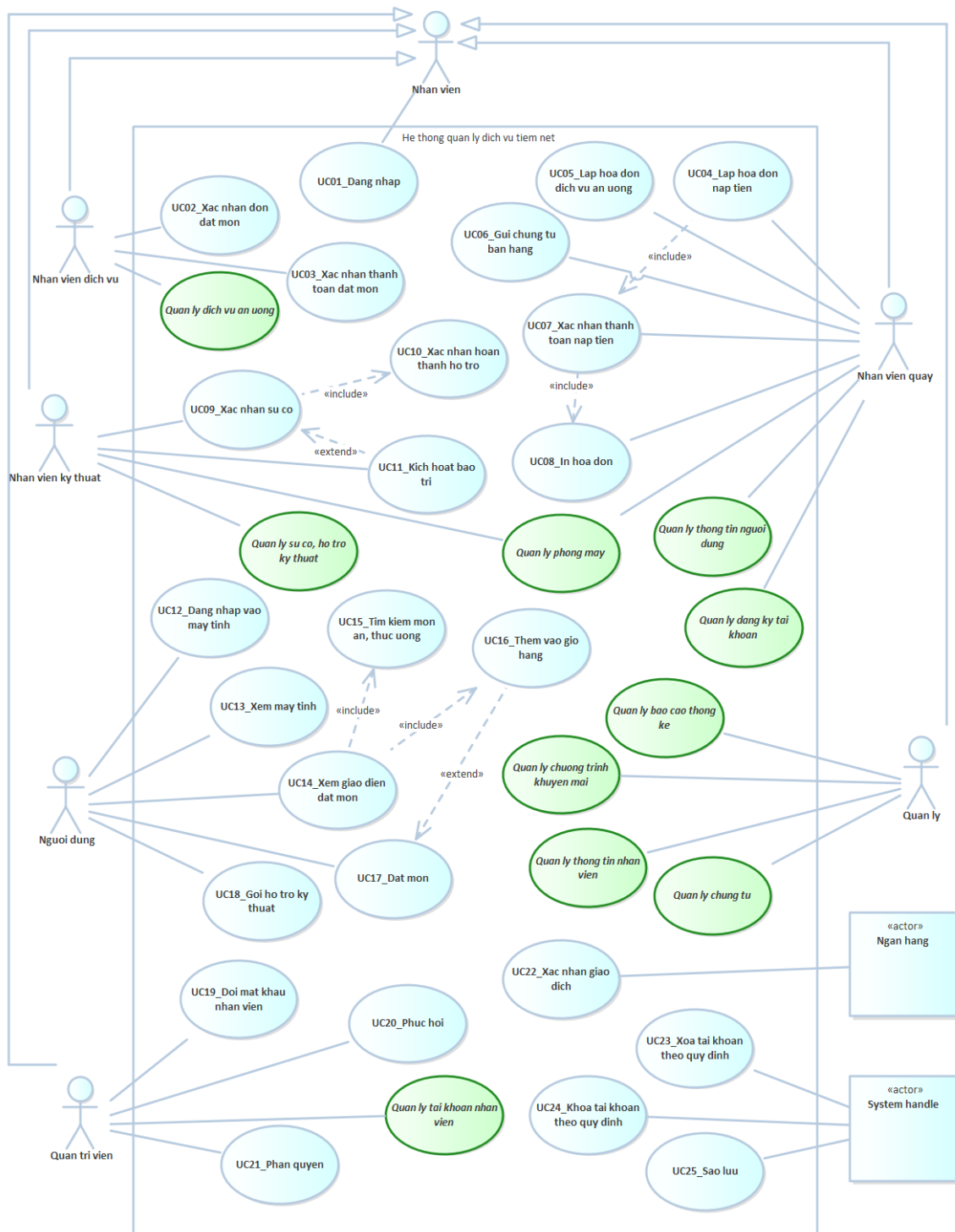
UC64	Xem thông tin nhân viên	Quản lý	Trung bình	Xem nhân viên
UC65	Thêm thông tin nhân viên	Quản lý	Cao	Thêm nhân viên
UC66	Cập nhật thông tin nhân viên	Quản lý	Trung bình	Cập nhật nhân viên
UC67	Tìm kiếm thông tin nhân viên	Quản lý	Thấp	Tìm nhân viên
UC68	Xóa thông tin nhân viên	Quản lý	Thấp	Xóa nhân viên
UC69	Xem chứng từ bán hàng	Quản lý	Trung bình	Xem chứng từ
UC70	Xóa chứng từ bán hàng	Quản lý	Thấp	Xóa chứng từ
UC71	Tạo phiếu nhập hàng	Quản lý	Cao	Tạo phiếu nhập
UC72	Cập nhật phiếu nhập hàng	Quản lý	Trung bình	Cập nhật phiếu
UC73	Xóa phiếu nhập hàng	Quản lý	Thấp	Xóa phiếu
UC74	Xem tài khoản nhân viên	Quản trị viên	Trung bình	Xem tài khoản nhân viên

UC75	Tạo tài khoản nhân viên	Quản trị viên	Cao	Tạo tài khoản
UC76	Cập nhật tài khoản nhân viên	Quản trị viên	Trung bình	Cập nhật tài khoản
UC77	Tìm kiếm tài khoản nhân viên	Quản trị viên	Thấp	Tìm tài khoản
UC78	Kích hoạt tài khoản	Quản trị viên	Cao	Kích hoạt tài khoản
UC79	Khóa tài khoản	Quản trị viên	Cao	Khóa tài khoản

Hệ thống này gồm 79 Use Case nhằm đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ từ phục vụ khách hàng, vận hành hệ thống đến quản lý kinh doanh. Tuy nhiên, trong phạm vi đồ án, báo cáo chỉ tập trung đặc tả 5 Use Case có mức độ ưu tiên cao và đóng vai trò cốt lõi trong hoạt động của hệ thống, bao gồm:

- UC12 – Đăng nhập vào máy tính
- UC01 – Đăng nhập
- UC40 – Tạo tài khoản
- UC04 – Lập hóa đơn nạp tiền
- UC09 – Xác nhận sự cố

2.3.1 Sơ đồ use case mức tổng thể

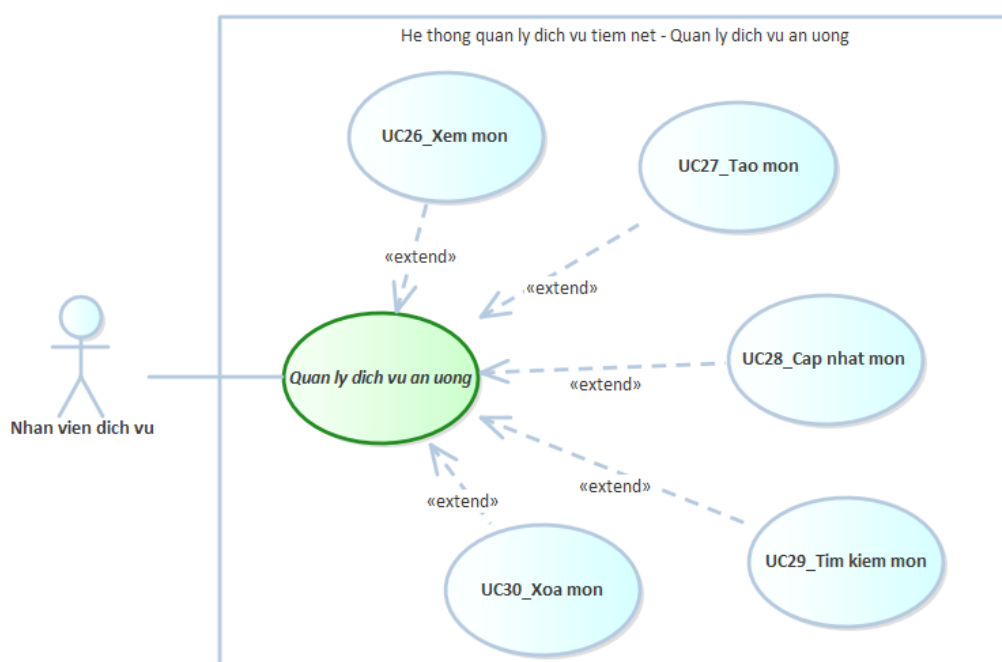


Hình 2.1: Sơ đồ use case mức tổng thể

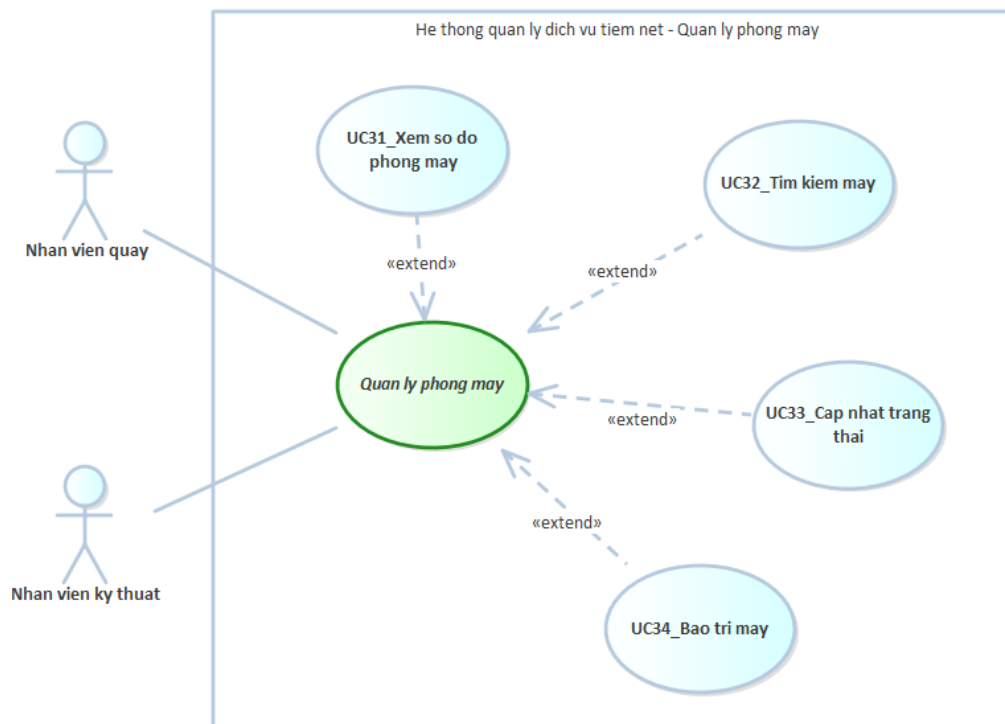
Sơ đồ use case này là bức tranh tổng quan mô tả cách hệ thống tiệm net vận hành và phân chia công việc cho từng nhóm đối tượng.

Cụ thể, sơ đồ vạch rõ quyền hạn của từng người: khách hàng trực tiếp thao tác trên máy trạm (chơi game, gọi món, báo lỗi); đội ngũ nhân viên (quầy, dịch vụ, kỹ thuật) lo các nghiệp vụ vận hành hàng ngày như thu ngân, phục vụ và sửa chữa; trong khi ban quản lý và quản trị viên tập trung vào việc giám sát tình hình kinh doanh và bảo mật hệ thống. Các công việc trong hệ thống được phân tách rõ ràng như: các nhóm quản lý dữ liệu lớn được biểu hiện bằng use case trừu tượng (màu xanh lá), hay là thao tác sử dụng thực tế (màu xanh dương), kết hợp cùng các luồng xử lý tự động của máy móc để đảm bảo mọi quy trình diễn ra chặt chẽ và trơn tru.

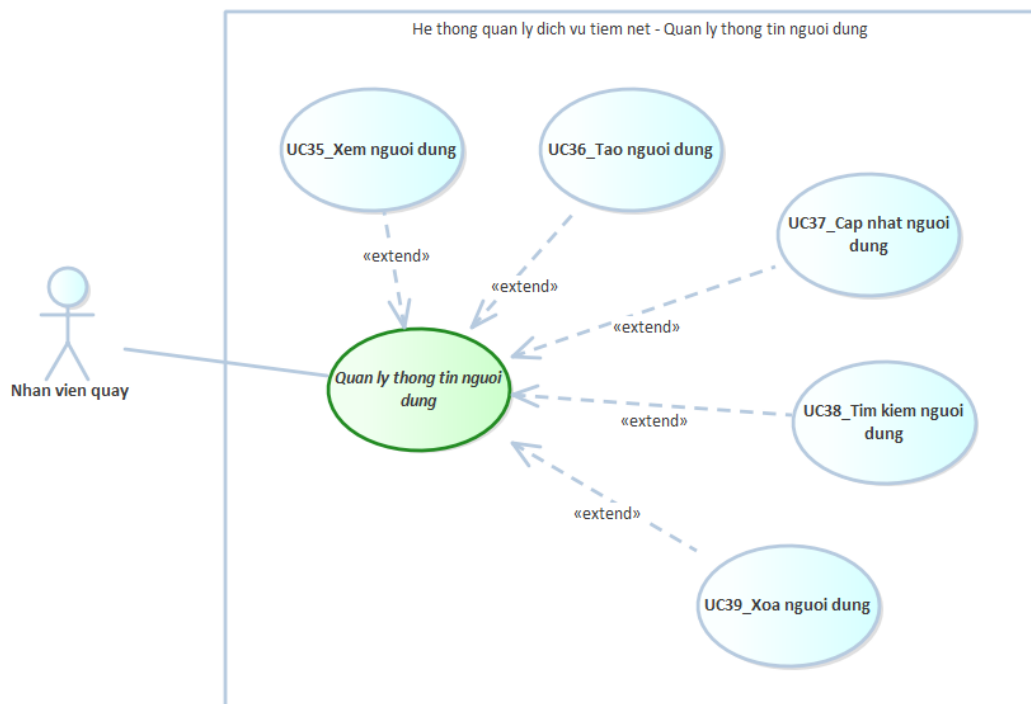
2.3.2 Sơ đồ use case mức chi tiết



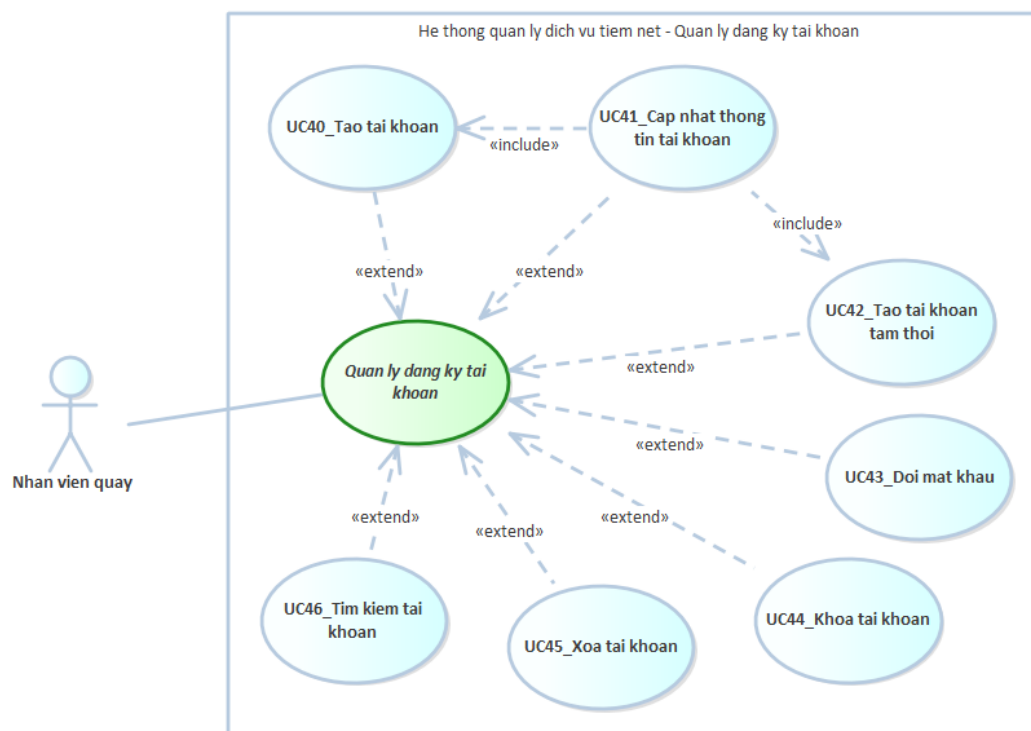
Hình 2.2: Sơ đồ use case mức chi tiết - QL dịch vụ ăn uống



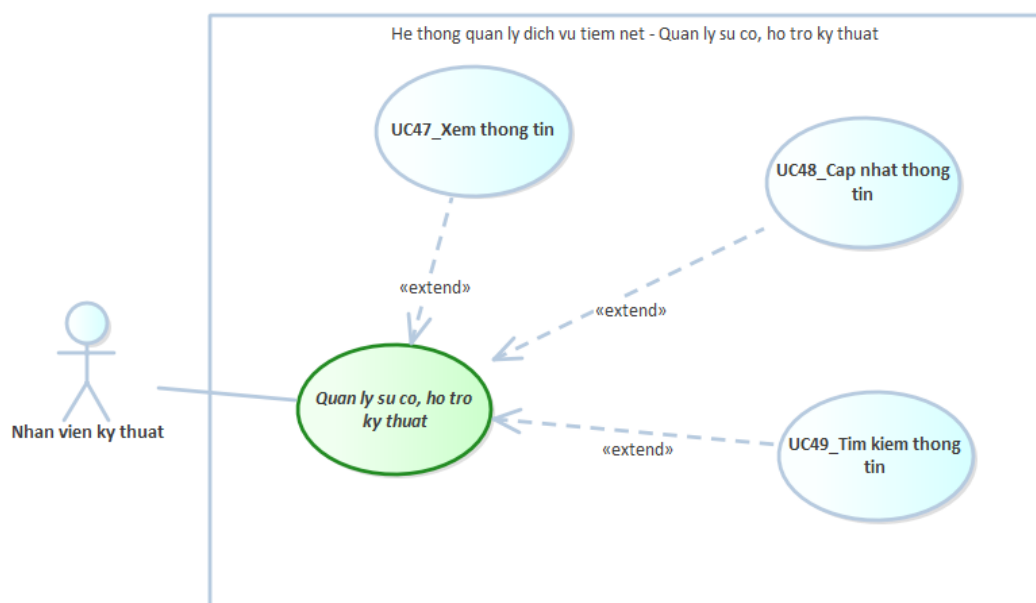
Hình 2.3: Sơ đồ use case mức chi tiết - QL phòng máy



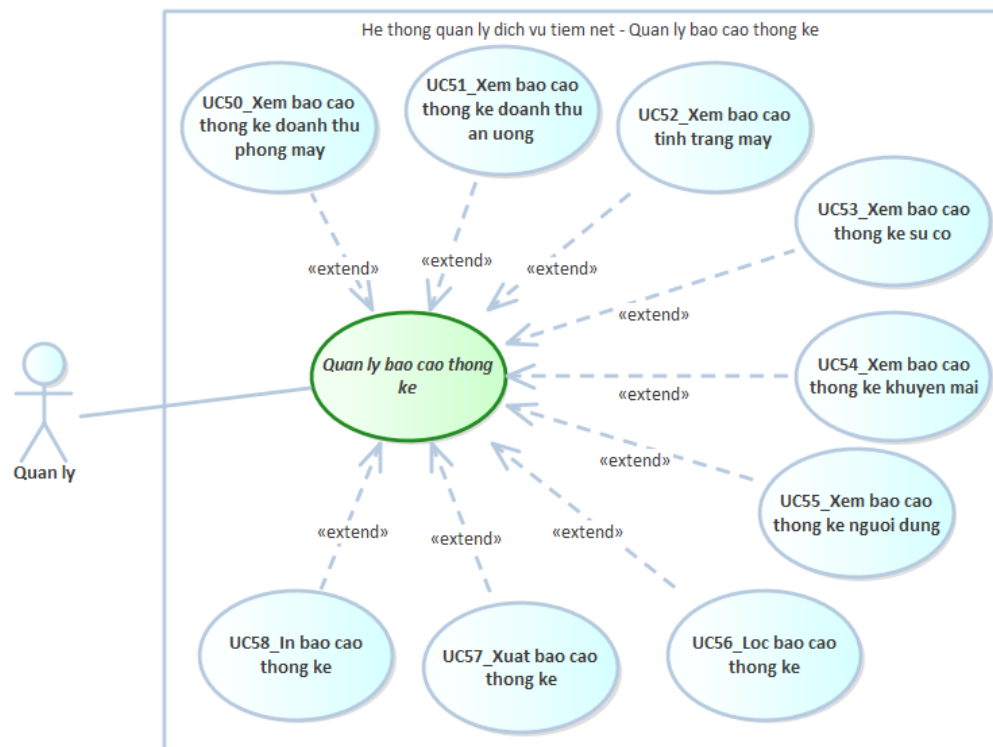
Hình 2.4: Sơ đồ use case mức chi tiết - QL thông tin người dùng



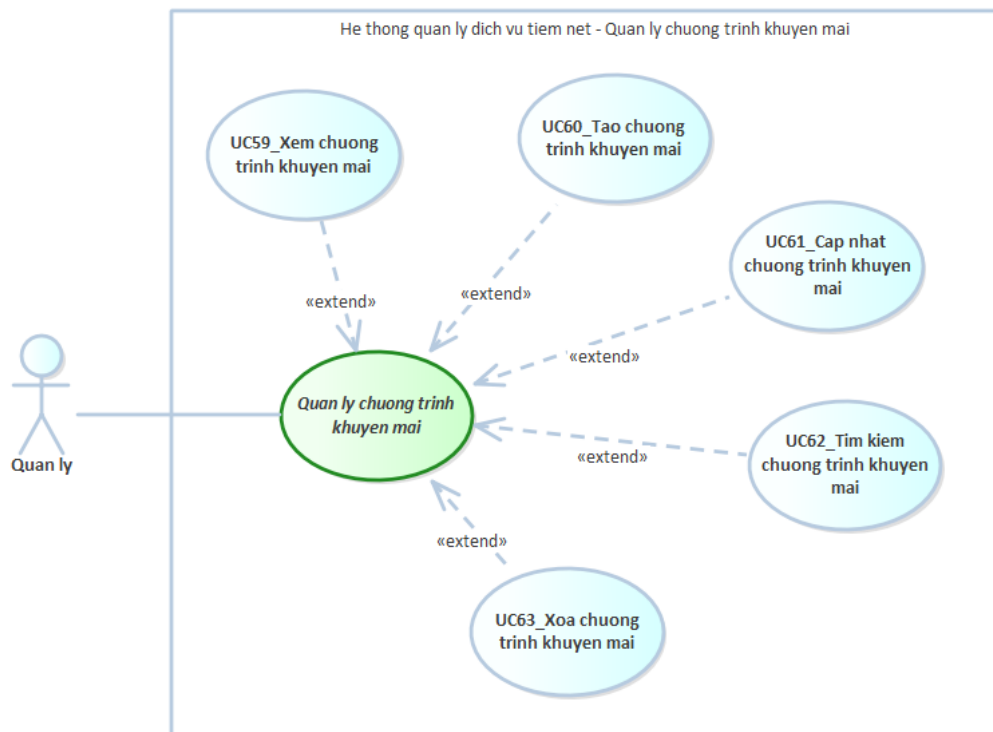
Hình 2.5: Sơ đồ use case mức chi tiết - QL đăng ký tài khoản



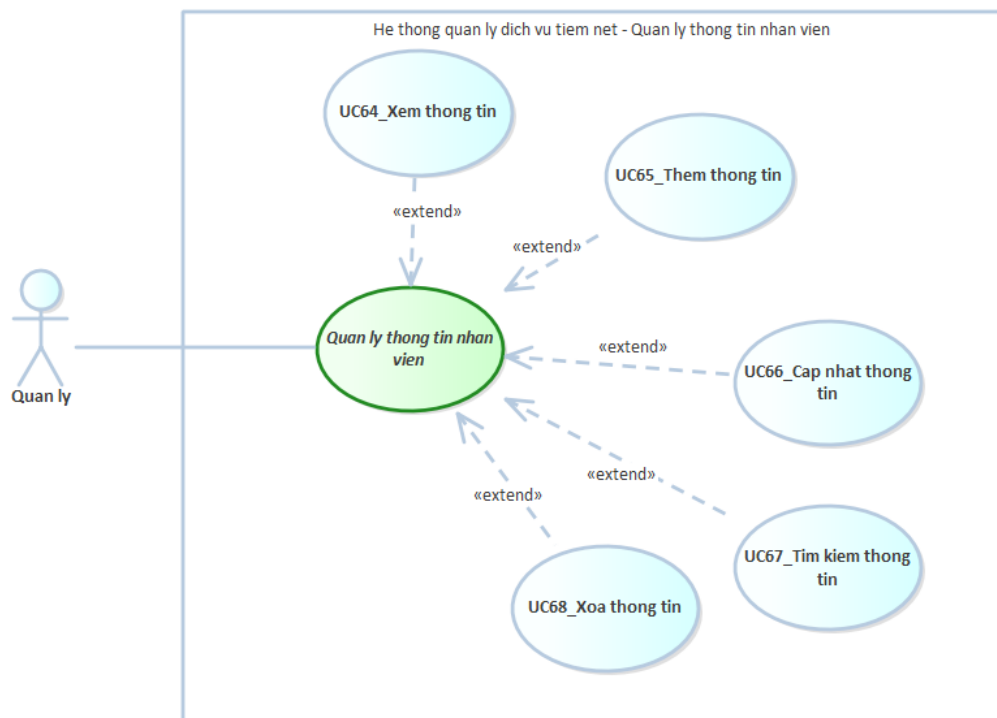
Hình 2.6: Sơ đồ use case mức chi tiết - QL sự cố, hỗ trợ kỹ thuật



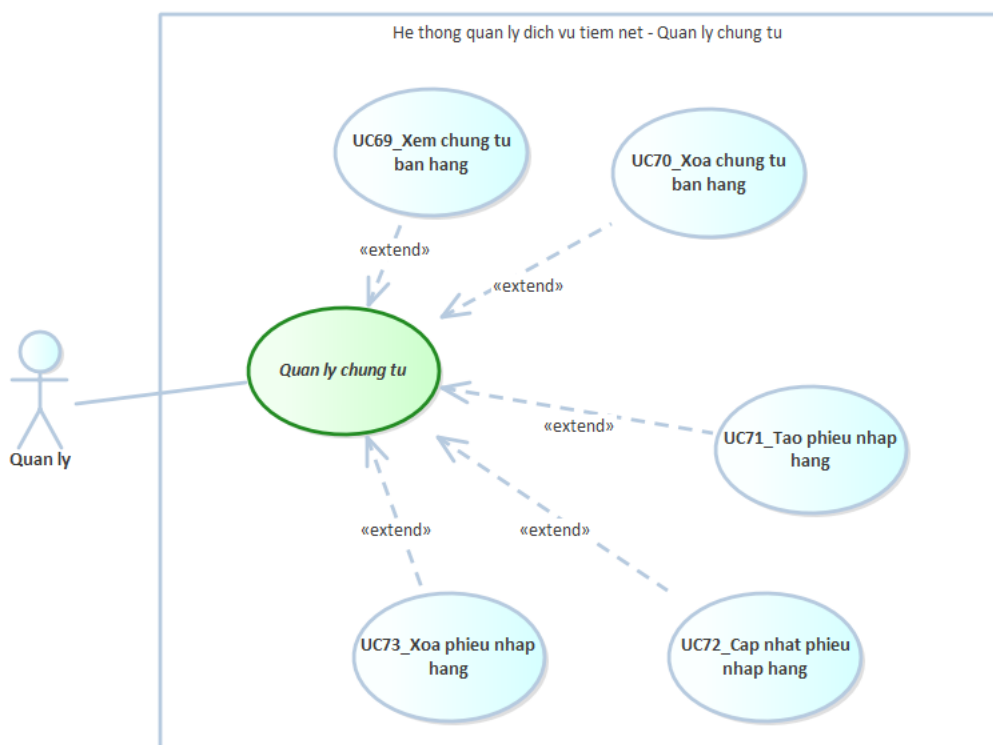
Hình 2.7: Sơ đồ use case mức chi tiết - QL báo cáo thống kê



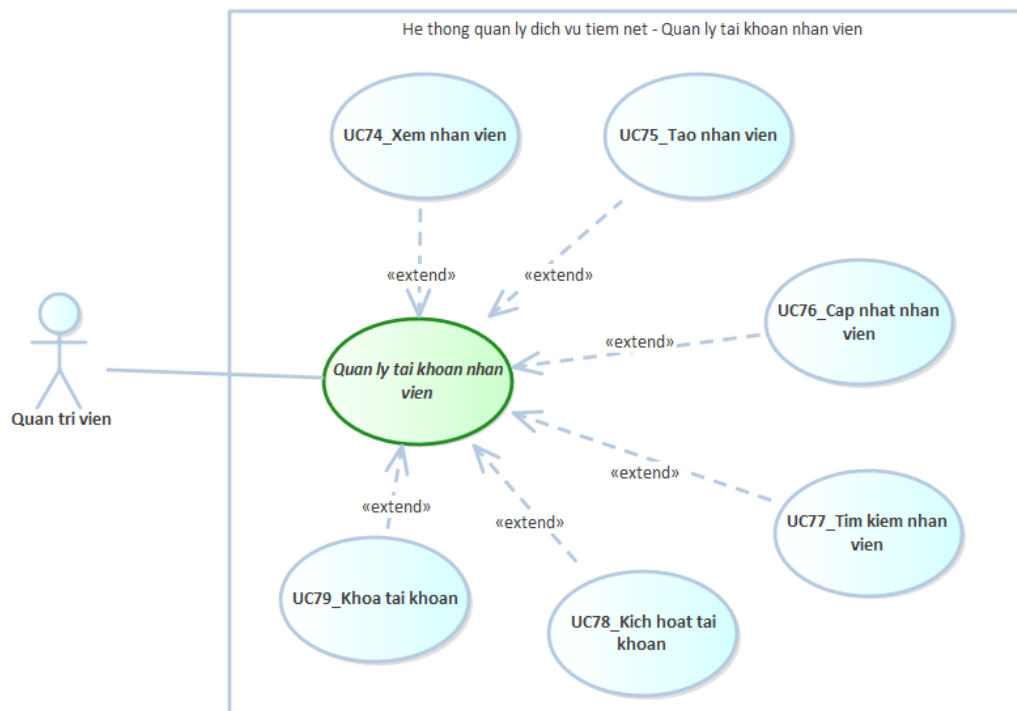
Hình 2.8: Sơ đồ use case mức chi tiết - QL chương trình khuyến mãi



Hình 2.9: Sơ đồ use case mức chi tiết - QL thông tin nhân viên



Hình 2.10: Sơ đồ use case mức chi tiết - QL chứng từ



Hình 2.11: Sơ đồ use case mức chi tiết - QL tài khoản nhân viên

2.3.3 Đặc tả use case

Bảng 2.3: Bảng đặc tả use case “Đăng nhập vào máy tính” hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net

Tên use case: Đăng nhập vào máy tính	Mã use case: UC12	Mức độ ưu tiên: Cao
Tác nhân	- Người dùng	
Các bên liên quan và lợi ích	- Tiệm net - ảnh hưởng trực tiếp đến việc sử dụng dịch vụ của tiệm.	
Mô tả	- Người dùng sử dụng tài khoản đã đăng ký (hoặc tài khoản dùng một lần) để đăng nhập vào máy tính trạm và bắt đầu sử dụng dịch vụ.	
Sự kiện kích hoạt	- Người dùng bật nguồn máy tính trạm tại tiệm net.	
Tiền điều kiện	- Máy tính trạm đang kết nối với máy chủ và ở trạng thái "Trống". - Người dùng có tài khoản hợp lệ trong hệ thống (đã được cấp tài khoản và đã nạp tiền).	

	- Hệ thống đang hoạt động bình thường.
Mối quan hệ	- Tác nhân: Người dùng
Luồng sự kiện chính (đăng nhập thành công)	1. Người dùng khởi động máy tính. 2. Hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập và yêu cầu nhập tài khoản và mật khẩu. 3. Người dùng nhập thông tin và nhấn Đăng nhập. 4. Hệ thống xác thực và kiểm tra số dư tài khoản. 5. Máy tính được kích hoạt và người dùng bắt đầu sử dụng.
Luồng sự kiện thay thế (đăng nhập thất bại)	4a. Sai thông tin hoặc tài khoản bị khóa: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Tài khoản/Mật khẩu không đúng hoặc đã bị khóa" và yêu cầu nhập lại. 5a. Vi phạm đăng nhập nhiều máy: Hệ thống cảnh báo "Tài khoản đang được sử dụng ở máy khác" và từ chối đăng nhập. 6a. Không đủ số dư tối thiểu: Hệ thống cảnh báo "Tài khoản không đủ 5.000 VNĐ để kích hoạt. Vui lòng nạp thêm tiền" và giữ nguyên màn hình khóa.
Hậu điều kiện	- Máy tính được mở khóa để người dùng sử dụng. - Hệ thống ghi nhận thời gian đăng nhập để tính phí dịch vụ.
Quy tắc nghiệp vụ	- QĐ-2: Phải có ít nhất 5.000 VNĐ . - QĐ-4: 1 tài khoản chỉ đăng nhập 1 máy tại 1 thời điểm.

Bảng 2.4: Bảng đặc tả use case “Đăng nhập” hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net

Tên use case: Đăng nhập	Mã use case: UC01	Mức độ ưu tiên: Cao
Tác nhân	- Toàn bộ nhân viên	

Các bên liên quan và lợi ích	- Nhân viên các bộ phận – cần đăng nhập để thực hiện các chức năng được phân quyền trong hệ thống
Mô tả	- Mô tả quá trình đăng nhập của nhân viên để truy cập vào các chức năng tương ứng với vai trò được phân quyền.
Sự kiện kích hoạt	- Nhân viên mở giao diện hệ thống.
Tiền điều kiện	- Nhân viên đã được cấp tài khoản hợp lệ. - Hệ thống đang hoạt động bình thường.
Mối quan hệ	- Tác nhân: Nhân viên
Luồng sự kiện chính (đăng nhập thành công)	1. Nhân viên mở giao diện phần mềm quản lý. 2. Hệ thống hiển thị form yêu cầu nhập "Tên đăng nhập" và "Mật khẩu". 3. Nhân viên nhập thông tin và nhấn Đăng nhập. 4. Hệ thống đối chiếu thông tin với cơ sở dữ liệu. 5. Hệ thống nhận diện vai trò (quầy, kỹ thuật, phục vụ, quản lý, quản trị viên). 6. Cấp quyền truy cập tương ứng và chuyển đến giao diện chức năng chính.
Luồng sự kiện thay thế (đăng nhập thất bại)	4a. Sai thông tin đăng nhập: - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Sai tài khoản hoặc mật khẩu". - Hệ thống tăng bộ đếm số lần nhập sai. - Nếu nhập sai quá 3 lần liên tiếp: Hệ thống khóa chức năng đăng nhập của tài khoản này trong 10 phút và thông báo cho nhân viên. 4.b. Tài khoản bị khóa: Hệ thống từ chối truy cập và thông báo "Tài khoản của bạn đã bị khóa, vui lòng liên hệ Quản trị viên".

Hậu điều kiện	- Nhân viên truy cập hệ thống với quyền tương ứng, bắt đầu làm việc. - Hệ thống ghi nhận thời điểm đăng nhập và nhân viên đang hoạt động.
Quy tắc nghiệp vụ	- Tài khoản đăng nhập sai quá 3 lần liên tiếp hệ thống sẽ khóa trong 10 phút. - Chỉ có tài khoản hợp lệ và được cấp quyền mới có thể đăng nhập.

Bảng 2.5: Bảng đặc tả use case “Tạo tài khoản” hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net

Tên use case: Tạo tài khoản	Mã use case: UC40	Mức độ ưu tiên: Cao
Tác nhân	- Nhân viên quầy	
Các bên liên quan và lợi ích	- Người dùng – muốn có tài khoản để sử dụng dịch vụ. - Nhân viên quầy – thực hiện thao tác đăng ký cho người dùng mới.	
Mô tả	- Mô tả nhân viên quầy tạo mới tài khoản cho người dùng tại quầy.	
Sự kiện kích hoạt	- Người dùng yêu cầu đăng ký tài khoản tại quầy.	
Tiền điều kiện	- Người dùng chưa có tài khoản trong hệ thống. - Hệ thống đang hoạt động bình thường.	
Mối quan hệ	- Include: Cập nhật thông tin tài khoản (UC41) - Extend: Quản lý đăng ký tài khoản	
Luồng sự kiện chính (tạo thành công)	1. Nhân viên chọn chức năng tạo tài khoản mới. 2. Nhân viên tiếp nhận CCCD và số điện thoại cá nhân từ khách. 3. Tên đăng nhập sẽ là số điện thoại, còn mật khẩu do người dùng lựa chọn và nhân viên quầy nhập vào hệ thống.	

	4. Hệ thống kiểm tra tên đăng nhập (số điện thoại) xem có bị trùng lặp không. 5. Hệ thống xác nhận lưu trữ và bảo mật thông tin tài khoản. 6. Sau khi tạo, tài khoản sẽ được kích hoạt để có thể sử dụng dịch vụ.
Luồng sự kiện thay thế (tạo thất bại)	5a. Số điện thoại đã tồn tại: Hệ thống báo lỗi trùng lặp, nhân viên yêu cầu khách cung cấp SĐT khác hoặc tìm lại tài khoản với SĐT này.
Hậu điều kiện	- Nhân viên tiến hành nhập thông tin người dùng. - Tài khoản mới được lưu trữ và có thể sử dụng để đăng nhập.
Quy tắc nghiệp vụ	- QĐ-1: Tên đăng nhập của người dùng là số điện thoại cá nhân, không được trùng lặp . - Mỗi tài khoản chỉ sử dụng cho một người . - Nhân viên có trách nhiệm xác minh thông tin trước khi tạo tài khoản.

Bảng 2.6: Bảng đặc tả use case “Lập hóa đơn nạp tiền” hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net

Tên use case: Lập hóa đơn nạp tiền	Mã use case: UC04	Mức độ ưu tiên: Cao
Tác nhân	- Nhân viên quầy	
Các bên liên quan và lợi ích	- Người dùng – muốn sử dụng máy tính trong tiệm cần phải nạp tiền. - Nhân viên tiệm net – là doanh thu chính của tiệm net.	
Mô tả	- Mô tả quá trình lập hóa đơn nạp tiền cho người dùng.	

Sự kiện kích hoạt	- Khách hàng yêu cầu nạp tiền vào tài khoản tại quầy thu ngân.
Tiền điều kiện	- Khách hàng đã có tài khoản trên hệ thống. - Hệ thống đang hoạt động bình thường.
Mối quan hệ	- Tác nhân: Nhân viên quầy - Include: Xác nhận thanh toán nạp tiền (UC07).
Luồng sự kiện chính (nạp tiền thành công)	1. Nhân viên quầy chọn chức năng lập hóa đơn nạp tiền trên hệ thống. 2. Nhập số điện thoại/tên đăng nhập để tìm tài khoản khách hàng. 3. Nhân viên nhập số tiền khách tùy chọn muốn nạp. 4. Nhân viên quầy sẽ thông báo về chương trình khuyến mãi nếu có để hỗ trợ người dùng lựa chọn phù hợp. 5. Nhân viên xác nhận áp dụng một chương trình khuyến mãi cho hóa đơn nạp tiền (nếu khách đủ điều kiện). 6. Nhân viên xác nhận đã thu tiền khách. 7. Hệ thống tiến hành cập nhật số dư tài khoản và lịch sử giao dịch. 8. Hệ thống ghi nhận thông tin hóa đơn nạp tiền, số tiền, nhân viên thực hiện.
Luồng sự kiện thay thế	2a. Không tìm thấy tài khoản: Hệ thống báo lỗi, nhân viên yêu cầu khách đọc lại thông tin hoặc chuyển sang quy trình Tạo tài khoản. 6a. Giao dịch bị hủy: Nếu khách đổi ý trước khi thanh toán, nhân viên hủy lệnh nạp, hệ thống không ghi nhận hóa đơn hay cộng tiền.

Hậu điều kiện	- Số dư này được hệ thống ghi nhận và sẵn sàng để trừ dần theo thời gian sử dụng.
Quy tắc nghiệp vụ	- QĐ-2: Tài khoản chỉ được kích hoạt khi số dư không nhỏ hơn 5.000 đồng. Nên hóa đơn nạp ít nhất là 5.000 đồng - Mỗi hóa đơn nạp tiền có thể được áp dụng một chương trình khuyến mãi.

Bảng 2.7: Bảng đặc tả use case “Xác nhận sự cố” hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net

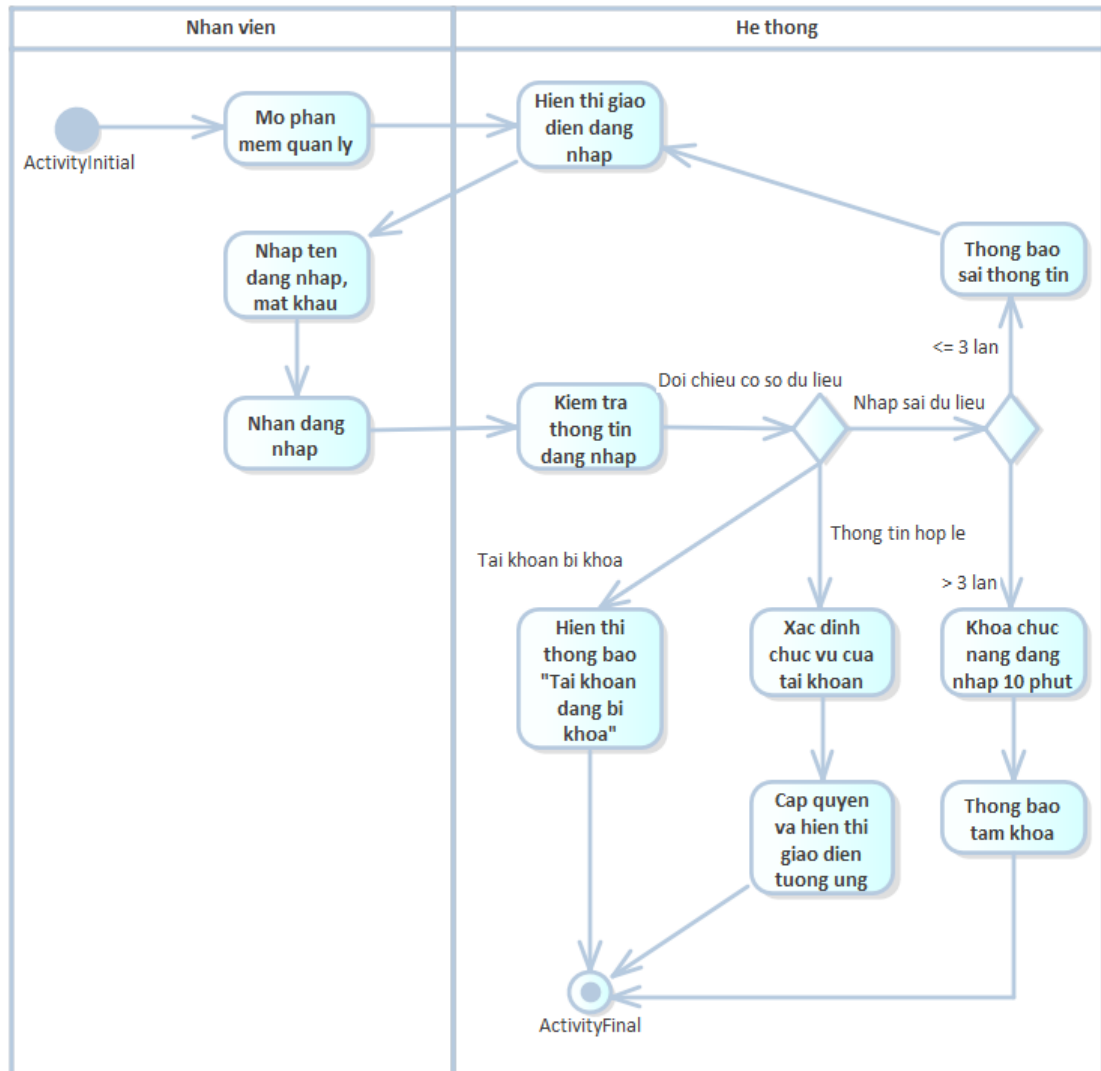
Tên use case: Xác nhận sự cố		Mã use case: UC09	Mức độ ưu tiên: Cao
Tác nhân	- Nhân viên kỹ thuật		
Các bên liên quan và lợi ích	- Người dùng - được hỗ trợ, khắc phục lỗi nhanh chóng để tiếp tục trải nghiệm dịch vụ. - Tiệm net - duy trì chất lượng cơ sở vật chất, phát hiện và quản lý tình trạng hư hỏng của máy móc kịp thời.		
Mô tả	- Nhân viên kỹ thuật tiếp nhận thông tin báo lỗi từ hệ thống, tiến hành kiểm tra máy thực tế, khắc phục sự cố tại chỗ hoặc đánh giá mức độ hư hỏng để cập nhật trạng thái thiết bị.		
Sự kiện kích hoạt	- Nhân viên kỹ thuật nhận được thông báo yêu cầu hỗ trợ (báo lỗi) từ phần mềm quản lý hoặc nhận được phản ánh trực tiếp từ khách hàng.		
Tiền điều kiện	- Nhân viên kỹ thuật đã đăng nhập thành công vào hệ thống quản lý. - Có yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật đang tồn tại trong hệ thống ở trạng thái "Chưa xử lý".		
Mối quan hệ	- Tác nhân: Nhân viên kỹ thuật - Include: Xác nhận hoàn thành hỗ trợ (UC10).		

	- Extend: Kích hoạt bảo trì (UC11)
Luồng sự kiện chính (xử lý thành công)	1. Nhân viên kỹ thuật chọn mở một yêu cầu hỗ trợ trên giao diện quản lý. 2. Hệ thống hiển thị chi tiết sự cố (tên máy, vị trí, mô tả lỗi của khách hàng). 3. Nhân viên kỹ thuật tiến hành kiểm tra máy tính thực tế của khách. 4. Nhân viên phát hiện lỗi phần mềm/thiết bị ngoại vi nhẹ và khắc phục thành công ngay tại chỗ. 5. Nhân viên nhấn xác nhận trên hệ thống, hệ thống lưu lại và cập nhật trạng thái sự cố thành "Đã xử lý".
Luồng sự kiện thay thế (lỗi không thể xử lý ngay)	4a. Phát hiện lỗi phần cứng nặng: Nhân viên xác định không thể khắc phục ngay, tiến hành hỗ trợ khách hàng đổi sang máy tính trống khác. 5a. Cập nhật trạng thái chờ xử lý: Nhân viên cập nhật trạng thái sự cố trên hệ thống thành "Đang xử lý". 5b. Kích hoạt bảo trì máy: Nhân viên thao tác chuyển trạng thái của máy tính lỗi sang "Bảo trì" (Hệ thống gọi UC11) để khóa máy, ngăn khách hàng khác đăng nhập vào.
Hậu điều kiện	- Tiến độ của yêu cầu hỗ trợ được ghi nhận và cập nhật chính xác vào cơ sở dữ liệu. - Trạng thái của máy tính trạm được hệ thống cập nhật tương ứng (Hoạt động bình thường hoặc Bảo trì).
Quy tắc nghiệp vụ	- Trạng thái sự cố kỹ thuật chỉ nhận giá trị “Chưa xử lý”, “Đang xử lý”, hoặc “Đã xử lý”.

Chương 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

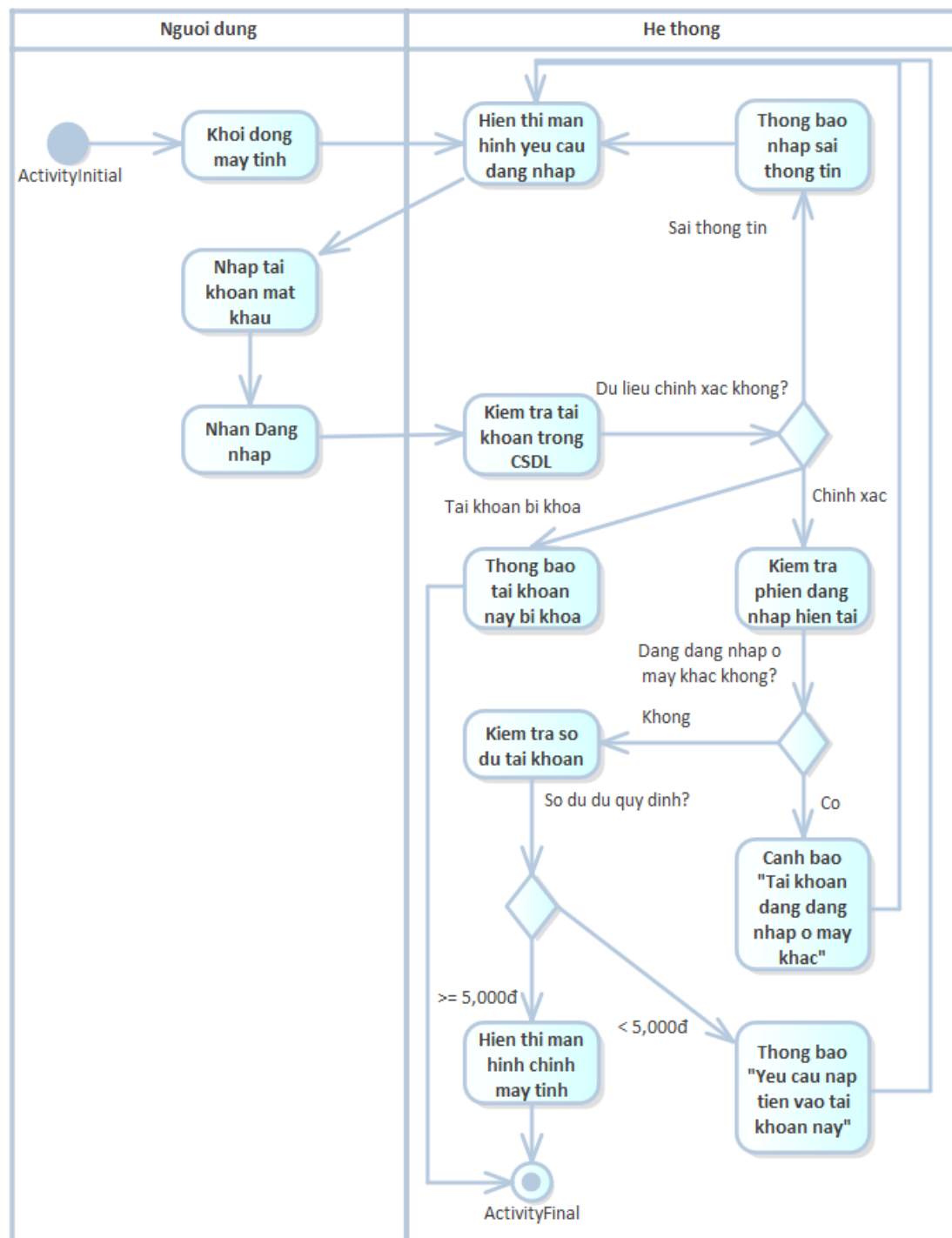
3.1 Phân tích ca sử dụng (sơ đồ hành vi)

3.1.1 Sơ đồ hoạt động



Hình 3.1: Sơ đồ hoạt động đăng nhập

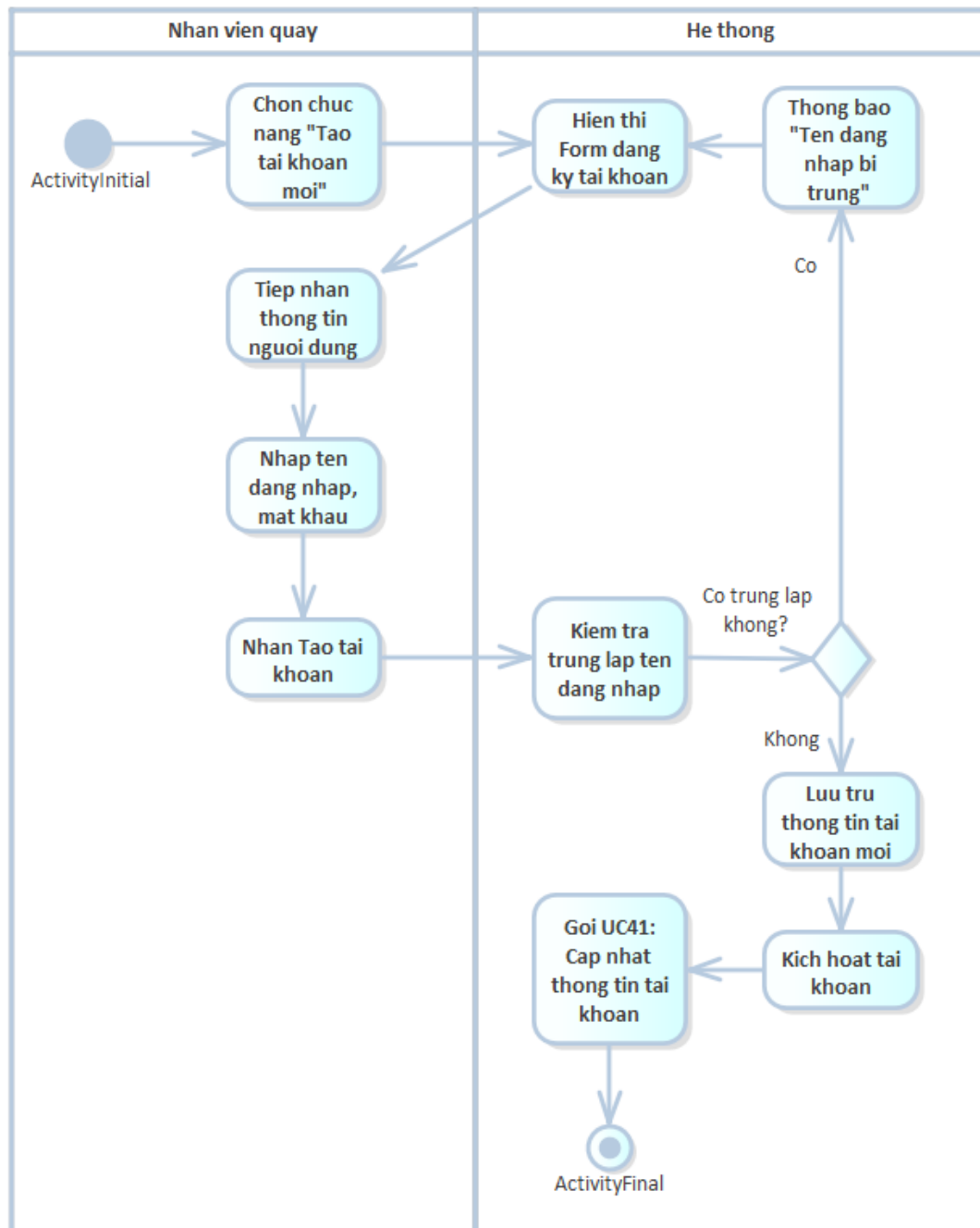
Sơ đồ có luồng rẽ nhánh xử lý bảo mật cực kỳ thực tế với bộ đếm số lần đăng nhập. Thay vì chỉ báo lỗi đơn thuần, nếu nhập sai quá 3 lần, hệ thống tự động khóa chức năng 10 phút giúp chống gian lận hiệu quả. Bên cạnh đó, luồng thành công cũng thể hiện rõ tư duy phân quyền chặt chẽ khi bắt buộc qua bước "xác định chức vụ" rồi mới hiển thị giao diện làm việc tương ứng.



Hình 3.2: Sơ đồ hoạt động đăng nhập vào máy tính

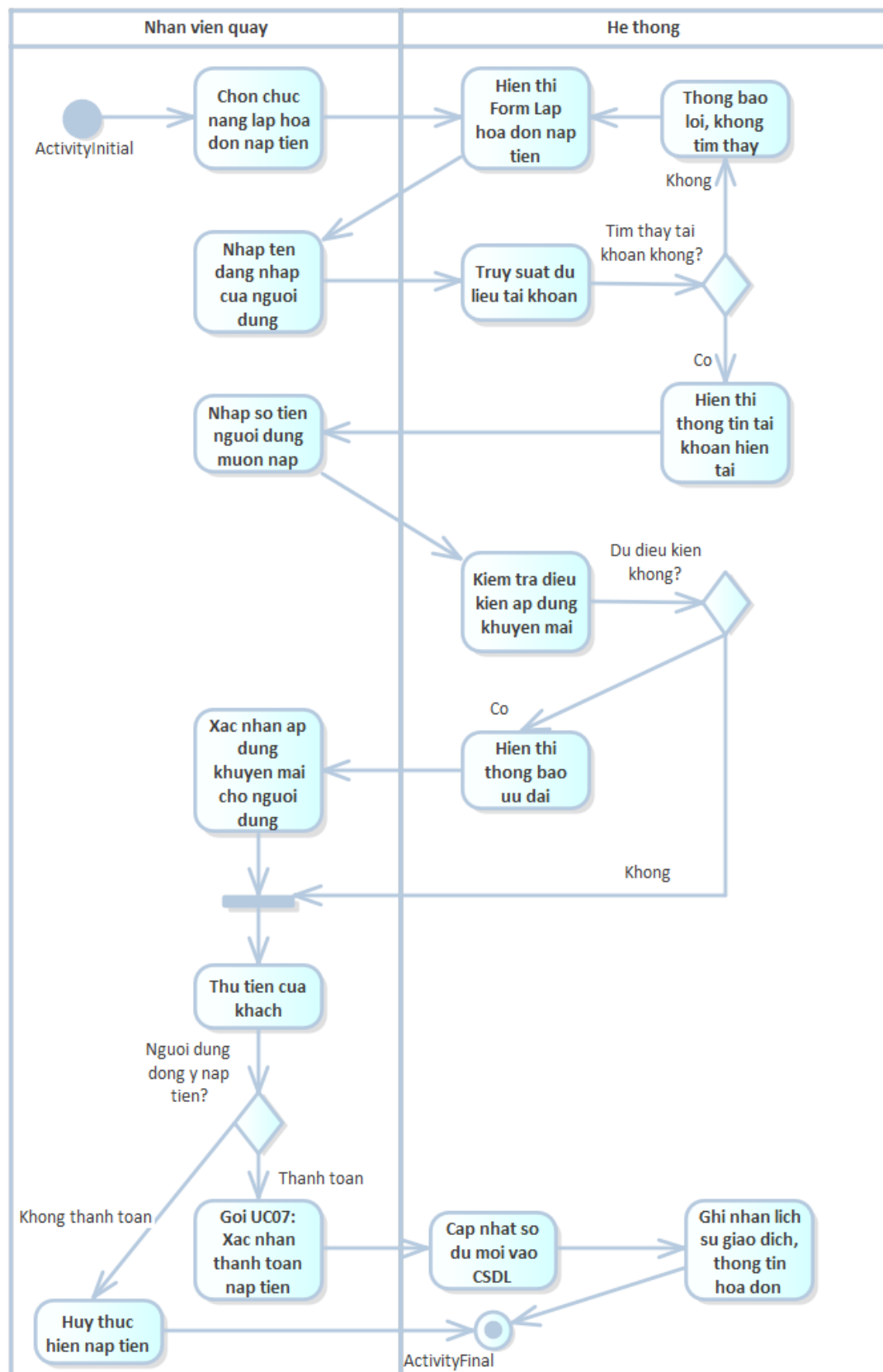
Sơ đồ thể hiện sự tách bạch rõ ràng các quy tắc nghiệp vụ. Sau khi xác thực thông tin đăng nhập đúng hoặc sai, hệ thống tiếp tục rẽ nhánh tuần tự để kiểm tra lỗi "đăng nhập trùng ở máy khác" (QĐ-4) và "số dư tối thiểu $\geq 5.000đ$ " (QĐ-2). Thay vì

kết thúc luồng khi gặp lỗi, mỗi nhánh thất bại đều được thiết kế với vòng lặp quay trở lại màn hình chờ ban đầu, giúp người dùng dễ dàng thao tác và thử lại.



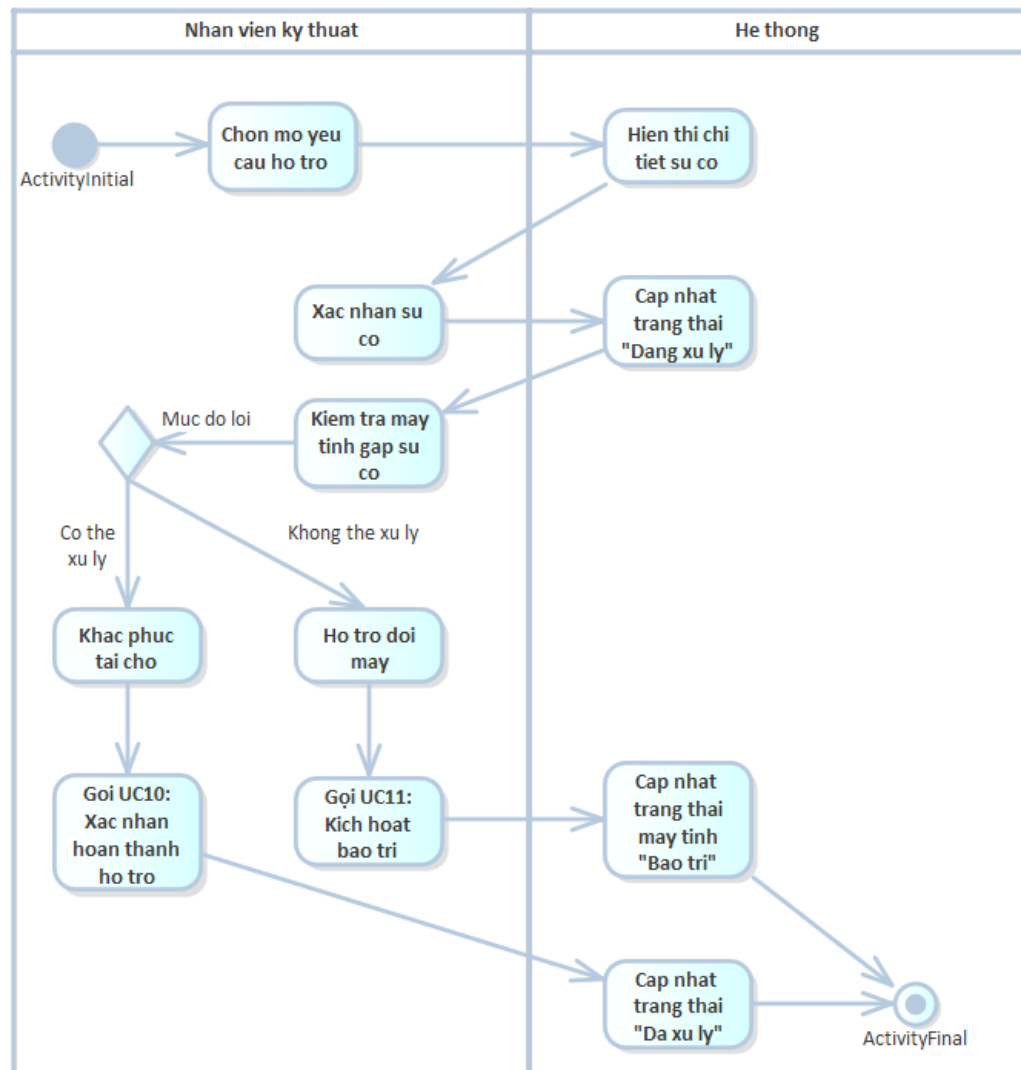
Hình 3.3: Sơ đồ hoạt động tạo tài khoản

Sơ đồ thể hiện rõ nút kiểm tra "trùng lặp tên đăng nhập" với vòng lặp quay trở lại form nhập thông tin khi phát sinh lỗi, giúp nhân viên dễ dàng chỉnh sửa mà không cần thao tác lại từ đầu.



Hình 3.4: Sơ đồ hoạt động lập hóa đơn nạp tiền

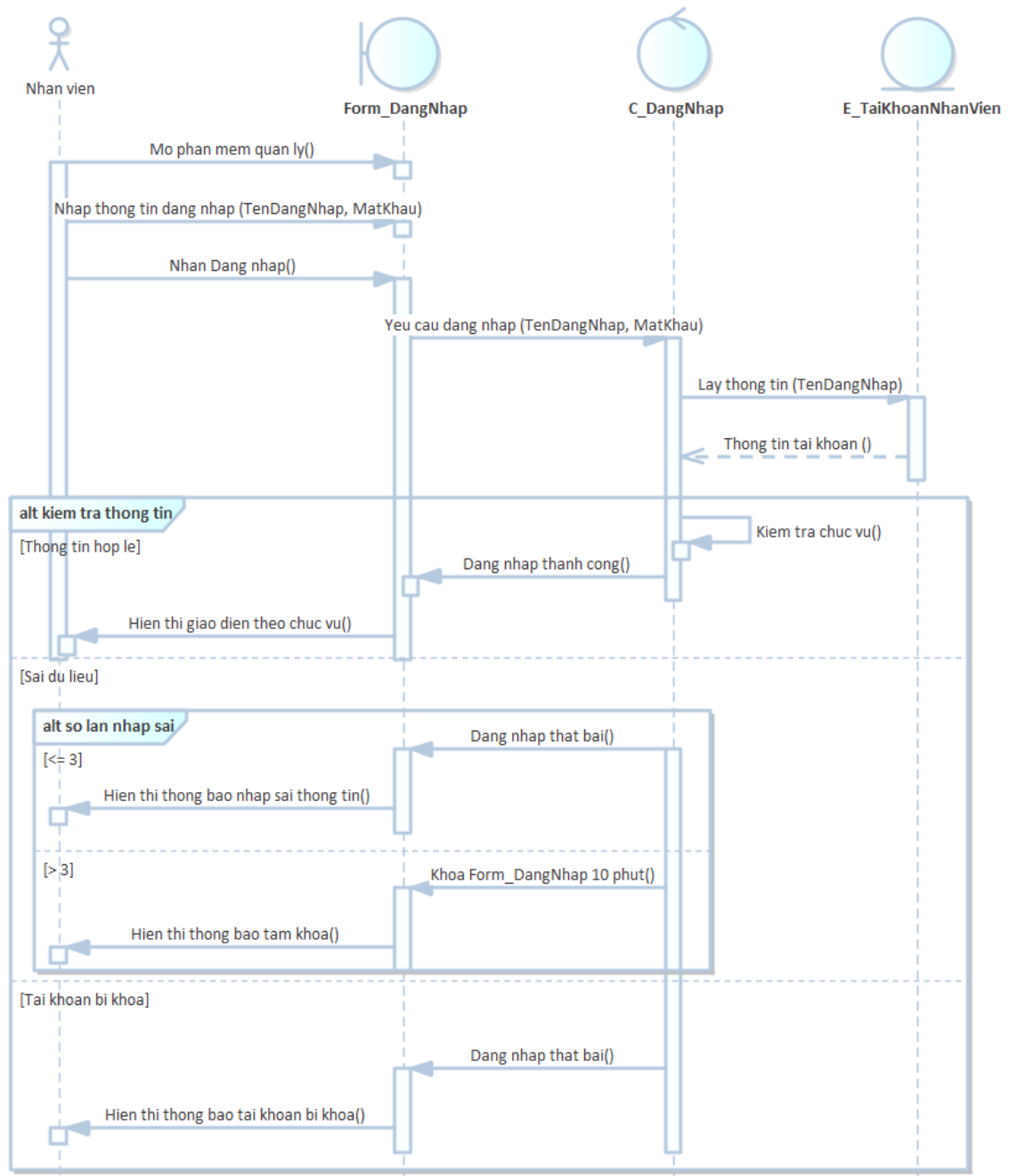
Sơ đồ thể hiện việc tích hợp nút kiểm tra "điều kiện khuyến mãi" ngay sau khi nhập số tiền nạp, giúp nhân viên quầy thao tác nhanh chóng và hạn chế bỏ sót quyền lợi của khách hàng. Đồng thời, sơ đồ cũng dự trù các tình huống thực tế như khách thay đổi quyết định không nạp tiền thông qua nhánh "Hủy thực hiện", đảm bảo tính linh hoạt trong quá trình xử lý.



Hình 3.5: Sơ đồ hoạt động xác nhận sự cố

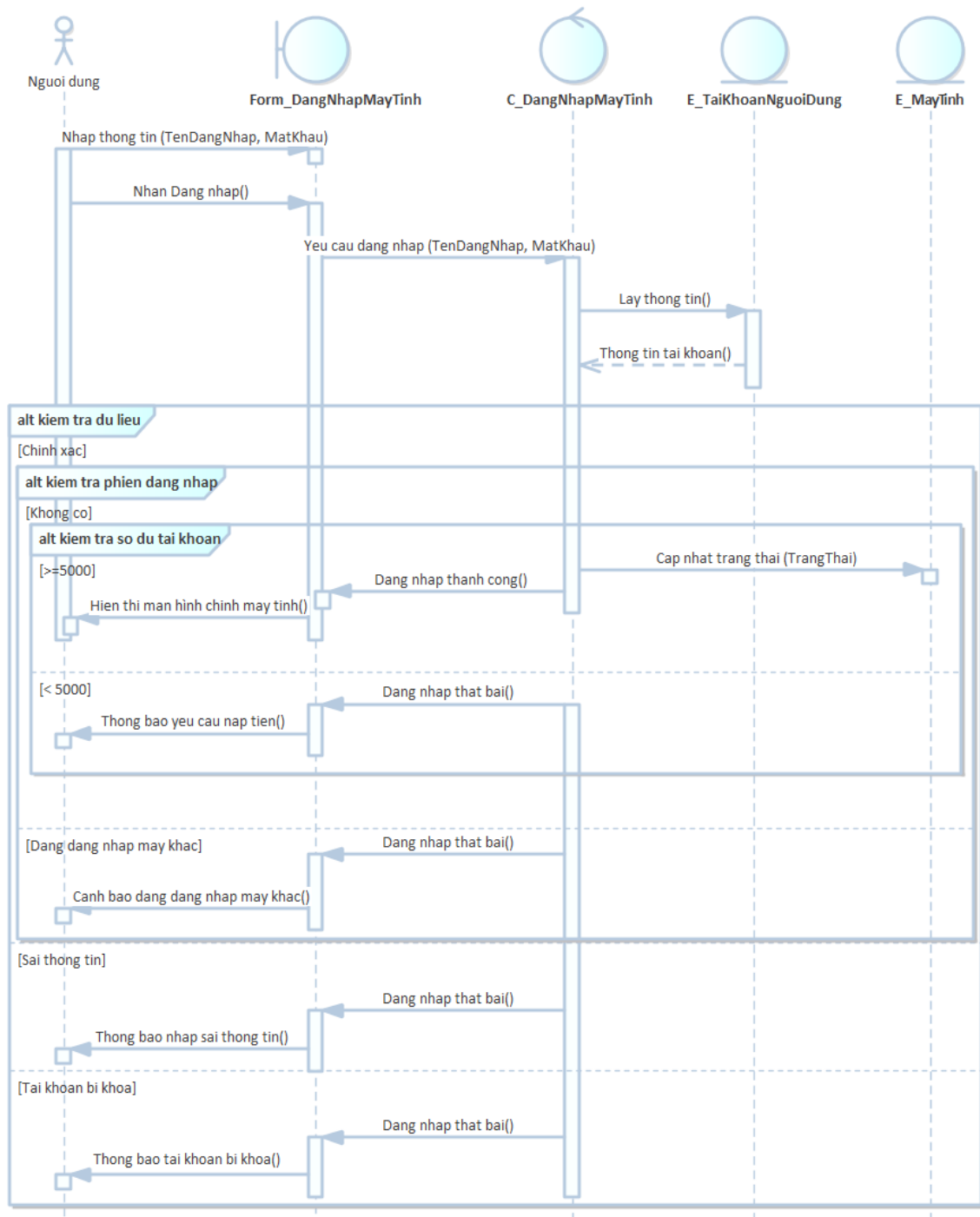
Sơ đồ thể hiện rõ nút quyết định "Mức độ lỗi" để phân luồng xử lý phù hợp với thực tế. Hệ thống linh hoạt gọi UC10 hoặc UC11 tùy theo từng trường hợp, đảm bảo thiết kế phân rã hợp lý. Đồng thời, việc cập nhật trạng thái phiếu hỗ trợ và máy tính giúp kiểm soát dữ liệu chặt chẽ và đảm bảo quy trình xử lý logic, nhất quán.

3.1.2 Sơ đồ tuần tự (pha sử dụng)



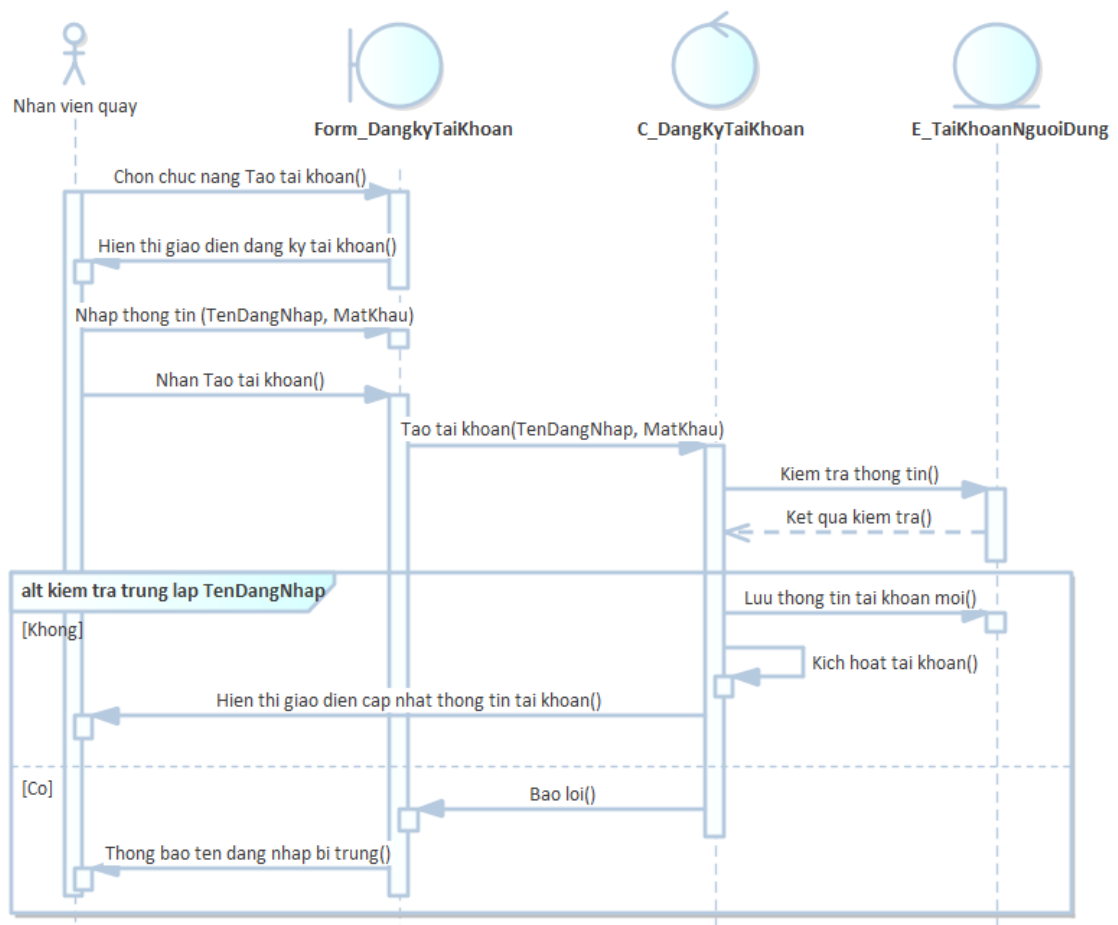
Hình 3.6: Sơ đồ tuần tự đăng nhập

Các khung alt lồng nhau giúp xử lý nhiều tình huống như sai mật khẩu, tài khoản bị khóa, và phân quyền theo chức vụ. Lớp Control đóng vai trò trung tâm, đảm nhiệm toàn bộ logic nghiệp vụ, giúp hệ thống bảo mật tốt và dễ bảo trì.



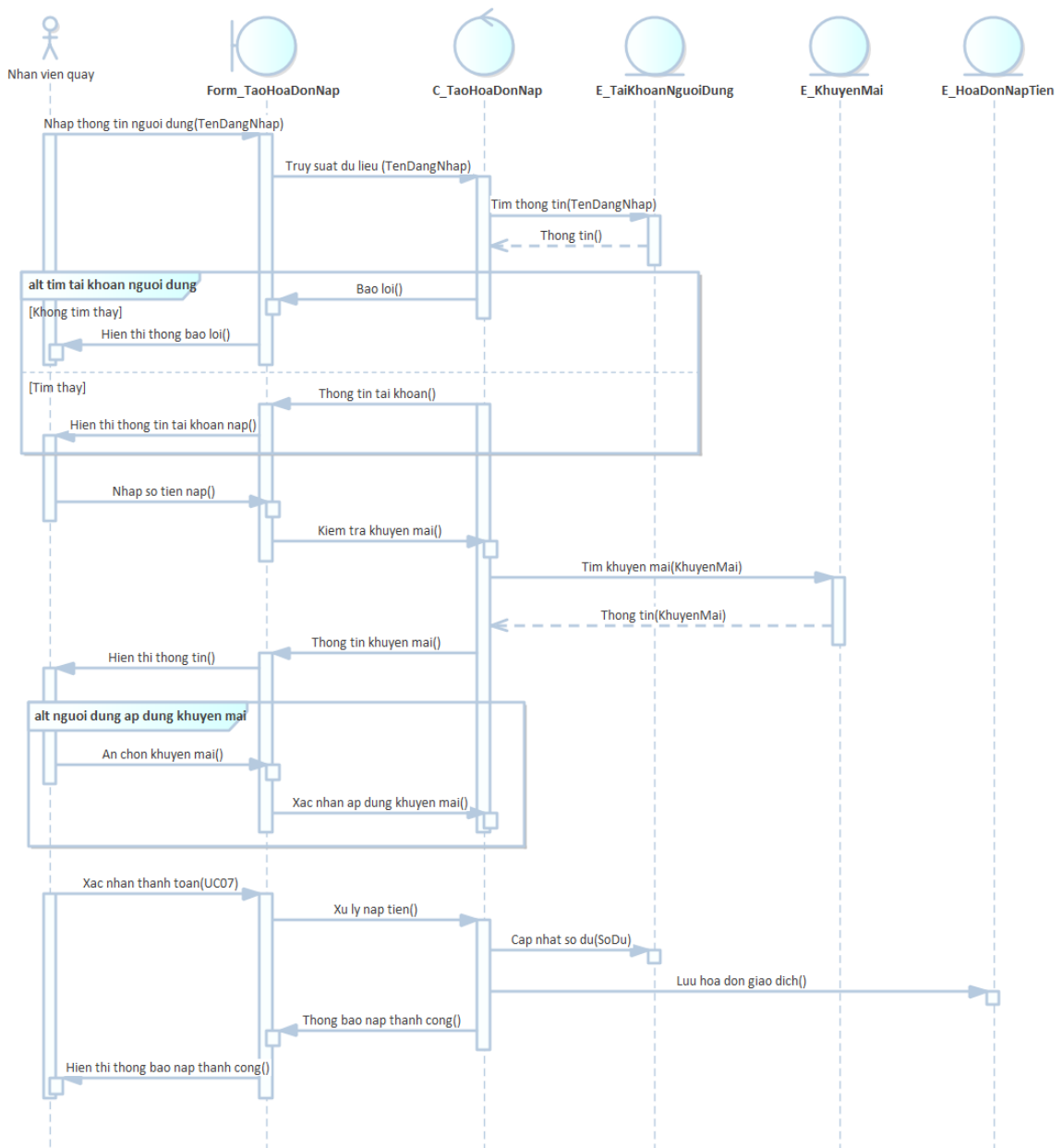
Hình 3.7: Sơ đồ tuần tự đăng nhập vào máy tính

Sơ đồ thể hiện rõ cấu trúc 3 khung alt lồng nhau để xử lý lần lượt: xác thực tài khoản, kiểm tra đăng nhập trùng và kiểm tra số dư tối thiểu. Ở luồng thành công, lớp C_DangNhapMayTinh không chỉ mở máy mà còn cập nhật trạng thái E_MayTinh, cho thấy thiết kế đảm bảo đồng bộ dữ liệu và xử lý logic chặt chẽ.



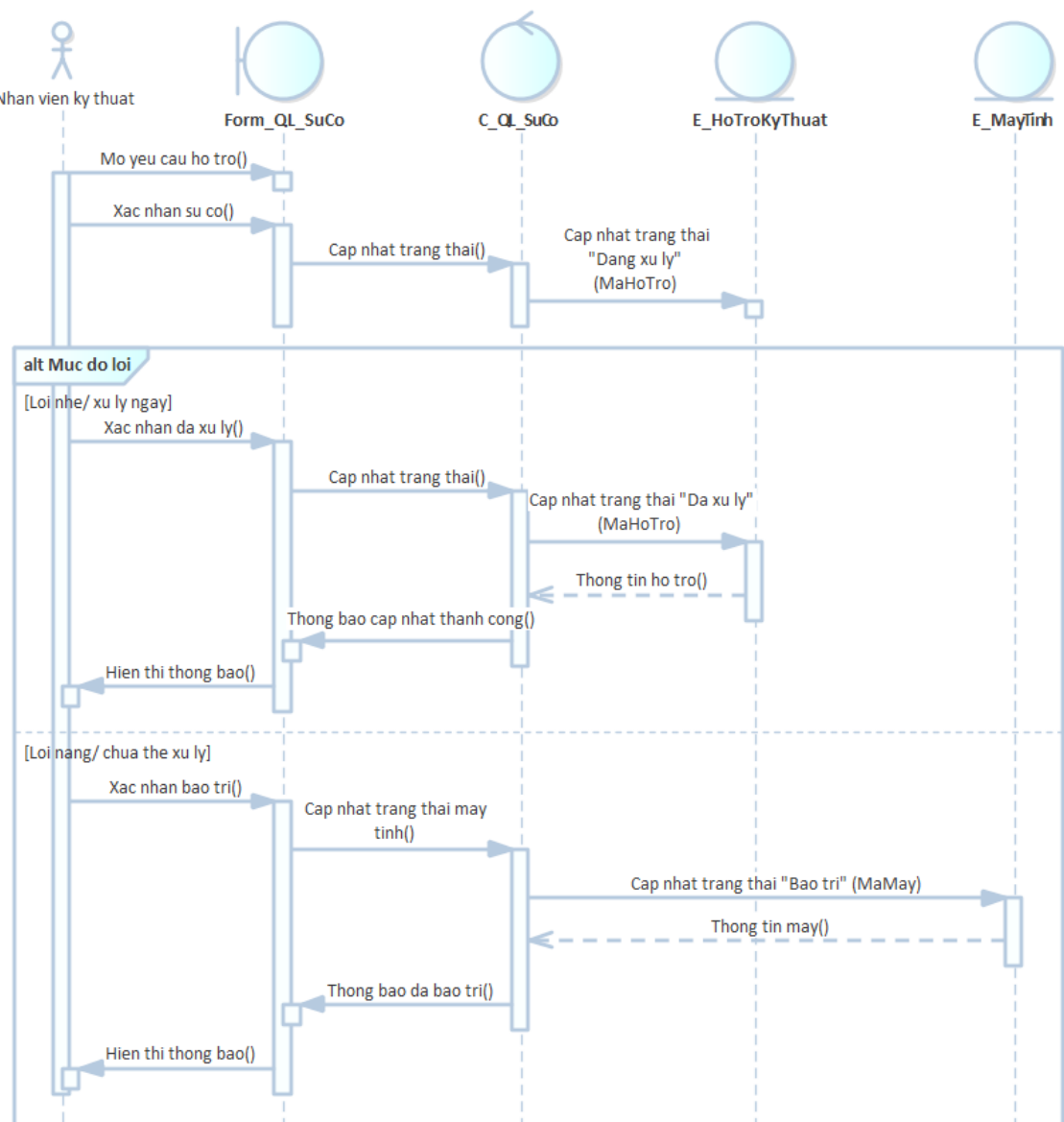
Hình 3.8: Sơ đồ tuần tự tạo tài khoản

Khung alt được sử dụng để kiểm tra trùng lặp tên đăng nhập, đảm bảo dữ liệu hợp lệ. Lớp C_DangKyTaiKhoan đóng vai trò trung tâm với các self-message như lưu thông tin và kích hoạt tài khoản, đồng thời luồng thành công tự động chuyển sang cập nhật thông tin, giúp quy trình liền mạch và thuận tiện cho người dùng.



Hình 3.9: Sơ đồ tuần tự lập hóa đơn nạp tiền

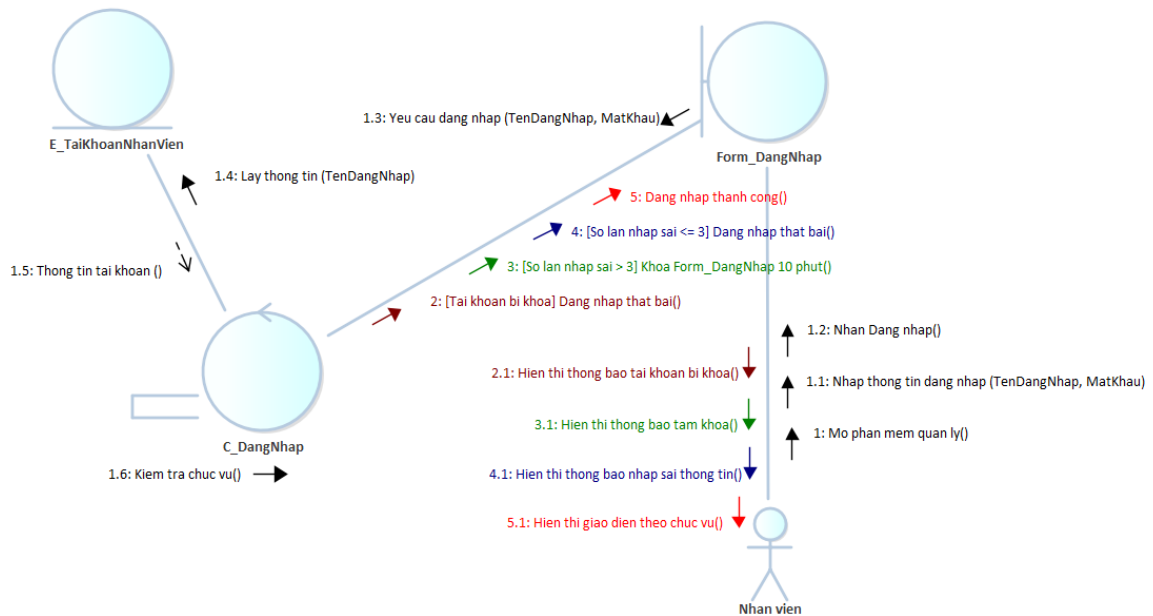
Sơ đồ thể hiện luồng giao dịch rõ ràng và chặt chẽ. Lớp C_TaoHoaDonNap điều phối đồng thời các thực thể Tài khoản, Khuyến mãi và Hóa đơn, bắt đầu từ kiểm tra tài khoản, áp dụng khuyến mãi, đến chốt giao dịch. Việc cập nhật số dư và tạo hóa đơn giúp đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và quy trình xử lý an toàn.



Hình 3.10: Sơ đồ tuần sự xác nhận sự cố

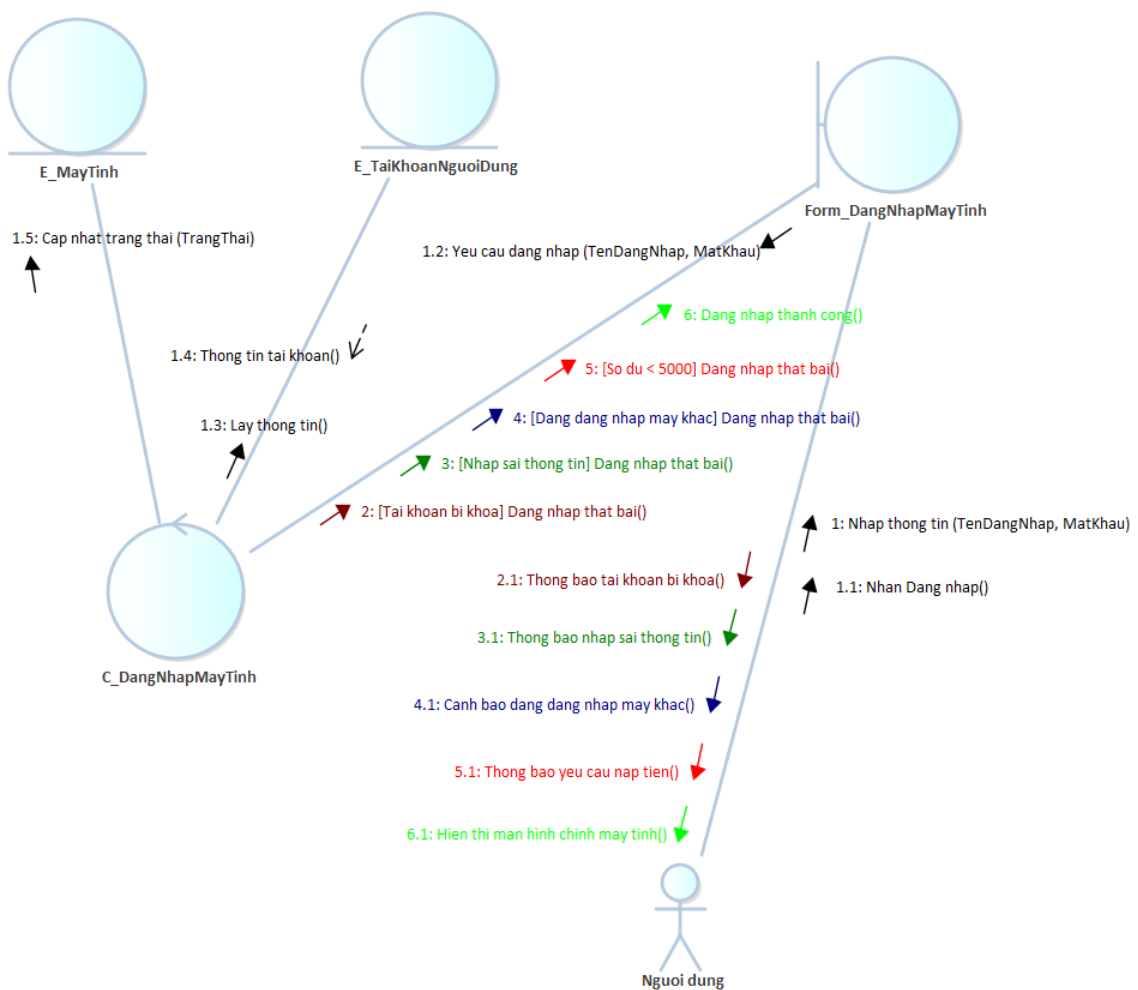
Sơ thể hiện luồng xử lý rõ ràng theo mức độ lỗi. Ở nhánh "Lỗi nặng", lớp C_QL_SuCo không chỉ cập nhật phiếu hỗ trợ mà còn cập nhật trạng thái E_MayTinh sang "Bảo trì", đảm bảo dữ liệu đồng bộ và phản ánh chính xác tình trạng thiết bị theo thời gian thực.

3.1.3 Sơ đồ cộng tác



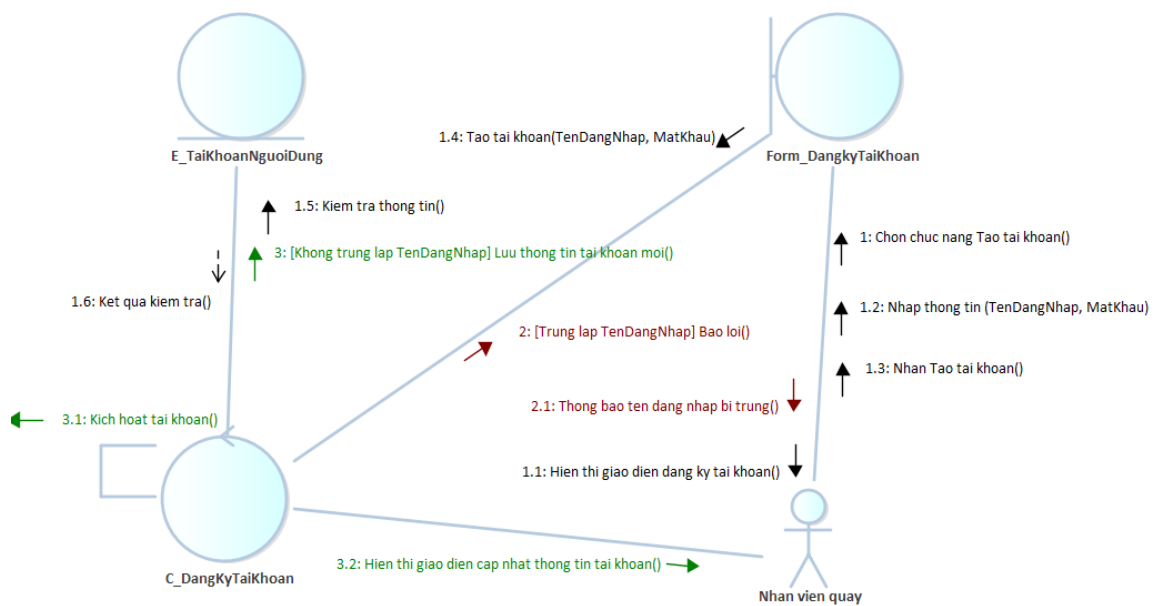
Hình 3.11: Sơ đồ cộng tác đăng nhập

Sơ đồ thể hiện rõ mối liên kết giữa các thành phần theo kiến trúc BCE. Luồng thông điệp được trình bày trực quan bằng đánh số phân cấp và các điều kiện rẽ nhánh, giúp xử lý các trường hợp như khóa tài khoản, nhập sai và đăng nhập thành công một cách rõ ràng. Bộ điều khiển C_DangNhap đóng vai trò trung tâm, giúp sơ đồ gọn gàng và dễ theo dõi trên cùng một mặt phẳng.



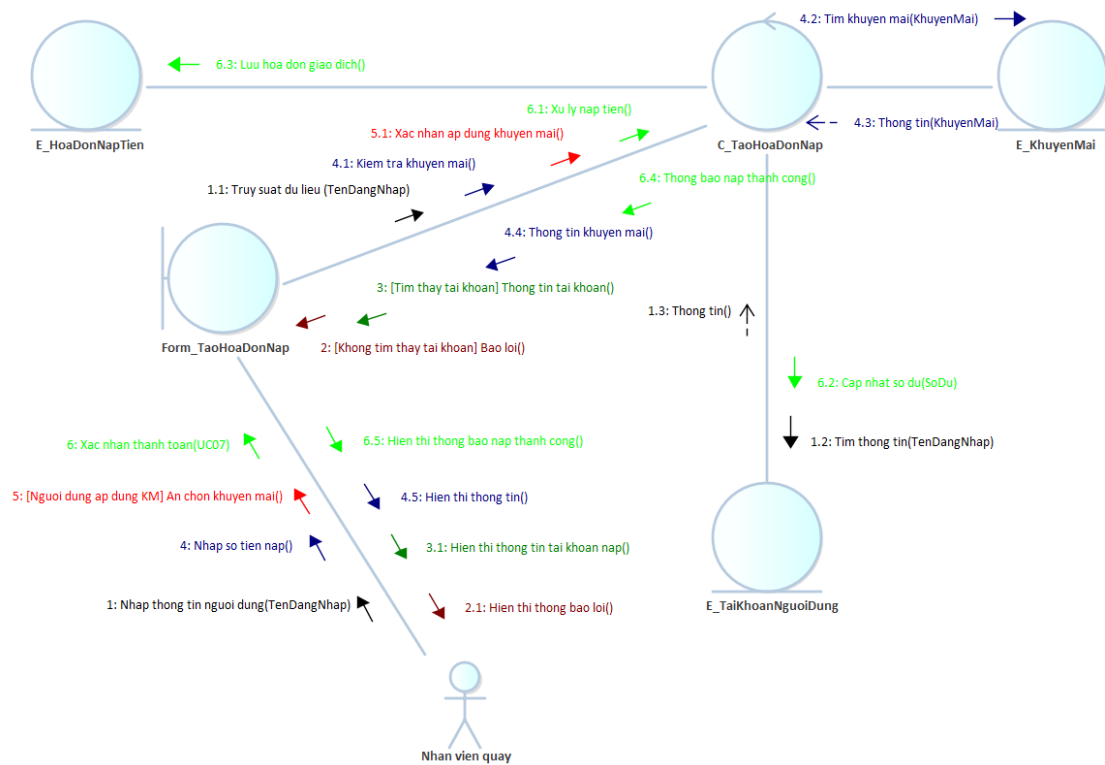
Hình 3.12: Sơ đồ cộng tác đăng nhập vào máy tính

Sơ đồ nổi bật với cách tổ chức các thông điệp xoay quanh **C_DangNhapMayTinh** như một trung tâm điều phối. Các tình huống rẽ nhánh như sai thông tin, tài khoản bị khóa, đăng nhập trùng, không đủ số dư và đăng nhập thành công được sắp xếp hợp lý, giúp luồng nghiệp vụ rõ ràng mà không gây rối mắt. Điểm đáng chú ý là thông điệp cập nhật sang **E_MayTinh** ở nhánh thành công, thể hiện việc đồng bộ trạng thái thiết bị ngay lập tức và đảm bảo dữ liệu luôn chính xác.



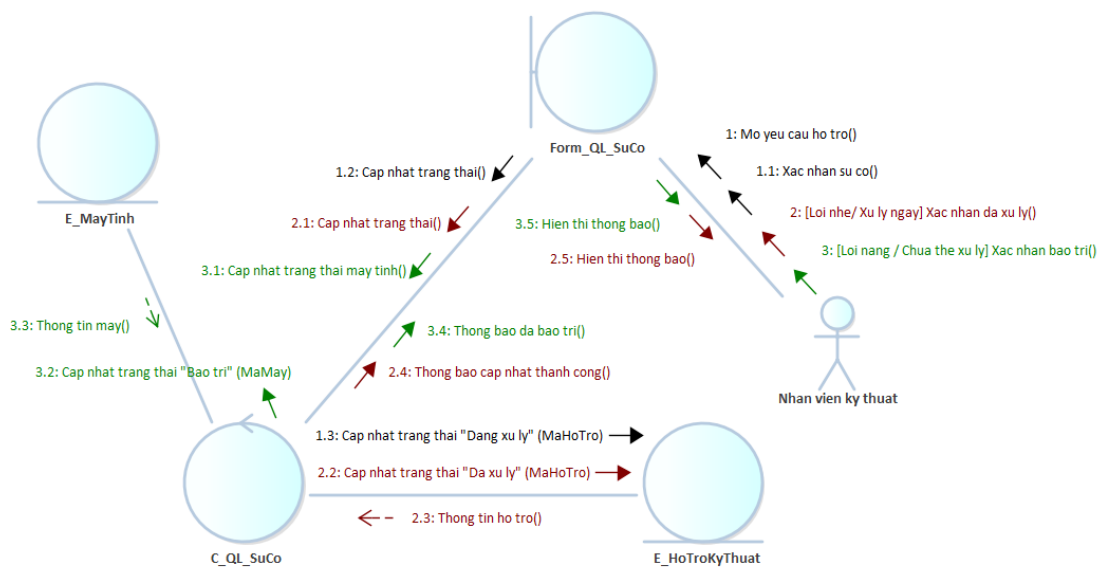
Hình 3.13: Sơ đồ cộng tác tạo tài khoản

Sơ đồ cộng tác Tạo tài khoản mới được bố trí cân đối giữa Boundary – Control – Entity, giúp luồng giao tiếp rõ ràng và dễ theo dõi. Các nhánh xử lý lỗi trùng tên đăng nhập và đăng ký thành công được phân tách bằng hệ thống đánh số, làm nổi bật các tình huống nghiệp vụ khác nhau. Đặc biệt, thông điệp tự gọi `KichHoatTaiKhoan()` tại `C_DangKyTaiKhoan` thể hiện việc xử lý logic nội bộ trước khi chuyển sang bước tiếp theo.



Hình 3.14: Sơ đồ cộng tác lập hóa đơn nạp tiền

Sơ đồ thể hiện rõ vai trò trung tâm của C_TaoHoaDonNap khi điều phối các thực thể. Các thông điệp giúp luồng giao dịch nhiều bước trở nên rõ ràng và dễ theo dõi. Đặc biệt ở bước cuối, hệ thống vừa cập nhật số dư vừa tạo hóa đơn.



Hình 3.15: Sơ đồ cộng tác xác nhận sự cố

Các nhánh lỗi nhẹ và lỗi nặng được tách biệt bằng luồng thông điệp riêng, giúp logic rẽ nhánh trở nên rõ ràng và dễ theo dõi. Đặc biệt ở nhánh lỗi nặng, C_QL_SuCo tương tác trực tiếp với E_MayTinh để cập nhật trạng thái "Bảo trì", đảm bảo dữ liệu phòng máy luôn được đồng bộ và chính xác theo thời gian thực.

3.2 Phân tích cấu trúc vật lý (sơ đồ lớp)

3.2.1 Xác định các lớp đối tượng dữ liệu cần lưu trữ

- NguoiDung
- TaiKhoanNguoiDung
- NhanVien
- TaiKhoanNhanVien
- MayTinh
- HoaDonNapTien
- DonHangDichVu
- PhieuNhapHang
- MonAn
- KhuyenMai
- HoTroKyThuat

3.2.2 Xác định các tập thuộc tính mô tả cho từng lớp đối tượng, xác định các phương thức

NguoiDung

Thuộc tính:

MaNguoiDung, HoTen, GioiTinh, NgaySinh, CCCD, SDT

Phương thức:

TaoNguoiDung()

CapNhatThongTin()

TimKiemNguoiDung()

XoaNguoiDung()

TaiKhoanNguoiDung

Thuộc tính:

MaTK, TenDangNhap, MatKhau, SoDu, TrangThai, LoaiTK,
TGDangNhapCuoi

Phương thức:

DoiMatKhau()

TaoTK()

KichHoatTK()

KhoaTK()

XoaTK()

NhanVien

Thuộc tính:

MaNV, HoTen, GioiTinh, SDT, Email, ChucVu, DiaChi, TrangThai

Phương thức:

ThemNhanVien()

CapNhatThongTin()

TimKiemNhanVien()

TaiKhoanNhanVien

Thuộc tính:

MaTKNV, TenDangNhap, MatKhau, TrangThai, NgayTao

Phương thức:

KichHoatTaiKhoan()

KhoaTaiKhoan()

MayTinh

Thuộc tính:

MaMay, TenMay, LoaiMay, TrangThai, DonGia, GhiChu

Phương thức:

TimKiemMay()

CapNhatTrangThai()

BaoTriMay()

XoaMay()

HoaDonNapTien

Thuộc tính:

MaHoaDonNap, ThoiGianNap, SoTienNap, SoTienKhuyenMai, ThanhTien,
HinhThucTT

Phương thức:

TaoHoaDonNap()

ApDungKhuyenMai()

XacNhanNapTien()

InHoaDonNap()

DonHangDichVu

Thuộc tính:

MaDonHang, ThoiGianDat, TongTien KhuyenMai, ThanhTien, HinhThucTT

Phương thức:

TaoDonHang()

CapNhatTrangThai()

HuyDonHang()

PhieuNhapHang

Thuộc tính:

MaPhieuNhap, NgayNhap, TongTienNhap, GhiChu

Phương thức:

TaoPhieuNhap()

CapNhatPhieuNhap()

XoaPhieuNhap()

MonAn

Thuộc tính:

MaMonAn, TenMonAn, DonGia, SoLuongTon, TrangThai, MoTa

Phương thức:

ThemMonAn()

CapNhatMonAn()

TimKiemMonAn()

XoaMonAn()

KhuyenMai

Thuộc tính:

MaKhuyenMai, TenKhuyenMai, LoaiKhuyenMai, GiaTriKhuyenMai,
NgayBatDau, NgayKetThuc, TrangThai

Phương thức:

ThemKhuyenMai()

CapNhatKhuyenMai()

TimKiemKhuyenMai()

HoTroKyThuat

Thuộc tính:

MaHoTro, ThoiGianYeuCau, MoTaSuCo, TrangThai, ThoiGianXuLy

Phương thức:

CapNhatTrangThai()

TimKiemThongTin()

3.2.3 Xác định mối quan hệ giữa các lớp đối tượng dữ liệu

1. NguoiDung – TaiKhoanNguoiDung

Quan hệ: Association

NguoiDung (1) — (1) TaiKhoanNguoiDung

Giải thích:

Mỗi người dùng có đúng một tài khoản người dùng để đăng nhập và sử dụng dịch vụ trong tiệm net.

2. NhanVien – TaiKhoanNhanVien

Quan hệ: Association

NhanVien (1) — (1) TaiKhoanNhanVien

Giải thích:

Mỗi nhân viên được cấp một tài khoản nhân viên để truy cập hệ thống theo vai trò được phân quyền.

3. NhanVien – NguoiDung

Quan hệ: Association

NhanVien (1) — (0..*) NguoiDung

Giải thích:

Một nhân viên quầy có thể đăng ký và hỗ trợ nhiều người dùng; mỗi người dùng được nhân viên tạo và quản lý thông tin ban đầu.

4. NguoiDung – MayTinh

Quan hệ: Association

NguoiDung (1) — (0..*) MayTinh

Giải thích:

Một người dùng có thể sử dụng nhiều máy tính tại các thời điểm khác nhau; tại một thời điểm, người dùng chỉ sử dụng một máy.

5. MayTinh – HoTroKyThuat

Quan hệ: Association

MayTinh (1) — (0..*) HoTroKyThuat

Giải thích:

Một máy tính có thể phát sinh nhiều yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình vận hành.

6. NguoiDung – HoTroKyThuat

Quan hệ: Association

NguoiDung (1) — (0..*) HoTroKyThuat

Giải thích:

Người dùng có thể gửi nhiều yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật khi gặp sự cố trong quá trình sử dụng máy.

7. NhanVien – HoTroKyThuat

Quan hệ: Association

NhanVien (1) — (0..*) HoTroKyThuat

Giải thích:

Nhân viên kỹ thuật có thể tiếp nhận và xử lý nhiều yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật từ người dùng.

8. NguoiDung – HoaDonNapTien

Quan hệ: Association

NguoiDung (1) — (0..*) HoaDonNapTien

Giải thích:

Một người dùng có thể thực hiện nhiều lần nạp tiền, mỗi lần nạp được ghi nhận bằng một hóa đơn nạp tiền.

9. NhanVien – HoaDonNapTien

Quan hệ: Association

NhanVien (1) — (0..*) HoaDonNapTien

Giải thích:

Nhân viên quầy là người thực hiện thao tác nạp tiền và lập hóa đơn nạp cho người dùng.

10. NguoiDung – DonHangDichVu

Quan hệ: Association

NguoiDung (1) — (0..*) DonHangDichVu

Giải thích:

Trong quá trình sử dụng máy, người dùng có thể đặt nhiều đơn hàng dịch vụ ăn uống khác nhau.

11. NhanVien – DonHangDichVu

Quan hệ: Association

NhanVien (1) — (0..*) DonHangDichVu

Giải thích:

Nhân viên dịch vụ có thể phụ trách đơn hàng dịch vụ hoặc không và một đơn hàng chỉ được thực hiện bởi một nhân viên dịch vụ.

12. DonHangDichVu – MonAn

Quan hệ: Association (n–n)

DonHangDichVu (1..) — (1..) MonAn

Giải thích:

Một đơn hàng dịch vụ có thể gồm nhiều món ăn, và một món ăn có thể xuất hiện trong nhiều đơn hàng khác nhau.

13. DonHangDichVu – KhuyenMai

Quan hệ: Association

KhuyenMai (0..1) — (0..*) DonHangDichVu

Giải thích:

Một đơn hàng dịch vụ có thể áp dụng hoặc không áp dụng khuyến mãi; một chương trình khuyến mãi có thể áp dụng cho nhiều đơn hàng.

14. HoaDonNapTien – KhuyenMai

Quan hệ: Association

KhuyenMai (0..1) — (0..*) HoaDonNapTien

Giải thích:

Một hóa đơn nạp tiền có thể áp dụng một chương trình khuyến mãi; một chương trình khuyến mãi có thể áp dụng cho nhiều hóa đơn nạp.

15. PhieuNhapHang – MonAn

Quan hệ: Association

PhieuNhapHang (1) — (1..*) MonAn

Giải thích:

Một phiếu nhập hàng ghi nhận việc nhập một hoặc nhiều món ăn vào kho phục vụ dịch vụ ăn uống.

16. PhieuNhapHang – NhanVien

Quan hệ: Association

NhanVien (1) — (0..*) PhieuNhapHang

Giải thích:

Một nhân viên có thể lập nhiều phiếu nhập hàng hoặc không lập phiếu nào. Mỗi phiếu nhập hàng được ghi nhận do một nhân viên chịu trách nhiệm thực hiện việc nhập hàng vào kho.

3.2.4 Tạo thẻ CRC

CRC – NgươiDung

Class NguoiDung	Name:	ID: 1	Type: Concrete, Domain
Description: Đại diện cho người sử dụng dịch vụ tại tiệm net.			Associated Use Cases: 4
Responsibilities: • Đăng ký và sử dụng dịch vụ máy tính • Theo dõi số dư và thời gian sử dụng • Đặt dịch vụ ăn uống • Gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật • Xem lịch sử sử dụng và giao dịch		Collaborators: • TaiKhoanNguoiDung • MayTinh • HoaDonNapTien • DonHangDichVu • HoTroKyThuat	

Attributes: MaNguoiDung, HoTen, GioiTinh, NgaySinh, CCCD, SDT, TrangThai
Relationships: • Association: TaiKhoanNguoiDung • Association: MayTinh • Association: HoaDonNapTien • Association: DonHangDichVu • Association: HoTroKyThuat

CRC – TaiKhoanNguoiDung

Class TaiKhoanNguoiDung	Name:	ID: 2	Type: Concrete, Domain
Description: Quản lý đăng nhập và số dư của người dùng.			Associated Use Cases: 5
Responsibilities: • Xác thực đăng nhập người dùng • Quản lý số dư tài khoản • Trừ tiền theo thời gian sử dụng • Cảnh báo khi sắp hết tiền		Collaborators: • TaiKhoanNguoiDung • MayTinh • HoaDonNapTien • DonHangDichVu • HoTroKyThuat	

Attributes: MaTaiKhoan, TenDangNhap, MatKhau, SoDu, TrangThai, LoaiTaiKhoan
Relationships:

- Association: `NguoIDung`
- Association: `HoaDonNapTien`

CRC – `NhanVien`

Class <code>NhanVien</code>	Name:	ID: 3	Type: Concrete, Domain
Description: Đại diện cho nhân viên làm việc tại tiệm net.			Associated Use Cases: 3
Responsibilities: • Đăng ký và hỗ trợ người dùng • Thực hiện nạp tiền • Xử lý yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật • Quản lý nghiệp vụ theo vai trò		Collaborators: • <code>TaiKhoanNhanVien</code> • <code>NguoIDung</code> • <code>HoaDonNapTien</code> • <code>HoTroKyThuat</code> • <code>PhieuNhapHang</code>	

Attributes: <code>MaNhanVien</code> , <code>HoTen</code> , <code>GioiTinh</code> , <code>SĐT</code> , <code>Email</code> , <code>ChucVu</code> , <code>TrangThai</code>
Relationships: • Association: <code>TaiKhoanNhanVien</code> • Association: <code>NguoIDung</code> • Association: <code>HoaDonNapTien</code> • Association: <code>HoTroKyThuat</code>

CRC – `TaiKhoanNhanVien`

Class <code>TaiKhoanNhanVien</code>	Name:	ID: 4	Type: Concrete, Domain
Description: Tài khoản dùng cho nhân viên truy cập hệ thống.			Associated Use Cases: 2
Responsibilities: • Đăng nhập hệ thống • Phân quyền truy cập theo vai trò • Bảo mật thông tin nhân viên		Collaborators: • <code>NhanVien</code>	

Attributes: MaTaiKhoanNV, TenDangNhap, MatKhau, VaiTro, TrangThai
Relationships: • Association: NhanVien

CRC – MayTinh

Class Name: MayTinh	ID: 5	Type: Concrete, Domain
Description: Đại diện cho máy tính được cung cấp trong tiệm net.		Associated Use Cases: 4
Responsibilities: • Cập nhật trạng thái sử dụng • Tính tiền theo loại máy và thời gian • Gửi cảnh báo khi có sự cố	Collaborators: • NguoiDung • TaiKhoanNguoiDung • HoTroKyThuat	

Attributes: MaMay, LoaiMay, TrangThai, DonGiaTheoPhut
Relationships: • Association: NguoiDung • Association: HoTroKyThuat

CRC – HoaDonNapTien

Class Name: HoaDonNapTien	ID: 6	Type: Concrete, Domain
Description: Ghi nhận mỗi lần nạp tiền của người dùng		Associated Use Cases: 4
Responsibilities: • Lưu thông tin nạp tiền • Áp dụng khuyến mãi • Cập nhật số dư tài khoản	Collaborators: • NguoiDung • NhanVien • KhuyenMai	

Attributes: MaHoaDonNap, ThoiGianNap, SoTienNap, TongTienCong
Relationships: • Association: NguoiDung

- Association: NhanVien
- Association: KhuyenMai

CRC – DonHangDichVu

Class Name: HoaDonNapTien	ID: 7	Type: Concrete, Domain
Description: Đại diện cho đơn đặt dịch vụ ăn uống.		Associated Use Cases: 3
Responsibilities: • Ghi nhận đơn hàng • Tính tổng tiền dịch vụ • Theo dõi trạng thái đơn		Collaborators: • NguoiDung • MonAn • KhuyenMai

Attributes:
MaDonHang, ThoiGianDat, TongTien, TrangThai

- Relationships:**
- Association: NguoiDung
 - Association: MonAn
 - Association: KhuyenMai

CRC – MonAn

Class Name: MonAn	ID: 8	Type: Concrete, Domain
Description: Đại diện cho món ăn, đồ uống trong tiệm		Associated Use Cases: 4
Responsibilities: • Cung cấp thông tin món ăn • Quản lý giá và số lượng tồn • Phục vụ đặt món		Collaborators: • DonHangDichVu • PhieuNhapHang

Attributes:
MaMonAn, TenMonAn, DonGia, SoLuongTon, TrangThai

- Relationships:**
- Association: DonHangDichVu
 - Association: PhieuNhapHang

CRC – PhieuNhapHang

Class PhieuNhapHang	Name:	ID: 9	Type: Concrete, Domain
Description: Ghi nhận việc nhập hàng cho dịch vụ ăn uống			Associated Use Cases: 3
Responsibilities: • Lưu thông tin nhập kho • Cập nhật số lượng món ăn • Phục vụ đối soát chi phí		Collaborators: • NhanVien • MonAn	

Attributes: MaPhieuNhap, NgayNhap, TongTienNhap
Relationships: • Association: MonAn • Association: NhanVien

CRC – KhuyenMai

Class KhuyenMai	Name:	ID: 10	Type: Concrete, Domain
Description: Quản lý các chương trình khuyến mãi			Associated Use Cases: 3
Responsibilities: • Kiểm tra hiệu lực khuyến mãi • Áp dụng ưu đãi cho hóa đơn • Thống kê số lượt áp dụng		Collaborators: • HoaDonNapTien • DonHangDichVu	

Attributes: MaKhuyenMai, TenKhuyenMai, GiaTri, NgayBatDau, NgayKetThuc
Relationships: • Association: HoaDonNapTien • Association: DonHangDichVu

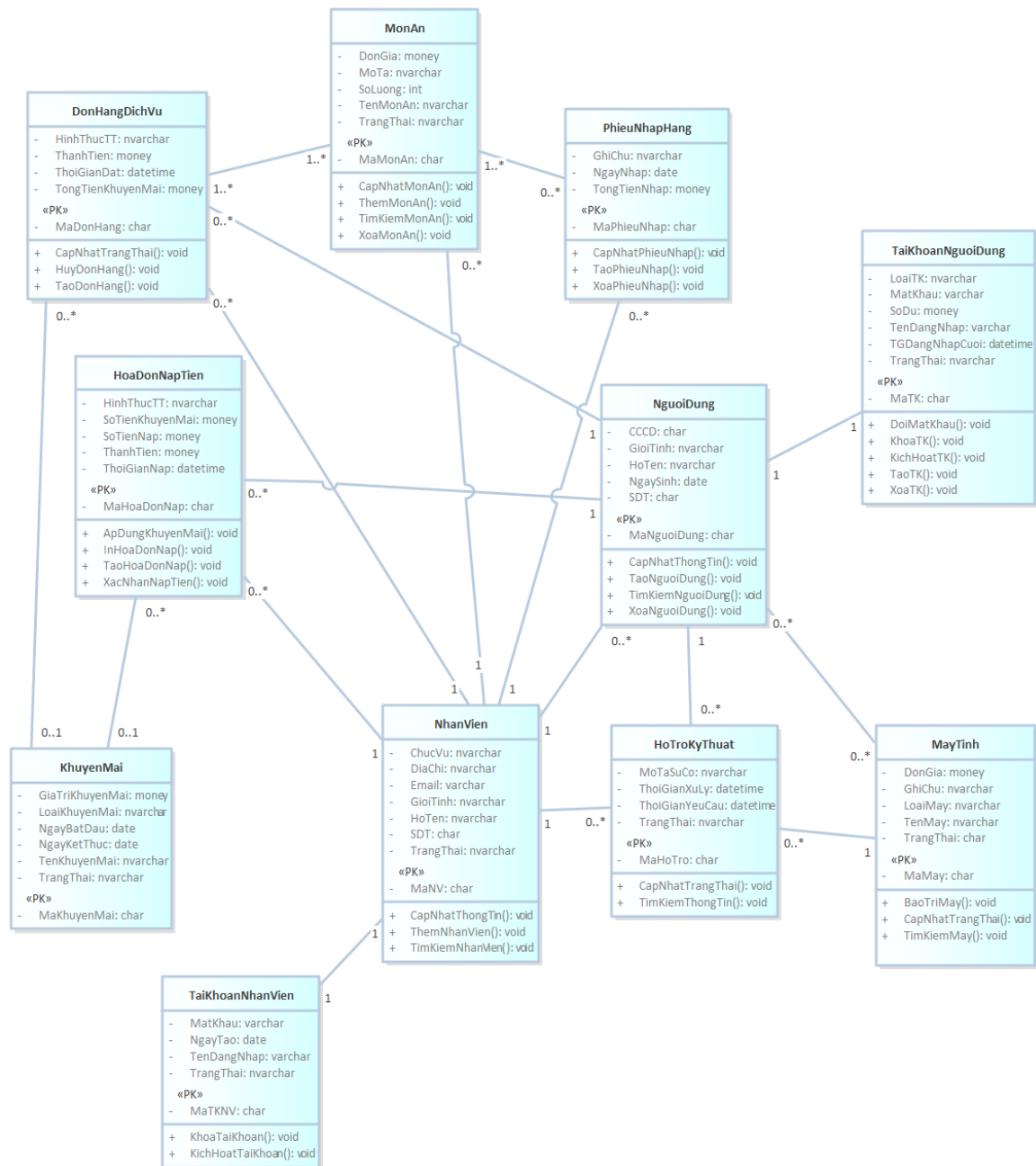
CRC – HoTroKyThuat

Class HoTroKyThuat	Name:	ID: 11	Type: Concrete, Domain
------------------------------	--------------	---------------	-------------------------------------

Description: Ghi nhận và xử lý sự cố kỹ thuật		Associated Use Cases: 2
Responsibilities: • Tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ • Theo dõi quá trình xử lý • Cập nhật trạng thái sự cố	Collaborators: • NguoiDung • NhanVien • MayTinh	

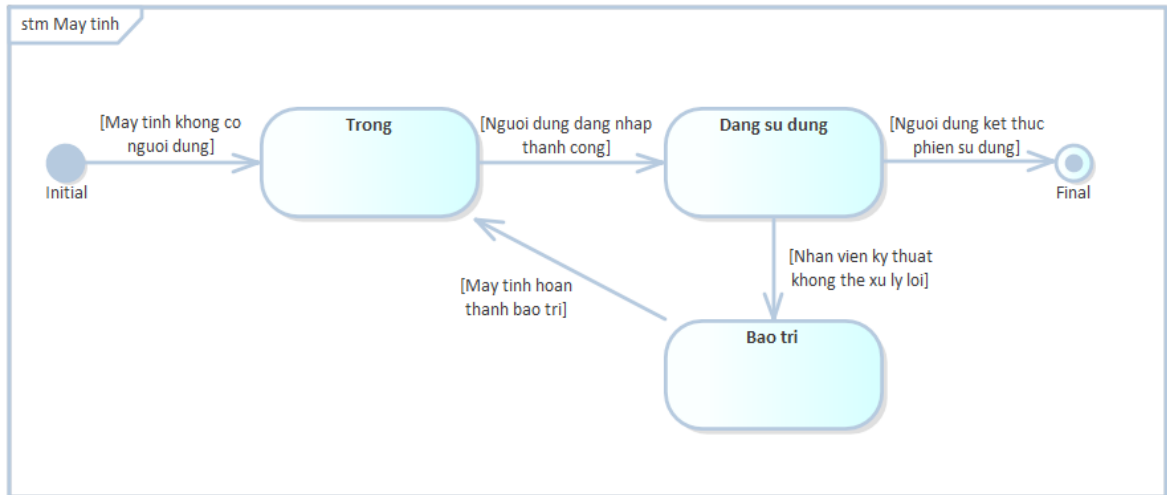
Attributes: MaHoTro, ThoiGianYeuCau, MoTaSuCo, TrangThai
Relationships: • Association: NguoiDung • Association: NhanVien • Association: MayTinh

3.2.5 Mô hình hoá sơ đồ class



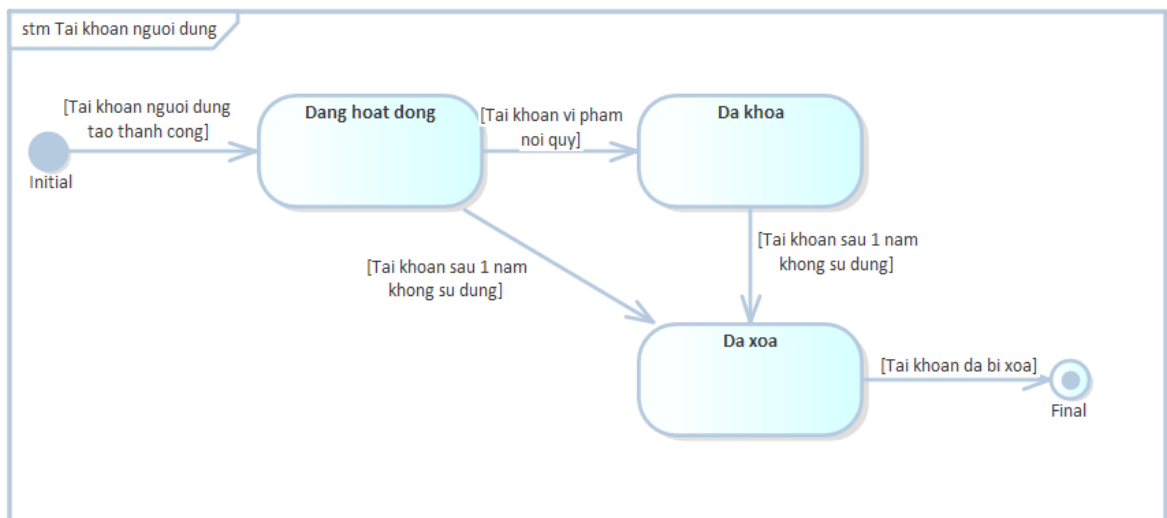
Hình 3.16: Sơ đồ class

3.3 Sơ đồ trạng thái



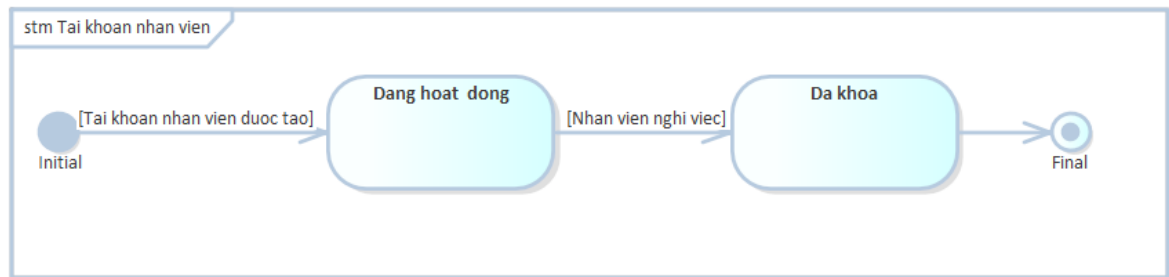
Hình 3.17: Sơ đồ trạng thái máy tính

Trạng thái "Bảo trì" được tách riêng từ "Đang sử dụng" khi phát sinh lỗi nghiêm trọng, phản ánh đúng quy trình hỗ trợ kỹ thuật trong thực tế. Đồng thời, luồng chuyển từ "Bảo trì" về "Trống" sau khi khắc phục giúp hình thành chu trình quản lý thiết bị khép kín.



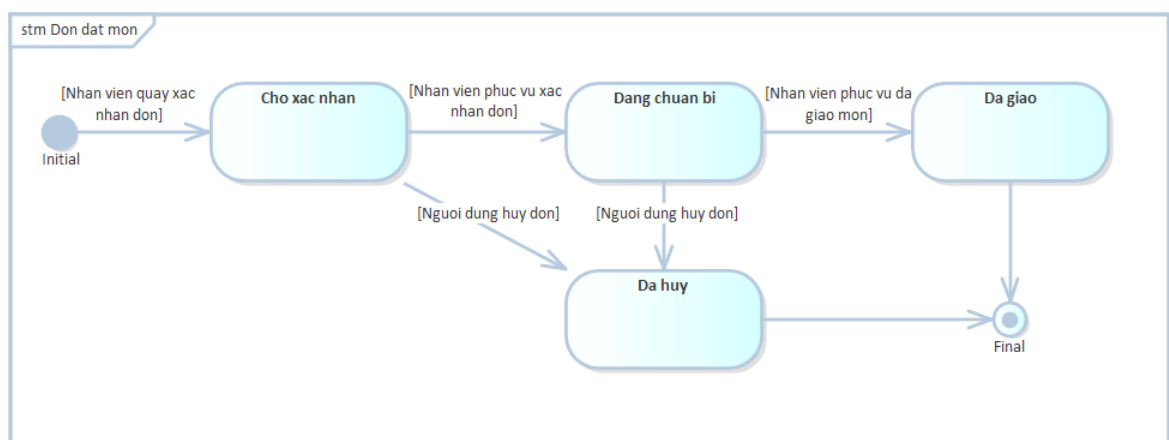
Hình 3.18: Sơ đồ trạng thái tài khoản người dùng

Điều kiện [sau 1 năm không sử dụng] dẫn đến trạng thái "Đã xóa", áp dụng cho cả tài khoản đang hoạt động và đã khóa. Thiết kế này giúp quản lý dữ liệu hiệu quả, loại bỏ tài khoản không còn sử dụng và đảm bảo hệ thống luôn gọn nhẹ.



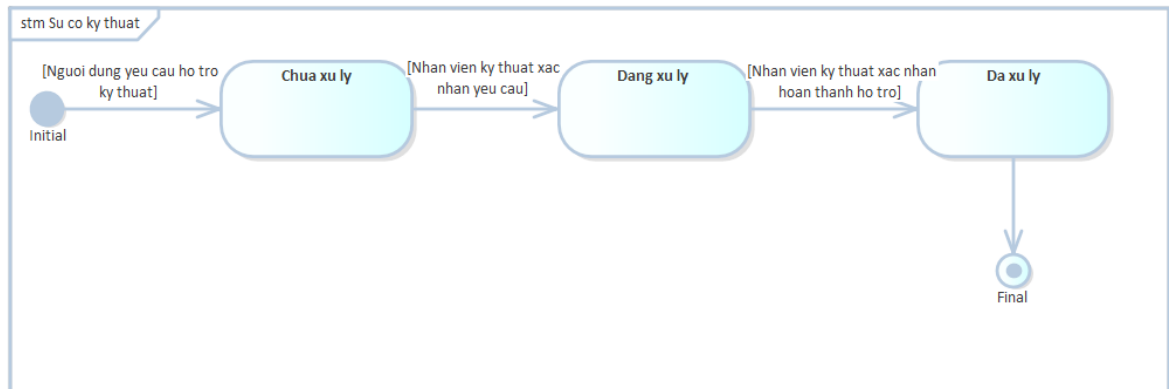
Hình 3.19: Sơ đồ trạng thái tài khoản nhân viên

Khi nhân viên nghỉ việc, tài khoản được chuyển sang "Đã khóa" thay vì xóa hoàn toàn, giúp bảo toàn lịch sử hoạt động trong hệ thống.



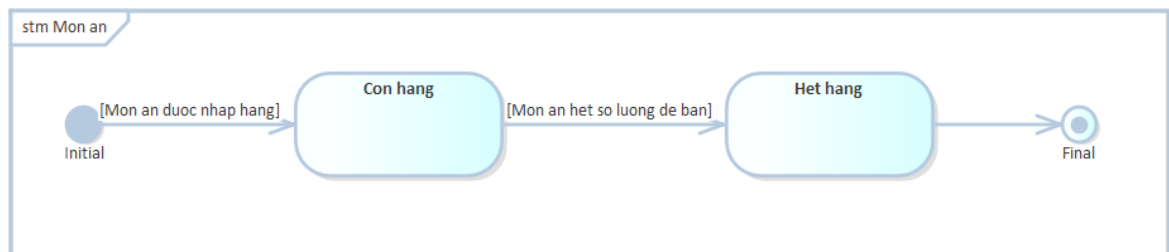
Hình 3.20: Sơ đồ trạng thái đơn đặt món

Trạng thái "Đã hủy" có thể xảy ra ở cả bước "Chờ xác nhận" và "Đang chuẩn bị", phản ánh đúng tình huống thực tế khi khách thay đổi yêu cầu.



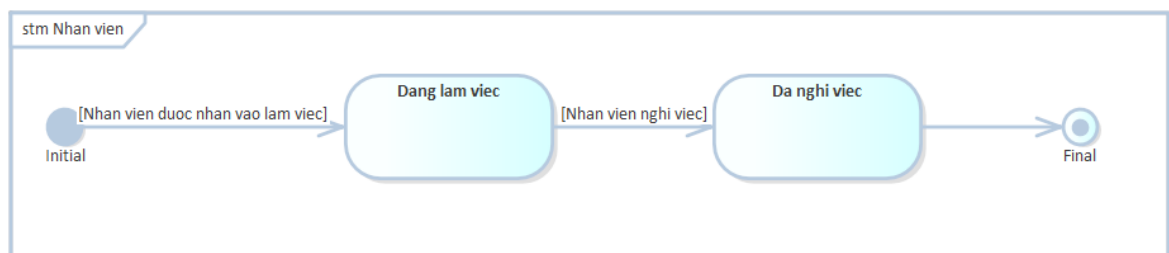
Hình 3.21: Sơ đồ trạng thái sự cố kỹ thuật

Sơ đồ thể hiện vòng đời xử lý theo trình tự rõ ràng gồm Chưa xử lý → Đang xử lý → Đã xử lý, phù hợp với quy trình quản lý sự cố trong thực tế.



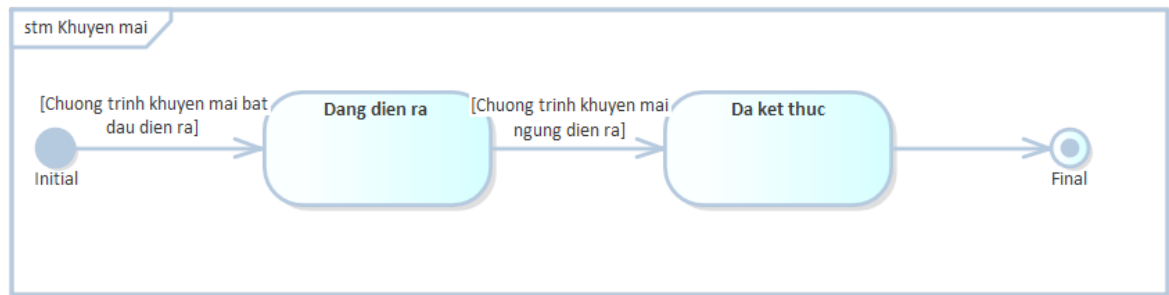
Hình 3.22: Sơ đồ trạng thái món ăn

Khi số lượng tồn kho giảm về 0, hệ thống tự động chuyển sang Hết hàng, giúp kiểm soát tình trạng món một cách kịp thời.



Hình 3.23: Sơ đồ trạng thái nhân viên

Khi nhân viên nghỉ việc, hệ thống chuyển sang trạng thái "Đã nghỉ việc" thay vì xóa dữ liệu, giúp lưu trữ toàn bộ lịch sử hoạt động trước đó.



Hình 3.24: Sơ đồ trạng thái khuyến mãi

Khi khuyến mãi hết hiệu lực, hệ thống tự động chuyển sang trạng thái Đã kết thúc, tránh việc áp dụng nhầm ưu đãi.

Chương 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1 Xác định các phần tử thiết kế (Các gói, các lớp thiết kế)

4.1.1 Boundary

- Phân hệ người dùng

1. Form_DangNhap_MayTinh: Giao diện màn hình chờ, yêu cầu khách hàng nhập thông tin tài khoản và mật khẩu để mở máy.
2. Form_PopUpDichVu: Cửa sổ nhỏ góc màn hình, hiển thị thời gian sử dụng, số dư và các phím tắt gọi dịch vụ.
3. Form_DatMon: Giao diện hiển thị danh sách thực đơn đồ ăn, nước uống để khách hàng đặt món.

- Phân hệ nhân viên

4. Form_DangNhap_HeThong: Giao diện đăng nhập dành cho đội ngũ nhân viên, quản lý và quản trị viên.
5. Form_TrangChu: Giao diện làm việc chính của hệ thống sau khi đăng nhập thành công (dashboard tổng hợp).
6. Form_QL_DangKyTaiKhoan: Giao diện hỗ trợ nhân viên quầy tạo mới, cấp phát tài khoản (thường hoặc tạm thời) cho khách.
7. Form_QL_TTNguoiDung: Giao diện để xem, cập nhật và quản lý thông tin hồ sơ cá nhân của khách hàng.
8. Form_QL_DichVuAnUong: Giao diện tiếp nhận đơn đặt món từ khách và quản lý danh mục món ăn (thêm, sửa, xóa).
9. Form_QL_HoTroKyThuat: Giao diện dành cho nhân viên kỹ thuật để tiếp nhận báo cáo lỗi và cập nhật tiến độ xử lý.
10. Form_QL_ChuongTrinhKhuyenMai: Giao diện thiết lập, quản lý và theo dõi các chương trình ưu đãi, giảm giá.

11. Form_QL_BaoCaoThongKe: Giao diện hiển thị các biểu đồ, số liệu doanh thu, tình trạng máy tính và kết xuất báo cáo.

12. Form_QL_PhanQuyenNhanVien: Giao diện cấp tài khoản và phân quyền chức năng cho nhân viên (dành riêng cho Quản trị viên).

4.1.2 Control

1. C_DangNhap_MayTinh: Xử lý logic đăng nhập tại máy trạm (kiểm tra mật khẩu, số dư tối thiểu, chặn đăng nhập trùng).

2. C_PhienSuDung: Trình chạy ngầm xử lý việc đếm ngược thời gian, trừ tiền liên tục và tự động khóa máy khi hết tiền.

3. C_DangNhap_HeThong: Xác thực tài khoản nhân viên và điều phối quyền truy cập vào các giao diện chức năng tương ứng.

4. C_LapHoaDon_NapTien: Xử lý logic cộng tiền vào tài khoản, áp dụng khuyến mãi nạp tiền và lưu lịch sử giao dịch.

5. C_QL_DangKyTaiKhoan: Kiểm tra ràng buộc trùng lặp Số điện thoại (QĐ-1) và thực thi lệnh tạo tài khoản mới.

6. C_QL_TTNguoiDung: Xử lý các nghiệp vụ thêm, sửa, khóa, xóa thông tin hồ sơ người dùng.

7. C_QL_PhongMay: Nhận dữ liệu để cập nhật màu sắc, thay đổi trạng thái của máy tính trên sơ đồ (Trống, Đang dùng, Bảo trì).

8. C_QL_DichVuAnUong: Xử lý luồng dữ liệu đơn hàng đặt món từ Client gửi xuống Server, thay đổi trạng thái đơn hàng.

9. C_QL_HoTroKyThuat: Điều phối yêu cầu sửa chữa, gán mã nhân viên kỹ thuật chịu trách nhiệm cho từng sự cố.

10. C_QL_ChuongTrinhKhuyenMai: Thuật toán kiểm tra điều kiện áp dụng (số tiền, khung giờ, đối tượng) để kích hoạt ưu đãi.

11. C_QL_BaoCaoThongKe: Xử lý các câu lệnh truy vấn để tính tổng doanh thu, đếm số lượng người dùng và xuất file thống kê.

12. C_QL_PhanQuyenNhanVien; Xử lý logic phân quyền, giới hạn quyền truy cập và quản lý vòng đời tài khoản nhân viên.

4.1.3 Entity

1. NguoiDung: Lưu trữ hồ sơ định danh (CCCD, Họ tên, SĐT) của khách hàng.

2. TaiKhoanNguoiDung: Lưu trữ thông tin đăng nhập, phân loại tài khoản và số dư của khách.

3. NhanVien: Lưu trữ hồ sơ lý lịch và chức vụ của nhân viên tiệm net.

4. TaiKhoanNhanVien: Lưu trữ thông tin phân quyền và mật khẩu đăng nhập của nhân viên.

5. MayTinh: Quản lý thông tin máy đơn/máy đôi, đơn giá và trạng thái hiện tại.

6. MonAn: Danh mục thực đơn, số lượng tồn kho và đơn giá dịch vụ F&B.

7. KhuyenMai: Điều kiện, thời gian và giá trị của các chương trình ưu đãi.

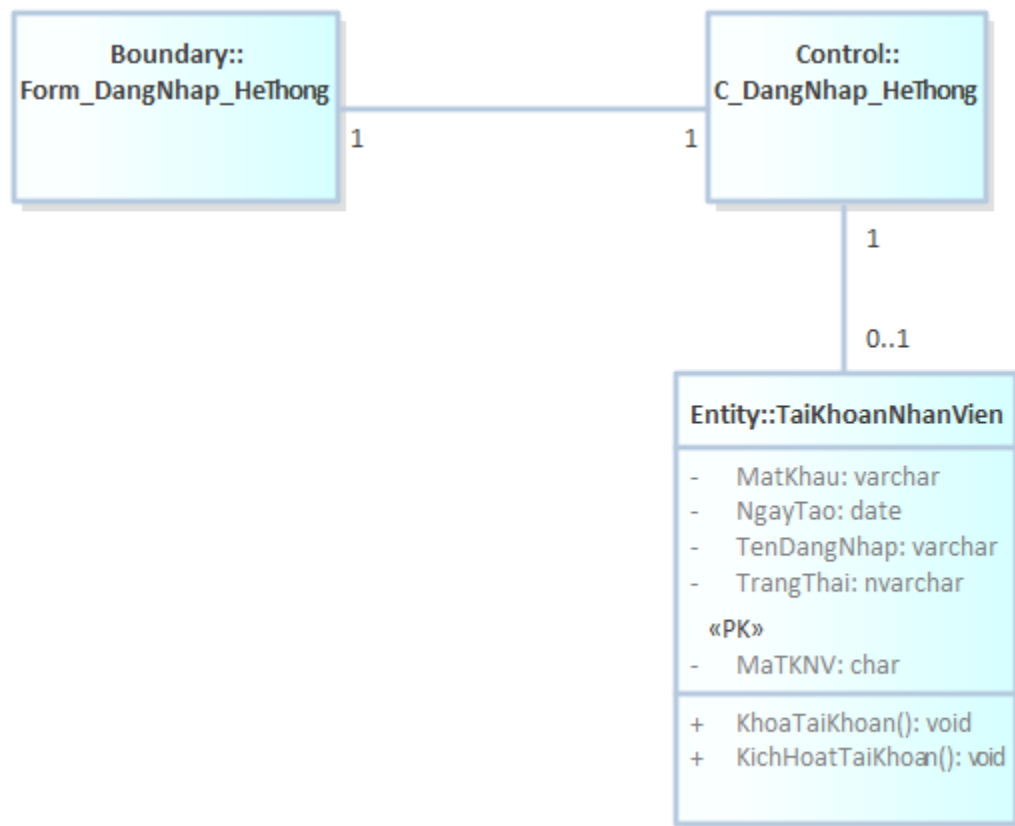
8. HoaDonNapTien: Ghi nhận lịch sử dòng tiền nạp vào tài khoản của khách.

9. DonHangDichVu: Ghi nhận lịch sử đặt món ăn/thức uống và tổng tiền dịch vụ.

10. HoTroKyThuat: Lưu trữ lịch sử báo lỗi, thời gian và trạng thái xử lý sự cố.

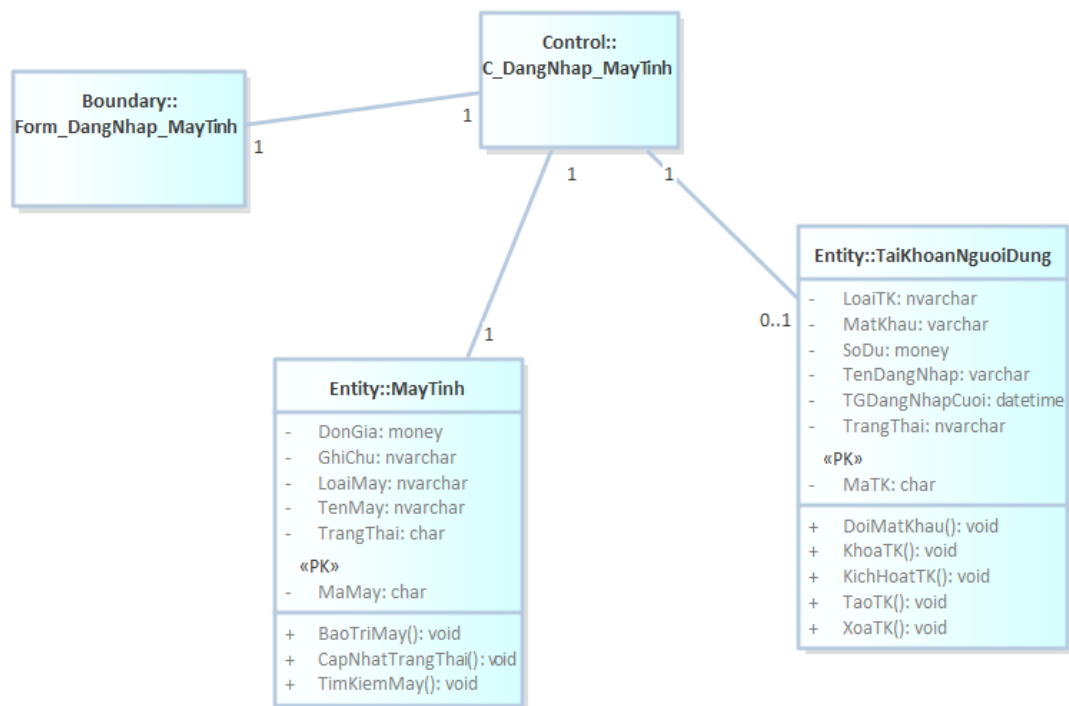
11. PhieuNhapHang: Chứng từ lưu trữ số lượng và chi phí nhập nguyên liệu, thức uống của quán.

4.2 Thiết kế các pha sử dụng (kiến trúc 3 tầng cho từng use case)



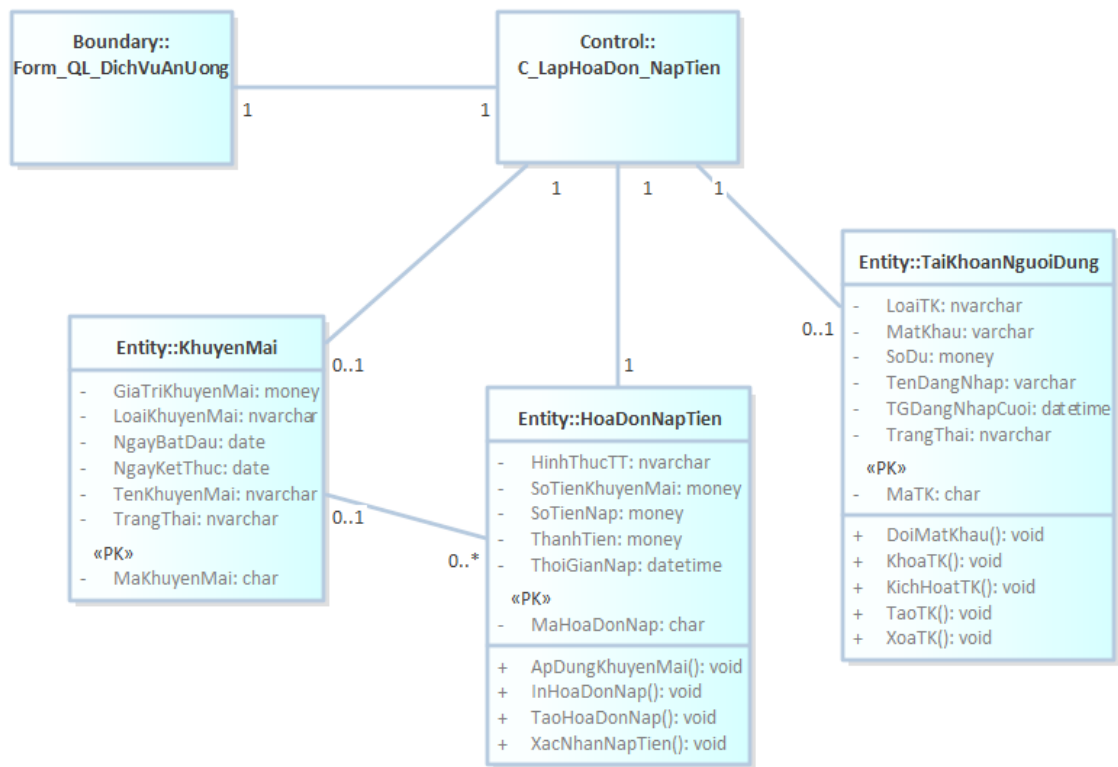
Hình 4.1: Thiết kế pha Đăng nhập

- Form_DangNhap_HeThong (1) — (1) C_DangNhap_HeThong
→ Giao diện đăng nhập gửi thông tin đến bộ điều khiển để xử lý đăng nhập
- C_DangNhap_HeThong (1) — (0..1) TaiKhoanNhanVien
→ Bộ điều khiển tìm kiếm tài khoản nhân viên, có thể không tồn tại hoặc tồn tại một tài khoản



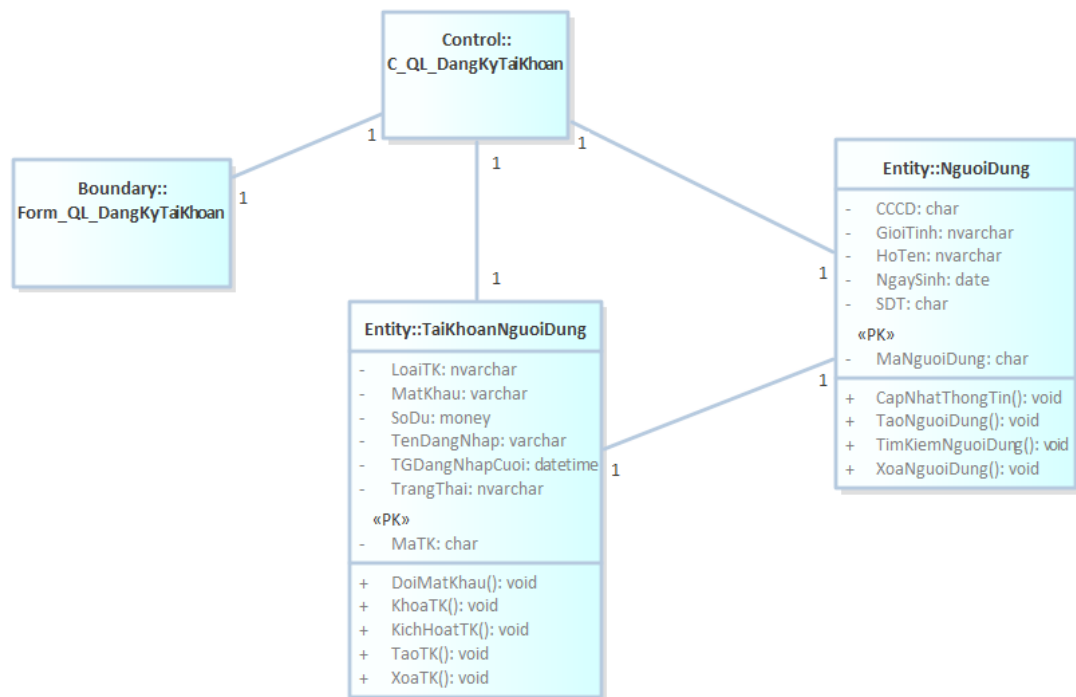
Hình 4.2: Thiết kế pha Đăng nhập vào máy tính

- Form_DangNhap_MayTinh (1) — (1) C_DangNhap_MayTinh
→ Một giao diện gửi yêu cầu đăng nhập đến một bộ điều khiển xử lý
- C_DangNhap_MayTinh (1) — (0..1) E_TaiKhoanNguoiDung
→ Bộ điều khiển tìm kiếm tài khoản, có thể không tồn tại hoặc tìm thấy một tài khoản
- C_DangNhap_MayTinh (1) — (1) E_MayTinh
→ Sau khi đăng nhập thành công, bộ điều khiển cập nhật trạng thái của một máy tính cụ thể



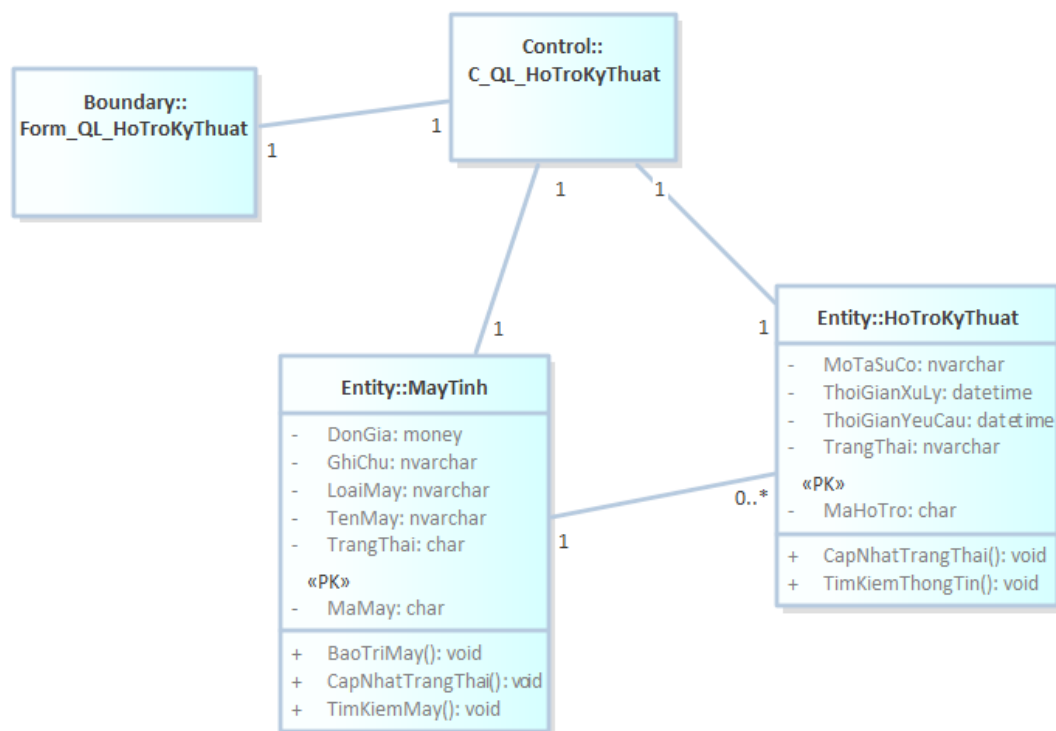
Hình 4.3: Thiết kế pha lập hóa đơn nạp tiền

- Form_LapHoaDon_NapTien (1) — (1) C_LapHoaDon_NapTien
→ Giao diện nạp tiền gửi yêu cầu xử lý đến bộ điều khiển
- C_LapHoaDon_NapTien (1) — (0..1) E_TaiKhoanNguoiDung
→ Bộ điều khiển tìm kiếm tài khoản khách hàng, có thể không tồn tại hoặc tồn tại một tài khoản
- C_LapHoaDon_NapTien (1) — (0..1) E_KhuyenMai
→ Bộ điều khiển kiểm tra khuyến mãi, hóa đơn có thể không có hoặc có một khuyến mãi áp dụng
- C_LapHoaDon_NapTien (1) — (1) E_HoaDonNapTien
→ Sau khi hoàn tất nạp tiền, bộ điều khiển tạo một hóa đơn nạp tiền để lưu hệ thống



Hình 4.4: Thiết kế pha tạo tài khoản

- Form_QL_DangKyTaiKhoan (1) — (1) C_QL_DangKyTaiKhoan
→ Giao diện đăng ký gửi thông tin đến bộ điều khiển để xử lý
- C_QL_DangKyTaiKhoan (1) — (1) E_NguoiDung
→ Khi thông tin hợp lệ, bộ điều khiển tạo một hồ sơ người dùng mới
- C_QL_DangKyTaiKhoan (1) — (1) E_TaiKhoanNguoiDung
→ Sau đó bộ điều khiển tạo một tài khoản cho người dùng vừa đăng ký



Hình 4.5: Thiết kế pha xác nhận hỗ trợ

- Form_QL_HoTroKyThuat (1) — (1) C_QL_HoTroKyThuat
→ Giao diện quản lý sự cố gửi yêu cầu xử lý đến bộ điều khiển
- C_QL_HoTroKyThuat (1) — (1) E_HoTroKyThuat
→ Bộ điều khiển truy xuất và cập nhật trạng thái một phiếu hỗ trợ kỹ thuật
- C_QL_HoTroKyThuat (1) — (1) E_MayTinh
→ Bộ điều khiển cập nhật trạng thái của một máy tính liên quan đến sự cố

4.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

4.3.1 Tạo CSDL

4.3.1.1 Các thực thể

Bảng DonHangDichVu

MaDonHang	HinhThucTT	ThanhTien	ThoiGianDat	TongTienKhuyenMai
-----------	------------	-----------	-------------	-------------------

Bảng MonAn

MaMonAn	TenMonAn	DonGia	SoLuong	MoTa	TrangThai
---------	----------	--------	---------	------	-----------

Bảng PhieuNhapHang

MaPhieuNhap	NgayNhap	TongTienNhap	GhiChu
-------------	----------	--------------	--------

Bảng TaiKhoanNguoiDung

MaTK	TenDangNhap	MatKhau	LoaiTK	SoDu	TGDangNhapCuoi	TrangThai
------	-------------	---------	--------	------	----------------	-----------

Bảng NguoiDung

MaNguoiDung	HoTen	GioiTinh	NgaySinh	CCCD	SDT
-------------	-------	----------	----------	------	-----

Bảng HoaDonNapTien

MaHoaDonNap	SoTienNap	SoTienKhuyenMai	ThanhTien	HinhThucTT	ThoiGianNap
-------------	-----------	-----------------	-----------	------------	-------------

Bảng KhuyenMai

MaKhuyenMai	TenKhuyenMai	LoaiKhuyenMai	GiaTriKhuyenMai	NgayBatDau	NgayKetThuc	TrangThai
-------------	--------------	---------------	-----------------	------------	-------------	-----------

Bảng NhanVien

MaNV	HoTen	GioiTinh	SDT	Email	DiaChi	ChucVu	TrangThai
------	-------	----------	-----	-------	--------	--------	-----------

Bảng HoTroKyThuat

MaHoTro	MoTaSuCo	ThoiGianYeuCau	ThoiGianXuLy	TrangThai
---------	----------	----------------	--------------	-----------

Bảng TaiKhoanNhanVien

MaTKNV	TenDangNhap	MatKhau	NgayTao	TrangThai
--------	-------------	---------	---------	-----------

Bảng MayTinh

MaMay	TenMay	LoaiMay	DonGia	TrangThai	GhiChu
-------	--------	---------	--------	-----------	--------

4.3.1.2 Chuyển đổi ánh xạ

- **Mỗi quan hệ 1 – 1:**

Nhân viên – tài khoản nhân viên

Bảng NhanVien

MaNV	ChucVu	DiaChi	Email	GioiTinh	HoTen	SDT	TrangThai
------	--------	--------	-------	----------	-------	-----	-----------

Bảng TaiKhoanNhanVien

MaTKNV	TenDangNhap	MatKhau	NgayTao	TrangThai	MaNV
--------	-------------	---------	---------	-----------	------

Người dùng – tài khoản người dùng

Bảng NguoiDung

MaNguoiDung	CCCD	GioiTinh	HoTen	NgaySinh	SDT
-------------	------	----------	-------	----------	-----

Bảng TaiKhoanNguoiDung

MaTK	TenDangNhap	MatKhau	LoaiTK	SoDu	TGDangNhapCuoi	TrangThai	MaNguoiDung
------	-------------	---------	--------	------	----------------	-----------	-------------

- **Mối quan hệ 1 – n:**

Người dùng – đơn hàng dịch vụ

Bảng NguoiDung

MaNguoiDung	CCCD	GioiTinh	HoTen	NgaySinh	SDT
-------------	------	----------	-------	----------	-----

Bảng DonHangDichVu

MaDonHang	HinhThucTT	ThanhTien	ThoiGianDat	TongTienKhuyenMai	MaNguoiDung
-----------	------------	-----------	-------------	-------------------	-------------

Người dùng – hóa đơn nạp tiền

Bảng NguoiDung

MaNguoiDung	CCCD	GioiTinh	HoTen	NgaySinh	SDT
-------------	------	----------	-------	----------	-----

Bảng HoaDonNapTien

MaHoaDonNap	HinhThucTT	SoTienKhuyenMai	SoTienNap	ThanhTien	ThoiGianNap	MaNguoiDung
-------------	------------	-----------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Hóa đơn nạp tiền – khuyến mãi

Bảng HoaDonNapTien

Ma Hoa Don Nap	Hinh ThucTT	SoTien Khuyen Mai	SoTien Nap	Thanh Tien	Thoi GianNap	MaNguoi Dung	Ma KhuyenMai
----------------	-------------	-------------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------

Bảng KhuyenMai

Ma KhuyenMai	GiaTri KhuyenMai	Loai KhuyenMai	Ngay BatDau	Ngay KetThuc	Ten Khuyen Mai	Trang Thai
--------------	------------------	----------------	-------------	--------------	----------------	------------

Đơn hàng dịch vụ – khuyến mãi

Bảng KhuyenMai

Ma KhuyenMai	GiaTri KhuyenMai	Loai KhuyenMai	Ngay BatDau	Ngay KetThuc	Ten Khuyen Mai	Trang Thai
--------------	------------------	----------------	-------------	--------------	----------------	------------

Bảng DonHangDichVu

Ma DonHang	Hinh ThucTT	Thanh Tien	Thoi GianDat	TongTien KhuyenMai	MaNguoi Dung	MaKhuyenMai
------------	-------------	------------	--------------	--------------------	--------------	-------------

Nhân viên – hóa đơn nạp tiền

Bảng NhanVien

MaNV	ChucVu	DiaChi	Email	GioiTinh	HoTen	SĐT	TrangThai
------	--------	--------	-------	----------	-------	-----	-----------

Bảng HoaDonNapTien

Ma Hoa Don Nap	Hinh ThucTT	SoTien Khuyen Mai	So Tien Nap	Thanh Tien	Thoi Gian Nap	Ma Nguoi Dung	Ma KhuyenMai	MaNV
----------------	-------------	-------------------	-------------	------------	---------------	---------------	--------------	------

Nhân viên – đơn hàng dịch vụ

Bảng NhanVien

MaNV	ChucVu	DiaChi	Email	GioiTinh	HoTen	SDT	TrangThai
------	--------	--------	-------	----------	-------	-----	-----------

Bảng DonHangDichVu

Ma Don Hang	Hinh ThucTT	ThanhTien	Thoi GianDat	Tong Tien Khuyen Mai	Ma Nguoi Dung	MaKhuyen Mai	MaNV
-------------	-------------	-----------	--------------	----------------------	---------------	--------------	------

Nhân viên – hỗ trợ kỹ thuật

Bảng NhanVien

MaNV	ChucVu	DiaChi	Email	GioiTinh	HoTen	SDT	TrangThai
------	--------	--------	-------	----------	-------	-----	-----------

Bảng HoTroKyThuat

MaHo Tro	MoTa SuCo	ThoiGianXuLy	ThoiGianYeuCau	TrangThai	MaNV
----------	-----------	--------------	----------------	-----------	------

Nhân viên – món ăn

Bảng NhanVien

MaNV	ChucVu	DiaChi	Email	GioiTinh	HoTen	SDT	TrangThai
------	--------	--------	-------	----------	-------	-----	-----------

Bảng MonAn

MaMonAn	DonGia	MoTa	SoLuong	TenMonAn	TrangThai	MaNV
---------	--------	------	---------	----------	-----------	------

Máy tính – hỗ trợ kỹ thuật

Bảng HoTroKyThuat

MaHo Tro	MoTa SuCo	ThoiGian XuLy	ThoiGianYeuCau	TrangThai	MaNV	MaMay
----------	-----------	---------------	----------------	-----------	------	-------

Bảng MayTinh

MaMay	DonGia	GhiChu	LoaiMay	TenMay	TrangThai
-------	--------	--------	---------	--------	-----------

Người dùng – hỗ trợ kỹ thuật

Bảng HoTroKyThuat

MaHoTro	MoTa SuCo	ThoiGian XuLy	ThoiGian YeuCau	Trang Thai	MaNV	MaMay	MaNguoi Dung
---------	--------------	------------------	--------------------	---------------	------	-------	-----------------

Bảng NguoiDung

MaNguoiDung	CCCD	GioiTinh	HoTen	NgaySinh	SĐT
-------------	------	----------	-------	----------	-----

Nhân viên – người dùng

Bảng NguoiDung

MaNguoiDung	CCCD	GioiTinh	HoTen	NgaySinh	SĐT	MaNV
-------------	------	----------	-------	----------	-----	------

Bảng NhanVien

MaNV	ChucVu	DiaChi	Email	GioiTinh	HoTen	SĐT	TrangThai
------	--------	--------	-------	----------	-------	-----	-----------

Nhân viên – phiếu nhập hàng

Bảng NhanVien

MaNV	ChucVu	DiaChi	Email	GioiTinh	HoTen	SĐT	TrangThai
------	--------	--------	-------	----------	-------	-----	-----------

Bảng PhieuNhapHang

MaPhieuNhap	GhiChu	NgayNhap	TongTienNhap	MaNV
-------------	--------	----------	--------------	------

- **Quan hệ n – n:**

Người dùng – máy tính

Bảng NguoiDung

MaNguoiDung	CCCD	GioiTinh	HoTen	NgaySinh	SĐT	MaNV
-------------	------	----------	-------	----------	-----	------

Bảng MayTinh

MaMay	DonGia	GhiChu	LoaiMay	TenMay	TrangThai
-------	--------	--------	---------	--------	-----------

Bảng TTSuDung

MaMay	MaNguoiDung
-------	-------------

Món ăn – đơn hàng dịch vụ

Bảng MonAn

MaMonAn	DonGia	MoTa	SoLuong	TenMonAn	TrangThai	MaNV
---------	--------	------	---------	----------	-----------	------

Bảng DonHangDichVu

MaDonHang	HinhThucTT	ThanhTien	ThoiGianDat	TongTienKhuyenMai	MaNguoiDung	MaKhuyenMai	MaNV
-----------	------------	-----------	-------------	-------------------	-------------	-------------	------

Bảng CTDonHang

MaDonHang	MaMonAn
-----------	---------

Món ăn – phiếu nhập hàng

Bảng MonAn

MaMonAn	DonGia	MoTa	SoLuong	TenMonAn	TrangThai	MaNV
---------	--------	------	---------	----------	-----------	------

Bảng PhieuNhapHang

MaPhieuNhap	GhiChu	NgayNhap	TongTienNhap	MaNV
-------------	--------	----------	--------------	------

Bảng CTPhieuNhap

MaMonAn	MaPhieuNhap
---------	-------------

4.3.1.3 Kết quả sau khi chuyển đổi

Bảng MonAn

MaMonAn	DonGia	MoTa	SoLuong	TenMonAn	TrangThai	MaNV
---------	--------	------	---------	----------	-----------	------

Bảng PhieuNhapHang

MaPhieuNhap	GhiChu	NgayNhap	TongTienNhap	MaNV
-------------	--------	----------	--------------	------

Bảng DonHangDichVu

MaDonHang	HinhThucTT	ThanhTien	ThoiGianDat	TongTienKhuyenMai	MaNguoiDung	MaKhuyenMai	MaNV
-----------	------------	-----------	-------------	-------------------	-------------	-------------	------

Bảng MayTinh

MaMay	DonGia	GhiChu	LoaiMay	TenMay	TrangThai
-------	--------	--------	---------	--------	-----------

Bảng NhanVien

Đề tài: “Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net The Aquaman Gaming”

MaNV	ChucVu	DiaChi	Email	GioiTinh	HoTen	SDT	TrangThai
------	--------	--------	-------	----------	-------	-----	-----------

Bảng NguoiDung

MaNguoiDung	CCCD	GioiTinh	HoTen	NgaySinh	SDT	MaNV
-------------	------	----------	-------	----------	-----	------

Bảng HoTroKyThuat

MaHoTro	MoTaSuCo	ThoiGianXuLy	ThoiGianYeuCau	TrangThai	MaNV	MaMay	MaNguoiDung
---------	----------	--------------	----------------	-----------	------	-------	-------------

Bảng HoaDonNapTien

MaHoaDonNap	HinhThucTT	SoTienKhuyenMai	SoTienNap	ThanhTien	ThoiGianNap	MaNguoiDung	MaKhuyenMai	MaNV
-------------	------------	-----------------	-----------	-----------	-------------	-------------	-------------	------

Bảng KhuyenMai

MaKhuyenMai	GiaTriKhuyenMai	LoaiKhuyenMai	NgayBatDau	NgayKetThuc	TenKhuyenMai	TrangThai
-------------	-----------------	---------------	------------	-------------	--------------	-----------

Bảng TaiKhoanNhanVien

MaTKNV	MatKhau	NgayTao	TenDangNhap	TrangThai	MaNV
--------	---------	---------	-------------	-----------	------

Bảng TaiKhoanNguoiDung

MaTK	LoaiTK	MatKhau	SoDu	TenDangNhap	TGDangNhapCuoi	TrangThai	MaNguoiDung
------	--------	---------	------	-------------	----------------	-----------	-------------

Bảng TTSuDung

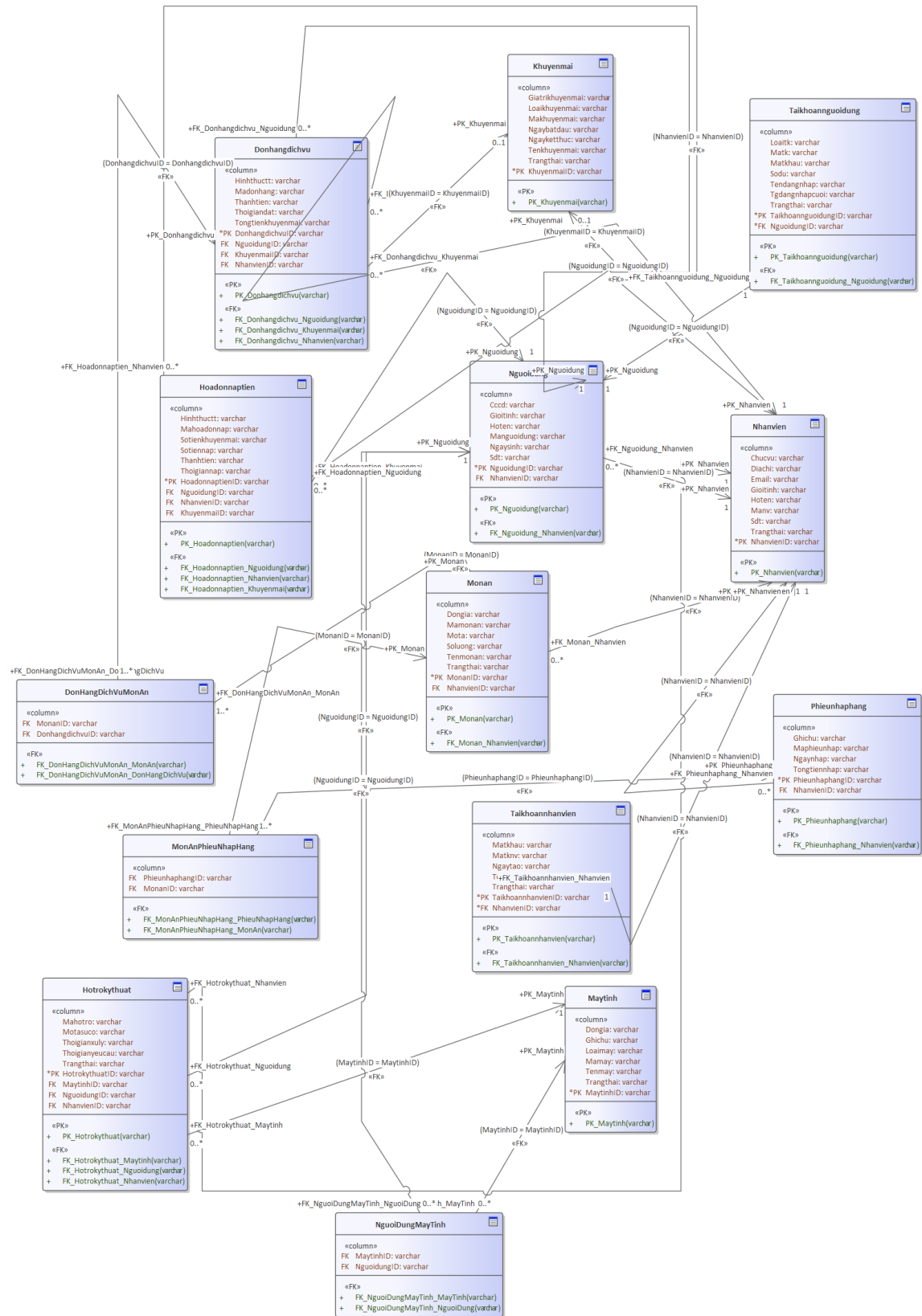
MaMay	MaNguoiDung
-------	-------------

Bảng CTDonHang

MaDonHang	MaMonAn
-----------	---------

Bảng CTPhieuNhap

MaMonAn	MaPhieuNhap
---------	-------------



Hình 4.6: Sơ đồ DDL

4.3.1.4 Tạo bảng CSDL

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶🔑	MaDonHang	char(10)	☐
	HinhThucTT	nvarchar(50)	☒
	ThanhTien	money	☒
	ThoiGianDat	datetime	☒
	TongTienKhuyenMai	money	☒

Hình 4.7: Tạo bảng DonHangDichVu

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶🔑	MaHoaDonNap	char(10)	☐
	HinhThucTT	nvarchar(50)	☒
	SoTienKhuyenMai	money	☒
	SoTienNap	money	☒
	ThanhTien	money	☒
	ThoiGianNap	datetime	☒

Hình 4.8: Tạo bảng HoaDonNapTien

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶🔑	MaHoTro	char(10)	☐
	MoTaSuCo	nvarchar(255)	☒
	ThoiGianXuly	datetime	☒
	ThoiGianYeuCau	datetime	☒
	TrangThai	nvarchar(50)	☒

Hình 4.9: Tạo bảng HoTroKyThuat

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶🔑	MaKhuyenMai	char(10)	☐
	GiaTriKhuyenMai	money	☒
	LoaiKhuyenMai	nvarchar(50)	☒
	NgayBatDau	date	☒
	NgayKetThuc	date	☒
	TenKhuyenMai	nvarchar(100)	☒
	TrangThai	nvarchar(50)	☒

Hình 4.10: Tạo bảng KhuyenMai

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶🔑	MaMay	char(10)	☐
	DonGia	money	☒
	GhiChu	nvarchar(255)	☒
	LoaiMay	nvarchar(50)	☒
	TenMay	nvarchar(100)	☒
	TrangThai	nvarchar(50)	☒

Hình 4.11: Tạo bảng MayTinh

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶🔑	MaMonAn	char(10)	☐
	DonGia	money	☒
	MoTa	nvarchar(255)	☒
	SoLuong	int	☒
	TenMonAn	nvarchar(100)	☒
	TrangThai	nvarchar(50)	☒

Hình 4.12: Tạo bảng MonAn

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶🔑	MaNguoiDung	char(10)	☐
	CCCD	char(12)	☒
	GioiTinh	nvarchar(10)	☒
	HoTen	nvarchar(100)	☒
	NgaySinh	date	☒
	SĐT	char(10)	☒

Hình 4.13: Tạo bảng NguoiDung

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶	MaNV	char(10)	☐
	ChucVu	nvarchar(50)	☒
	DiaChi	nvarchar(255)	☒
	Email	varchar(100)	☒
	GioiTinh	nvarchar(10)	☒
	HoTen	nvarchar(100)	☒
	SDT	char(10)	☒
	TrangThai	nvarchar(50)	☒

Hình 4.14: Tạo bảng NhanVien

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶	MaPhieuNhap	char(10)	☐
	GhiChu	nvarchar(255)	☒
	NgayNhap	date	☒
	TongTienNhap	money	☒

Hình 4.15: Tạo bảng PhieuNhapHang

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶	MaTK	char(10)	☐
	LoaiTK	nvarchar(50)	☒
	MatKhau	varchar(100)	☒
	SoDu	money	☒
	TenDangNhap	varchar(50)	☒
	TGDangNhapCuoi	datetime	☒
	TrangThai	nvarchar(50)	☒

Hình 4.16: Tạo bảng TaiKhoanNguoiDung

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶	MaTKNV	char(10)	☐
	MatKhau	varchar(100)	☒
	NgayTao	date	☒
	TenDangNhap	varchar(50)	☒
	TrangThai	nvarchar(50)	☒

Hình 4.17: Tạo bảng TaiKhoanNhanVien

4.3.2 Ràng buộc dữ liệu

RBTV1: Giới tính chỉ nhận giá trị “Nam” hoặc “Nữ”

Bối cảnh: NGUOIDUNG, NHANVIEN

Biểu diễn: $DOM(GioiTinh) = \{‘Nam’, ‘Nữ’\}$

Bảng tầm ảnh hưởng:

R1	Thêm	Xóa	Sửa
NGUOIDUNG	+	-	+ (GioiTinh)
NHANVIEN	+	-	+ (GioiTinh)

RBTV2: Trạng thái máy chỉ nhận “Trống”, “Đang dùng”, hoặc “Bảo trì”

Bối cảnh: MAYTINH

Biểu diễn: $\forall m \in MAYTINH (m.TrangThaiMay \in \{‘Trống’, ‘Đang dùng’, ‘Bảo trì’\})$

Bảng tầm ảnh hưởng:

R2	Thêm	Xóa	Sửa
MAYTINH	+	-	+ (TrangThaiMay)

RBTV3: Chức vụ nhân viên chỉ nhận giá trị hợp lệ

Bối cảnh: NHANVIEN

Biểu diễn: $\forall n \in NHANVIEN (n.ChucVu \in \{‘Nhân viên quầy’, ‘Nhân viên kỹ thuật’, ‘Nhân viên phục vụ’\})$

Bảng tầm ảnh hưởng:

R3	Thêm	Xóa	Sửa
NHAN_VIEN	+	-	+ (ChucVu)

RBTV4: Loại tài khoản là “Thường” hoặc “Tạm thời”

Bối cảnh: TAIKHOAN

Biểu diễn: $\forall t \in TAIKHOAN (t.LoaiTK \in \{‘Thường’, ‘Tạm thời’\})$

Bảng tầm ảnh hưởng:

R4	Thêm	Xóa	Sửa
TAIKHOAN	+	-	+ (LoaiTK)

RBTV5: Tên đăng nhập phải là số điện thoại đúng định dạng và không được để trống

Bối cảnh: TAIKHOANNGUOIDUNG

Biểu diễn: $\forall t \in \text{TAIKHOAN} (t.\text{TenDangNhap} \text{ MATCHES } '0\d{9}')$

Bảng tầm ảnh hưởng:

R5	Thêm	Xóa	Sửa
TAIKHOAN	+	-	+ (TenDangNhap)

RBTV6: Trạng thái tài khoản chỉ nhận các giá trị hợp lệ

Bối cảnh: TAIKHOANNGUOIDUNG

Biểu diễn: $\forall t \in \text{TAIKHOAN} (t.\text{TrangThaiTK} \in \{ \text{'Hoạt động'}, \text{'Khóa'}, \text{'Đã xóa'} \})$

Bảng tầm ảnh hưởng:

R6	Thêm	Xóa	Sửa
TAIKHOAN	+	-	+ (TrangThaiTK)

RBTV7: Loại máy phải là “Máy đơn” hoặc “Máy đôi”

Bối cảnh: MAYTINH

Biểu diễn: $\forall m \in \text{MAYTINH} (m.\text{LoaiMay} \in \{ \text{'Máy đơn'}, \text{'Máy đôi'} \})$

Bảng tầm ảnh hưởng:

R7	Thêm	Xóa	Sửa
MAYTINH	+	-	+ (LoaiMay)

RBTV8: Thời gian bắt đầu khuyến mãi phải nhỏ hơn thời gian kết thúc

Bối cảnh: KHUYENMAI

Biểu diễn: $\forall k \in \text{KHUYENMAI} (k.\text{ThoiGianBatDau} < k.\text{ThoiGianKetThuc})$

Bảng tầm ảnh hưởng:

R8	Thêm	Xóa	Sửa
KHUYENMAI	+	-	+ (TGBatDau, TGKetThuc)

RBTV9: Thành tiền nạp tiền = số tiền nạp – khuyến mãi (nếu có)

Bối cảnh: HOADONNAPTIENT

Biểu diễn: $\forall g \in \text{HOADONNAPTIENT} (g.\text{ThanhTienNT} = g.\text{SoTienNap} - g.\text{KhuyenMaiNT})$

Bảng tầm ảnh hưởng:

R9	Thêm	Xóa	Sửa
HOADONNAPTIENT	+	-	+ (SoTienNap, KhuyenMaiNT, ThanhTienNT)

RBTV10: Thành tiền dịch vụ = tổng tiền – khuyến mãi (nếu có)

Bối cảnh: HOADONDICHVU

Biểu diễn: $\forall d \in \text{HOADONDICHVU} (d.\text{ThanhTienDV} = d.\text{TongTien} - d.\text{KhuyenMaiDV})$

Bảng tầm ảnh hưởng:

R10	Thêm	Xóa	Sửa
HOADONDICHVU	+	-	+ (TongTien, KhuyenMaiDV, ThanhTienDV)

RBTV11: Tên đăng nhập tài khoản là số điện thoại người dùng nếu loại tài khoản là “Thường”

Bối cảnh: TAIKHOAN, NGUOIDUNG

Biểu diễn: $\forall t \in \text{TAIKHOAN}, \exists n \in \text{NGUOIDUNG} (t.\text{LoaiTK} = \text{'Thường'} \rightarrow (t.\text{TenDangNhap} = n.\text{SDT}))$

Bảng tầm ảnh hưởng:

R11	Thêm	Xóa	Sửa
TAIKHOAN	+	-	+ (TenDangNhap, LoaiTK)
NGUOIDUNG	+	-	+ (SDT)

RBTV12: Mỗi tài khoản chỉ được đăng nhập trên 1 máy tại 1 thời điểm

Bối cảnh: TTSUDUNG

Biểu diễn: $\forall s1, s2 \in \text{TTSUDUNG} ((s1.\text{MaND} = s2.\text{MaND}) \wedge (s1 \neq s2)) \rightarrow \neg((s1.\text{GioBatDau} \leq s2.\text{GioKetThuc}) \wedge (s2.\text{GioBatDau} \leq s1.\text{GioKetThuc}))$

Bảng tầm ảnh hưởng:

R12	Thêm	Xóa	Sửa
TTSUDUNG	+	-	+ (MaND, GioBatDau, GioKetThuc)

RBTV13: Ngày bắt đầu sử dụng $\leq$ Ngày kết thúc sử dụng

Bối cảnh: TTSUDUNG

Biểu diễn: $\forall s \in \text{TTSUDUNG} (s.\text{GioBatDau} < s.\text{GioKetThuc})$

Bảng tầm ảnh hưởng:

R13	Thêm	Xóa	Sửa
TTSUDUNG	+	-	+ (GioBatDau, GioKetThuc)

RBTV14: Trạng thái sự cố kỹ thuật chỉ nhận giá trị “Chưa xử lý”, “Đang xử lý”, hoặc “Đã xử lý”

Bối cảnh: SUCOKYTHUAT

Biểu diễn: $\forall s \in \text{SUCOKYTHUAT} (s.\text{TrangThaiSC} \in \{\text{‘Chưa xử lý’}, \text{‘Đang xử lý’}, \text{‘Đã xử lý’}\})$

Bảng tầm ảnh hưởng:

R14	Thêm	Xóa	Sửa
SUCOKYTHUAT	+	-	+ (TrangThaiSC)

RBTV15: Loại khuyến mãi chỉ nhận giá trị “Đồ ăn” hoặc “Nước uống”

Bối cảnh: KHUYENMAI

Biểu diễn: $\forall k \in \text{KHUYENMAI} (k.\text{LoaiKM} \in \{\text{‘Đồ ăn’}, \text{‘Nước uống’}\})$

Bảng tầm ảnh hưởng:

R15	Thêm	Xóa	Sửa
KHUYENMAI	+	-	+ (LoaiKM)

	MaTK	LoaiTK	MatKhau	SoDu	TenDangNhap	TGDangNhapCuoi	TrangThai
1	TK00000001	Thường	khach123	120000.00	0902222001	2025-08-01 08:00:00.000	Hoạt động
2	TK00000002	Thường	khach123	80000.00	0902222002	2025-08-01 08:30:00.000	Hoạt động
3	TK00000003	Thường	khach123	45000.00	0902222003	2025-08-01 09:00:00.000	Khóa
4	TK00000004	Thường	khach123	300000.00	0902222004	2025-08-01 09:15:00.000	Hoạt động
5	TK00000005	Thường	khach123	0.00	0902222005	2024-01-10 10:00:00.000	Đã xóa
6	TK00000006	Thường	khach123	210000.00	0902222006	2025-08-01 11:00:00.000	Hoạt động
7	TK00000007	Thường	khach123	70000.00	0902222007	2025-08-01 11:30:00.000	Hoạt động
8	TK00000008	Thường	khach123	5000.00	0902222008	2025-08-01 13:00:00.000	Hoạt động
9	TK00000009	Thường	khach123	99000.00	0902222009	2025-08-01 13:15:00.000	Khóa
10	TK00000010	Thường	khach123	0.00	0902222010	2024-05-20 14:00:00.000	Đã xóa
11	TK00000011	Thường	khach123	170000.00	0902222011	2025-08-02 08:30:00.000	Hoạt động
12	TK00000012	Thường	khach123	60000.00	0902222012	2025-08-02 09:00:00.000	Hoạt động
13	TK00000013	Thường	khach123	250000.00	0902222013	2025-08-02 09:45:00.000	Hoạt động
14	TK00000014	Thường	khach123	90000.00	0902222014	2025-08-02 10:15:00.000	Khóa
15	TK00000015	Thường	khach123	0.00	0902222015	2024-03-12 11:00:00.000	Đã xóa
16	TK00000016	Thường	khach123	115000.00	0902222016	2025-08-02 12:30:00.000	Hoạt động
17	TK00000017	Thường	khach123	35000.00	0902222017	2025-08-02 13:00:00.000	Hoạt động
18	TK00000018	Thường	khach123	40000.00	0902222018	2025-08-02 14:00:00.000	Hoạt động
19	TK00000019	Tạm t...	temp123	15000.00	0000000000	2025-08-02 15:00:00.000	Hoạt động
20	TK00000020	Tạm t...	temp123	0.00	0000000000	NULL	Đã xóa

Hình 4.19: Dữ liệu bảng TaiKhoanNguoiDung

	MaTKNV	MatKhau	NgayTao	TenDangNhap	TrangThai
1	TKNV000001	admin123	2025-01-01	nv_nguyenvanan	Hoạt động
2	TKNV000002	pass123	2025-01-05	nv_tranthibinh	Hoạt động
3	TKNV000003	pass123	2025-01-10	nv_leminhhoang	Hoạt động
4	TKNV000004	pass123	2025-02-15	nv_phamthihong	Hoạt động
5	TKNV000005	pass123	2025-02-20	nv_ngovanthang	Hoạt động
6	TKNV000006	pass123	2025-03-01	nv_dinhthihoa	Hoạt động
7	TKNV000007	pass123	2025-03-15	nv_hoanggiabao	Hoạt động
8	TKNV000008	pass123	2025-04-01	nv_vuthanhtruc	Khóa
9	TKNV000009	pass123	2025-04-10	nv_buiducmanh	Hoạt động
10	TKNV000010	pass123	2025-05-05	nv_doanthingoc	Hoạt động
11	TKNV000011	pass123	2025-05-20	nv_trinhvanhau	Hoạt động
12	TKNV000012	pass123	2025-06-15	nv_caothiiphuong	Hoạt động
13	TKNV000013	pass123	2025-06-25	nv_huynhminhtam	Hoạt động
14	TKNV000014	pass123	2025-07-01	nv_phanthikieu	Hoạt động
15	TKNV000015	pass123	2025-07-15	nv_voquockhanh	Khóa
16	TKNV000016	pass123	2025-08-01	nv_phungthiquynh	Hoạt động
17	TKNV000017	pass123	2025-08-05	nv_lyminhtri	Hoạt động
18	TKNV000018	pass123	2025-08-10	nv_tongthivan	Hoạt động
19	TKNV000019	pass123	2025-08-15	nv_chuvanlong	Hoạt động
20	TKNV000020	pass123	2025-08-20	nv_dangkimanh	Hoạt động

Hình 4.20: Dữ liệu bảng TaiKhoanNhanVien

	MaNguoiDung	CCCD	GioiTinh	HoTen	NgaySinh
1	ND00000001	012345678001	Nam	Nguyễn Thế Phát	2001-05-12
2	ND00000002	012345678002	Nữ	Lê Thị Như Ý	2002-11-23
3	ND00000003	012345678003	Nam	Phạm Minh Nhật	2000-07-30
4	ND00000004	012345678004	Nữ	Trần Kim Tuyền	1999-03-15
5	ND00000005	012345678005	Nam	Đỗ Đức Thiện	2001-12-05
6	ND00000006	012345678006	Nữ	Vũ Thu Hà	2003-04-20
7	ND00000007	012345678007	Nam	Hồ Quốc Huy	2004-02-11
8	ND00000008	012345678008	Nữ	Trương Thị Khánh	1998-10-09
9	ND00000009	012345678009	Nam	Bùi Văn Lộc	2000-01-22
10	ND00000010	012345678010	Nữ	Đinh Thúy Vy	2001-06-18
11	ND00000011	012345678011	Nam	Mai Trọng Nhân	2002-08-21
12	ND00000012	012345678012	Nữ	Lưu Kim Chi	2003-12-13
13	ND00000013	012345678013	Nam	Đào Trí Hùng	1999-09-27
14	ND00000014	012345678014	Nữ	Trương Ánh Dương	1998-07-02
15	ND00000015	012345678015	Nam	La Vĩnh Phát	2004-11-29
16	ND00000016	012345678016	Nữ	Hà Ngọc Hân	2002-03-07
17	ND00000017	012345678017	Nam	Tạ Quang Thắng	2001-01-19
18	ND00000018	012345678018	Nữ	Nguyễn Hồng Ân	2000-10-30
19	ND00000019	012345678019	Nam	Khưu Vĩnh Luân	2003-06-24
20	ND00000020	012345678020	Nữ	Tôn Nữ Diễm My	1999-02-28

Hình 4.21: Dữ liệu bảng NguoiDung

	MaNV	ChucVu	DiaChi	Email	GioiTinh	HoTen	SDT	TrangThai
1	NV00000001	Nhân viên quầy	123 Lê Lợi, TP.HCM	nv1@gmail.com	Nam	Nguyễn Văn An	0901111111	Đang làm việc
2	NV00000002	Nhân viên quầy	45 Nguyễn Huệ, TP.HCM	nv2@gmail.com	Nữ	Trần Thị Bình	0901111112	Đang làm việc
3	NV00000003	Nhân viên kỹ thuật	12 Trần Hưng Đạo, TP.HCM	nv3@gmail.com	Nam	Lê Minh Hoàng	0901111113	Đang làm việc
4	NV00000004	Nhân viên phục vụ	67 Hai Bà Trưng, TP.HCM	nv4@gmail.com	Nữ	Phạm Thị Hồng	0901111114	Đang làm việc
5	NV00000005	Nhân viên kỹ thuật	89 Lý Thường Kiệt, TP.HCM	nv5@gmail.com	Nam	Ngô Văn Thắng	0901111115	Đang làm việc
6	NV00000006	Nhân viên quầy	21 NTMK, TP.HCM	nv6@gmail.com	Nữ	Đinh Thị Hoa	0901111116	Đang làm việc
7	NV00000007	Nhân viên phục vụ	34 CMT8, TP.HCM	nv7@gmail.com	Nam	Hoàng Gia Bảo	0901111117	Đang làm việc
8	NV00000008	Nhân viên kỹ thuật	56 Võ Văn Kiệt, TP.HCM	nv8@gmail.com	Nữ	Vũ Thanh Trúc	0901111118	Đã nghỉ việc
9	NV00000009	Nhân viên quầy	78 Bùi Viện, TP.HCM	nv9@gmail.com	Nam	Bùi Đức Mạnh	0901111119	Đang làm việc
10	NV00000010	Nhân viên phục vụ	90 Điện Biên Phủ, TP.HCM	nv10@gmail.com	Nữ	Đoàn Thị Ngọc	0901111120	Đang làm việc
11	NV00000011	Nhân viên quầy	12 Nguyễn Trãi, TP.HCM	nv11@gmail.com	Nam	Trịnh Văn Hậu	0901111121	Đang làm việc
12	NV00000012	Nhân viên quầy	34 Lê Văn Sỹ, TP.HCM	nv12@gmail.com	Nữ	Cao Thị Phương	0901111122	Đang làm việc
13	NV00000013	Nhân viên quầy	89 Pasteur, TP.HCM	nv13@gmail.com	Nam	Huỳnh Minh Tâm	0901111123	Đang làm việc
14	NV00000014	Nhân viên quầy	56 Tôn Đức Thắng, TP.HCM	nv14@gmail.com	Nữ	Phan Thị Kiều	0901111124	Đang làm việc
15	NV00000015	Nhân viên phục vụ	23 Phạm Văn Đồng, TP.HCM	nv15@gmail.com	Nam	Võ Quốc Khánh	0901111125	Đã nghỉ việc
16	NV00000016	Nhân viên phục vụ	11 Hoàng Văn Thụ, TP.HCM	nv16@gmail.com	Nữ	Phùng Thị Quỳnh	0901111126	Đang làm việc
17	NV00000017	Nhân viên phục vụ	102 Nguyễn Kiệm, TP.HCM	nv17@gmail.com	Nam	Lý Minh Trí	0901111127	Đang làm việc
18	NV00000018	Nhân viên kỹ thuật	45 Hồng Bàng, TP.HCM	nv18@gmail.com	Nữ	Tống Thị Vân	0901111128	Đang làm việc
19	NV00000019	Nhân viên kỹ thuật	77 Lê Quý Đôn, TP.HCM	nv19@gmail.com	Nam	Chu Văn Long	0901111129	Đang làm việc
20	NV00000020	Nhân viên kỹ thuật	19 Võ Thị Sáu, TP.HCM	nv20@gmail.com	Nữ	Đặng Kim Anh	0901111130	Đang làm việc

Hình 4.22: Dữ liệu bảng NhanVien

	MaPhieuNhap	GhiChu	NgayNhap	TongTienNhap
1	PN00000001	Nhập nước giải khát	2025-08-01	1500000.00
2	PN00000002	Nhập mì gói và xúc xích	2025-08-05	2000000.00
3	PN00000003	Nhập cà phê	2025-08-10	500000.00
4	PN00000004	Nhập nguyên liệu nấu ăn	2025-08-15	3000000.00
5	PN00000005	Nhập bánh kẹo	2025-08-20	1200000.00

Hình 4.23: Dữ liệu bảng PhieuNhap

	MaMonAn	DonGia	MoTa	SoLuong	TenMonAn	TrangThai
1	MA00000001	35000.00	Mì Hào Hào xào bò	50	Mì xào bò	Còn hàng
2	MA00000002	15000.00	Nước ngọt có ga	100	Sing Dâu	Còn hàng
3	MA00000003	45000.00	Cơm chiên đùi gà	20	Cơm gà xối mỡ	Hết hàng
4	MA00000004	20000.00	Snack khoai tây	30	Khoai tây chiên	Còn hàng
5	MA00000005	18000.00	Cà phê đen đá	50	Cafe đen đá	Còn hàng

Hình 4.24: Dữ liệu bảng MonAn

	MaMay	DonGia	GhiChu	LoaiMay	TenMay	TrangThai
1	MT00000001	10000.00	Máy cấu hình cao	Máy đơn	Máy 01	Trống
2	MT00000002	10000.00	Khách đang thuê	Máy đơn	Máy 02	Đang dùng
3	MT00000003	18000.00	Phòng couple	Máy đôi	Máy Đôi 01	Trống
4	MT00000004	18000.00	Phòng couple	Máy đôi	Máy Đôi 02	Bảo trì
5	MT00000005	10000.00	Bàn phím hồng nhẹ	Máy đơn	Máy 03	Trống

Hình 4.25: Dữ liệu bảng MayTinh

	MaKhuyenMai	GiaTriKhuyenMai	LoaiKhuyenMai	NgayBatDau	NgayKetThuc	TenKhuyenMai	TrangThai
1	KM00000001	10000.00	Đồ ăn	2025-01-01	2025-12-31	Khuyến mãi nạp 100k tặng 10k	Đang áp dụng
2	KM00000002	20000.00	Đồ ăn	2025-06-01	2025-06-30	Giảm 20k bill đồ ăn > 100k	Đang áp dụng
3	KM00000003	50000.00	Nước uống	2025-09-02	2025-09-03	Nạp 300k tặng 50k Lễ 2/9	Chưa áp dụng
4	KM00000004	15000.00	Đồ ăn	2025-01-01	2025-12-31	Tặng 15k khi nạp 150k	Đang áp dụng
5	KM00000005	0.00	Nước uống	2025-02-13	2025-02-14	Tặng 1 nước ngọt ngày Valentine	Hết hạn

Hình 4.26: Dữ liệu bảng KhuyenMai

	MaHoTro	MoTaSuCo	ThoiGianXuLy	ThoiGianYeuCau	TrangThai
1	HT00000001	Máy bị treo, không bấm được	2025-08-01 10:25:00.000	2025-08-01 10:20:00.000	Đã xử lý
2	HT00000002	Màn hình nhấp nháy liên tục	2025-08-01 11:50:00.000	2025-08-01 11:45:00.000	Đã xử lý
3	HT00000003	Rớt mạng Internet	NULL	2025-08-01 13:30:00.000	Chưa xử lý
4	HT00000004	Chuột double click	2025-08-01 14:20:00.000	2025-08-01 14:15:00.000	Đang xử lý
5	HT00000005	Bàn phím liệt nút Space	NULL	2025-08-02 09:05:00.000	Chưa xử lý

Hình 4.27: Dữ liệu bảng HoTroKyThuat

	MaHoaDonNap	HinhThucTT	SoTienKhuyenMai	SoTienNap	ThanhTien	ThoiGianNap
1	HDN00000001	Tiền mặt	0.00	50000.00	50000.00	2025-08-01 08:00:00.000
2	HDN00000002	Chuyển khoản	10000.00	100000.00	90000.00	2025-08-01 09:15:00.000
3	HDN00000003	Tiền mặt	20000.00	200000.00	180000.00	2025-08-01 14:30:00.000
4	HDN00000004	Tiền mặt	0.00	75000.00	75000.00	2025-08-02 10:00:00.000
5	HDN00000005	Chuyển khoản	15000.00	150000.00	135000.00	2025-08-02 15:45:00.000

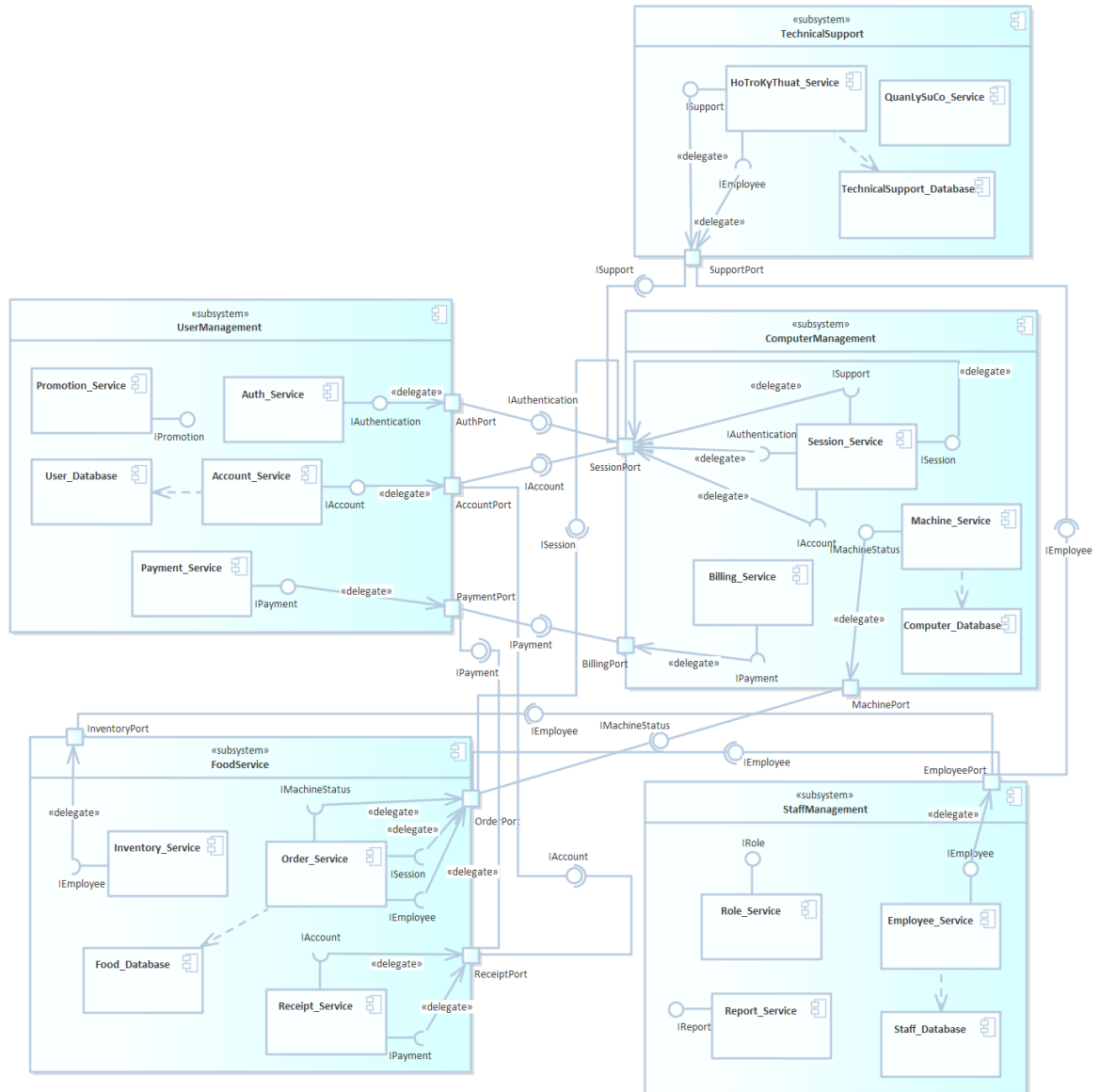
Hình 4.28: Dữ liệu bảng HoaDonNapTien

	MaDonHang	HinhThucTT	ThanhTien	ThoiGianDat	TongTienKhuyenMai
1	DH00000001	Trừ tài khoản	35000.00	2025-08-01 09:20:00.000	0.00
2	DH00000002	Tiền mặt	75000.00	2025-08-01 11:45:00.000	5000.00
3	DH00000003	Trừ tài khoản	45000.00	2025-08-03 15:10:00.000	0.00
4	DH00000004	Chuyển khoản	57000.00	2025-08-04 14:50:00.000	3000.00
5	DH00000005	Trừ tài khoản	15000.00	2025-08-05 09:05:00.000	0.00

Hình 4.29: Dữ liệu bảng DonHangDichVu

4.4 Thiết kế kiến trúc vật lý

4.4.1 Sơ đồ thành phần

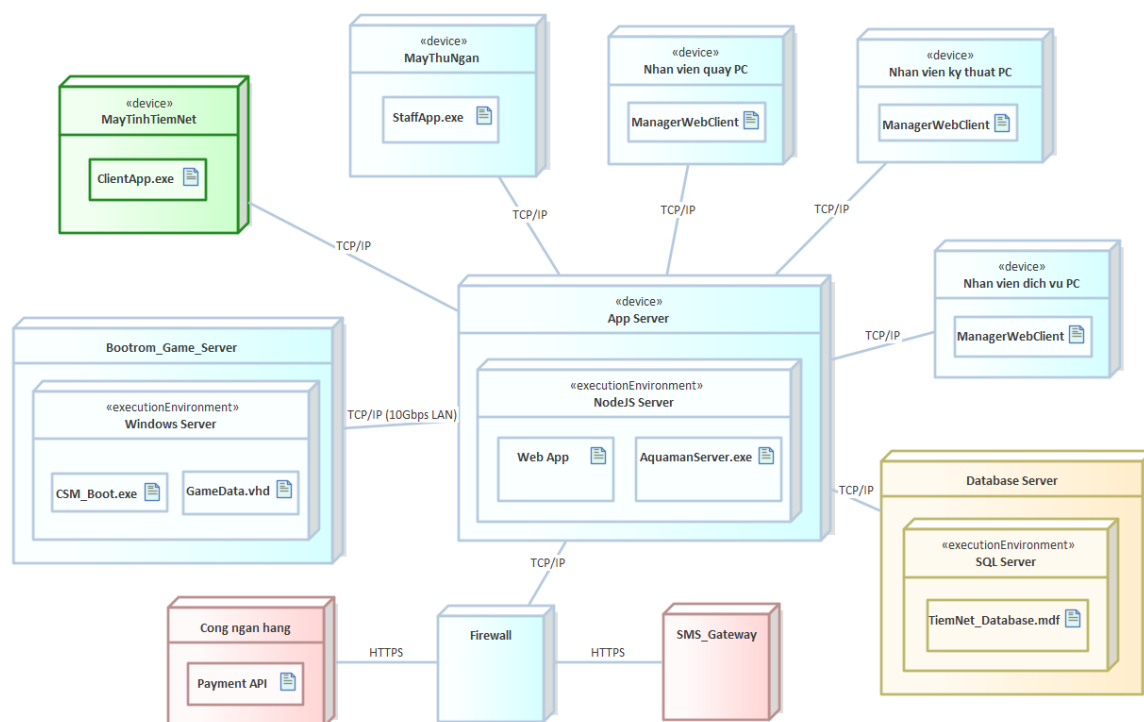


Hình 4.30: Sơ đồ thành phần

Sơ đồ thành phần kiến trúc 5 Subsystem cho Tiệm Net Aquaman Gaming thể hiện sự phân chia module độc lập (Microservices). UserManagement quản lý tài khoản và tài chính, kết nối với ComputerManagement (quản lý máy trạm) và FoodService (dịch vụ ăn uống) thông qua giao diện thanh toán. TechnicalSupport đảm bảo vận hành bằng cách cập nhật trạng thái máy lỗi. Cuối cùng,

StaffManagement đóng vai trò quản trị tổng thể, thu thập dữ liệu từ các phân hệ khác để xuất báo cáo.

4.4.2 Sơ đồ triển khai



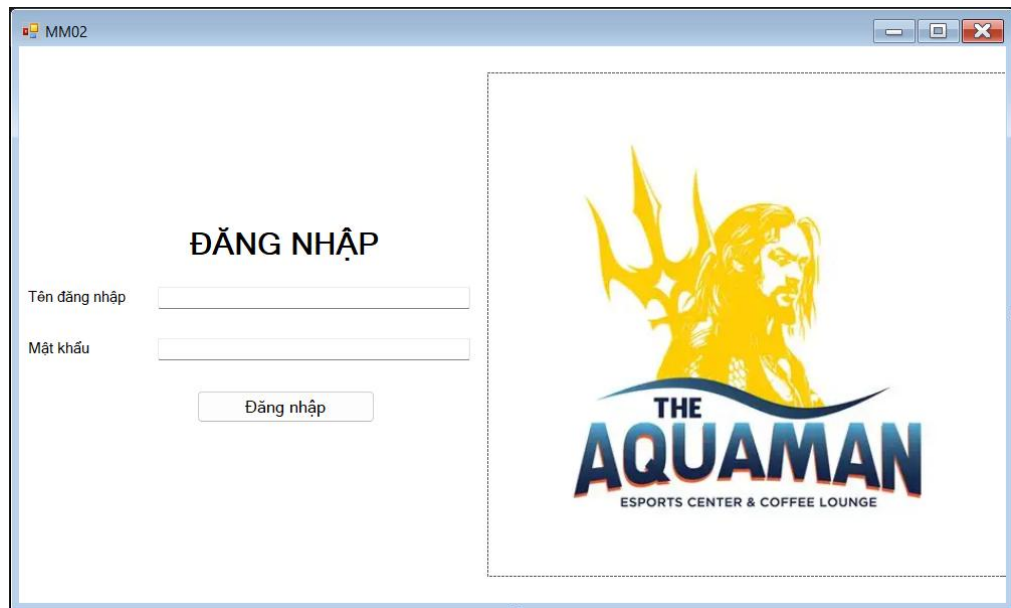
Hình 4.31: Sơ đồ triển khai

Sơ đồ triển khai mô tả kiến trúc phần cứng và mạng giao tiếp của hệ thống tiệm net The Aquaman Gaming theo mô hình quản lý tập trung.

- Máy chủ ứng dụng (App Server) đóng vai trò trung tâm, kết nối qua mạng LAN (TCP/IP) với máy trạm khách, máy thu ngân và thiết bị nhân viên.
- Máy chủ cơ sở dữ liệu (Database Server) lưu trữ toàn bộ dữ liệu hệ thống, đảm bảo an toàn thông tin giao dịch.
- Máy chủ Bootrom (Bootrom Game Server) kết nối tốc độ cao (10Gbps LAN) để cấp hệ điều hành và dữ liệu game cho máy khách.
- Firewall bảo vệ hệ thống và kiểm soát kết nối ra Internet như thanh toán ngân hàng hoặc SMS Gateway thông qua giao thức HTTPS.

4.5 Thiết kế giao diện

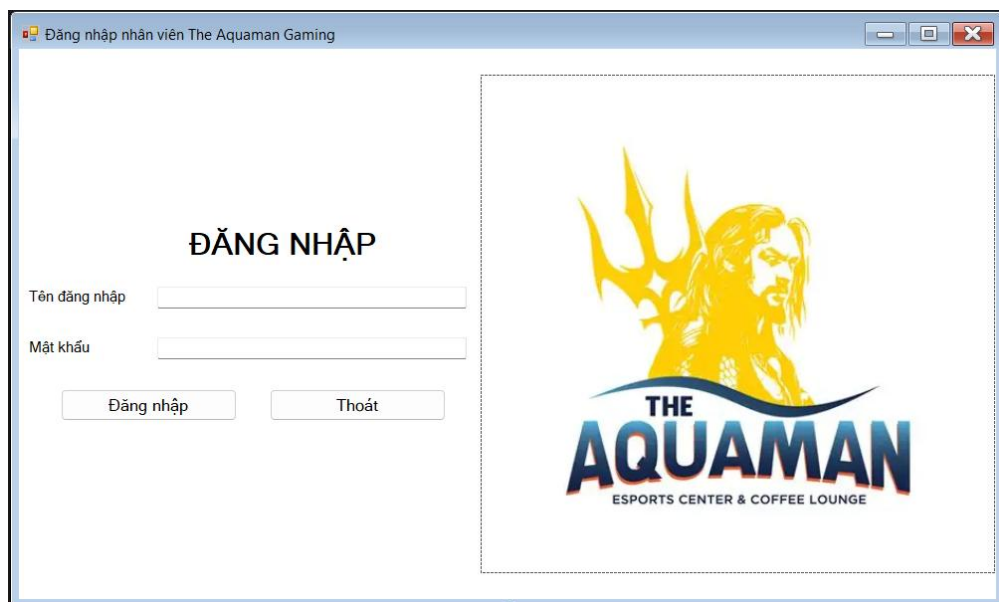
- Phân hệ người dùng



The screenshot shows a window titled "MM02" with a login form. The form has a title "ĐĂNG NHẬP" (Login) in bold. Below the title are two input fields: "Tên đăng nhập" (Username) and "Mật khẩu" (Password). A "Đăng nhập" (Login) button is positioned below the password field. To the right of the form is a large image of the Aquaman logo, which includes the text "THE AQUAMAN" and "ESPORTS CENTER & COFFEE LOUNGE" below it.

Hình 4.32: Form đăng nhập máy tính trạm

- Phân hệ nhân viên



The screenshot shows a window titled "Đăng nhập nhân viên The Aquaman Gaming" (Employee Login The Aquaman Gaming). The form has a title "ĐĂNG NHẬP" (Login) in bold. Below the title are two input fields: "Tên đăng nhập" (Username) and "Mật khẩu" (Password). Below the password field are two buttons: "Đăng nhập" (Login) and "Thoát" (Exit). To the right of the form is a large image of the Aquaman logo, which includes the text "THE AQUAMAN" and "ESPORTS CENTER & COFFEE LOUNGE" below it.

Hình 4.33: Form đăng nhập nhân viên



Hình 4.34: Form trang chủ

Form trang chủ bao gồm tất cả các chức năng của các nhân viên trong tiệm, tùy vào phân quyền nhân viên sẽ được phép truy cập chức năng tương ứng.

Hình 4.35: Form quản lý đăng ký tài khoản

Quản lý đăng ký tài khoản bao gồm đủ chức năng từ use case như tạo tài khoản thường, tài khoản tạm thời, tra cứu thông tin tài khoản.

Hình 4.36: Form quản lý thông tin người dùng

Quản lý thông tin của người dùng và những chức năng liên quan kèm sơ đồ máy được xem ở đây.

Hình 4.37: Form quản lý dịch vụ ăn uống

Quản lý dịch vụ ăn uống bao gồm tra cứu các thông tin món ăn và xác nhận đơn món.

QL_SuCoHoTroKyThuat

Quản lý sự cố hỗ trợ kỹ thuật

Mô tả

Trạng thái

☐ Chưa xử lý ☐ Đang xử lý
☐ Đã xử lý ☐ Bảo trì

Thời gian từ ngày: Wednesday, April 15, 2024

Tìm kiếm

Hiển thị tất cả

Sửa

Xác nhận

Chưa xử lý

Hoàn thành

Bảo trì

Quay lại

Hình 4.38: Form quản lý sự cố hỗ trợ kỹ thuật

Quản lý sự cố hỗ trợ kỹ thuật bao gồm việc tìm kiếm và sửa các thông tin hỗ trợ và là nơi nhận sự cố của người dùng.

QL_BaoCaoThongKe

Quản lý báo cáo thống kê

Xem báo cáo thống kê doanh thu phòng máy

Xem báo cáo thống kê doanh thu dịch vụ ăn uống

Xem thống kê sự cố

Xem báo cáo thống kê người dùng

Xem báo cáo tình trạng phòng máy

Quay lại

Hình 4.39: Form quản lý báo cáo thống kê

Quản lý báo cáo thống kê có thể xem báo cáo thống kê có sẵn và luôn được cập nhật vào đây.

Hình 4.40: Form quản lý chương trình khuyến mãi

Quản lý chương trình khuyến mãi bao gồm chức năng thêm, sửa xóa những chương trình khuyến mãi.

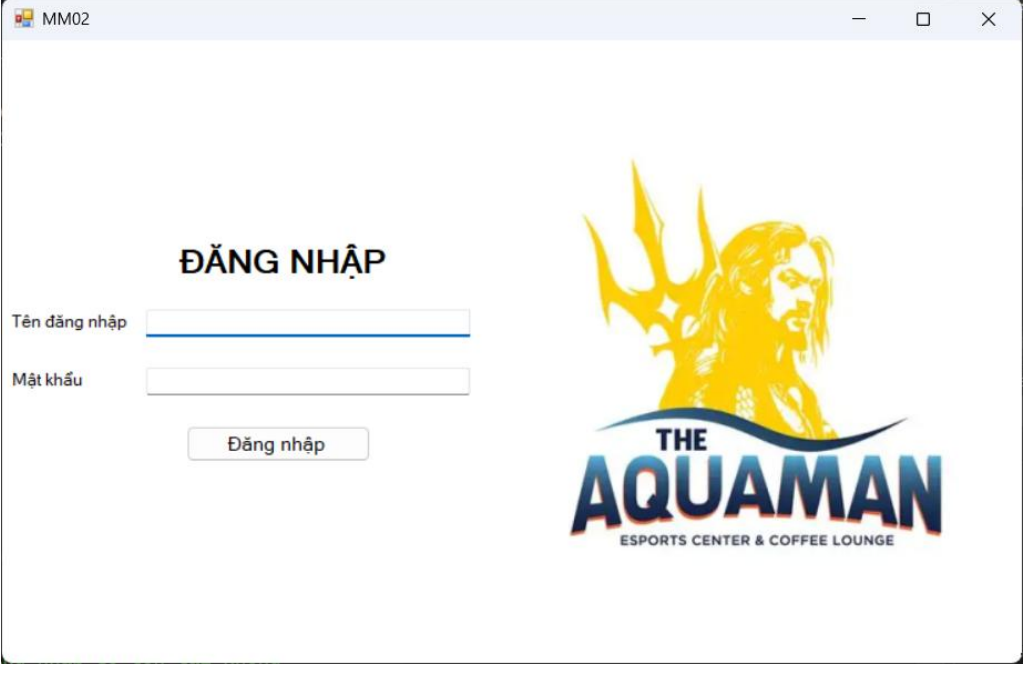
Hình 4.41: Form quản lý phân quyền nhân viên

Quản lý phân quyền nhân viên bao gồm chức năng tạo tài khoản cho nhân viên, cấp quyền quản lý, tìm kiếm thông tin và đổi mật khẩu.

4.6 Chương trình mẫu

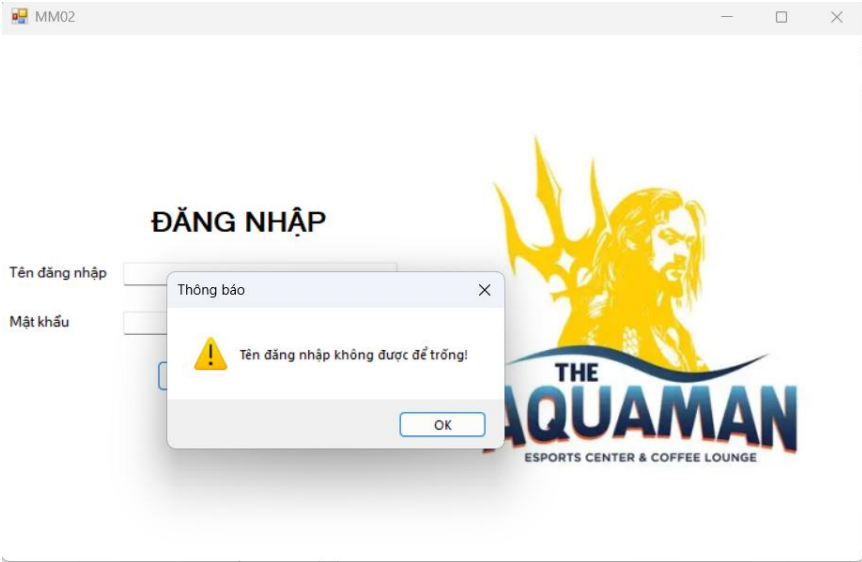
4.6.1 Form đăng nhập người dùng

Người dùng thực hiện đăng nhập với tài khoản được cấp để sử dụng máy tính



Hình 4.42: Giao diện đăng nhập của người dùng

Tên đăng nhập và mật khẩu không được phép để trống



Hình 4.43: Tên đăng nhập không được trống

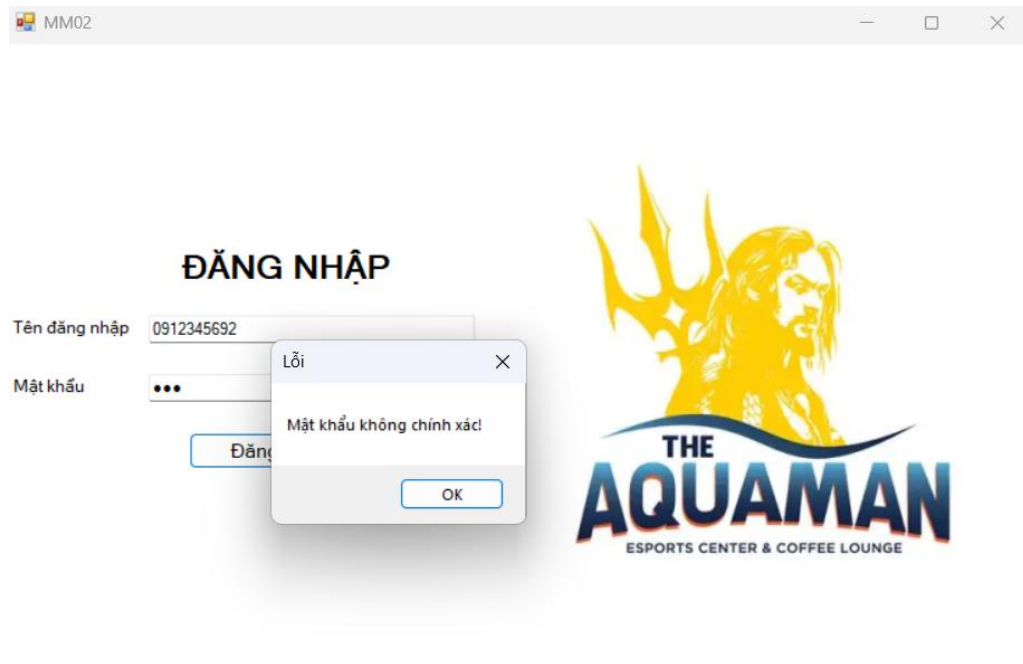


Hình 4.44: Mật khẩu không được để trống

Khi nhập đầy đủ hệ thống sẽ kiểm tra trong database xem tên đăng nhập và mật khẩu có chính xác không



Hình 4.45: Tên đăng nhập không tồn tại



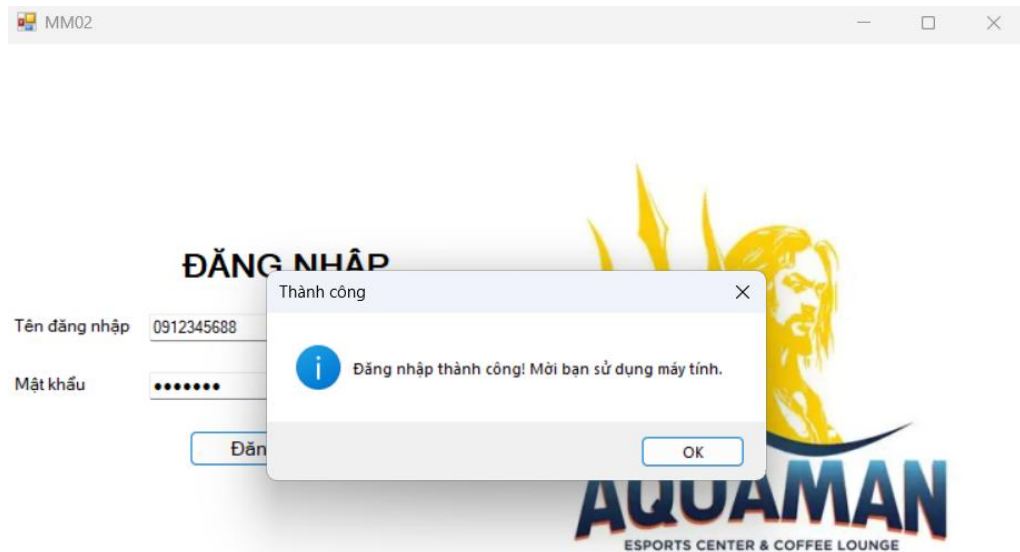
Hình 4.46: Sai mật khẩu

Nếu nhập mật khẩu sai quá nhiều hệ thống sẽ tự động tắt



Hình 4.47: Sai mật khẩu quá nhiều lần

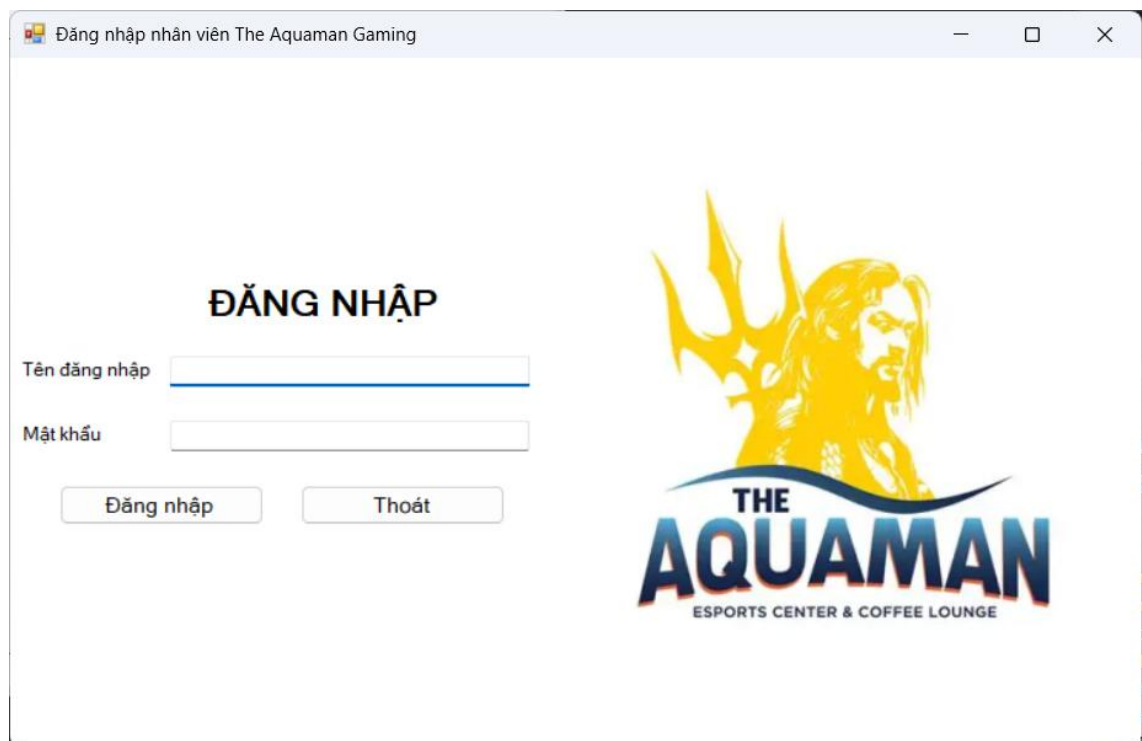
Nhập chính xác đăng nhập thành công



Hình 4.48: Đăng nhập thành công

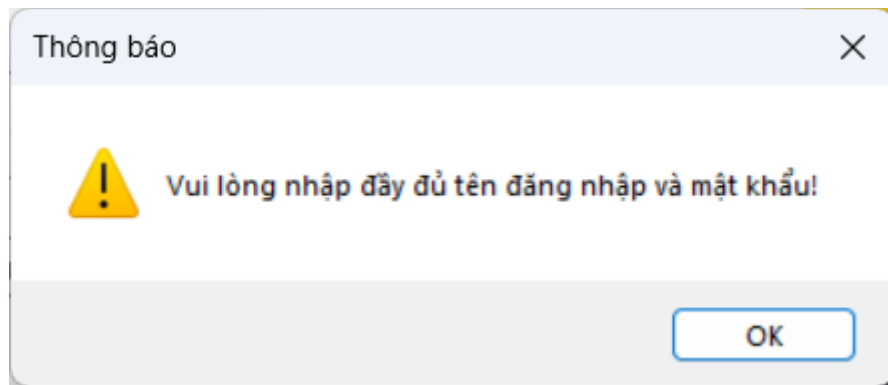
4.6.2 Form đăng nhập nhân viên

Nhân viên thực hiện đăng nhập để đăng nhập vào hệ thống quản lý tiệm net

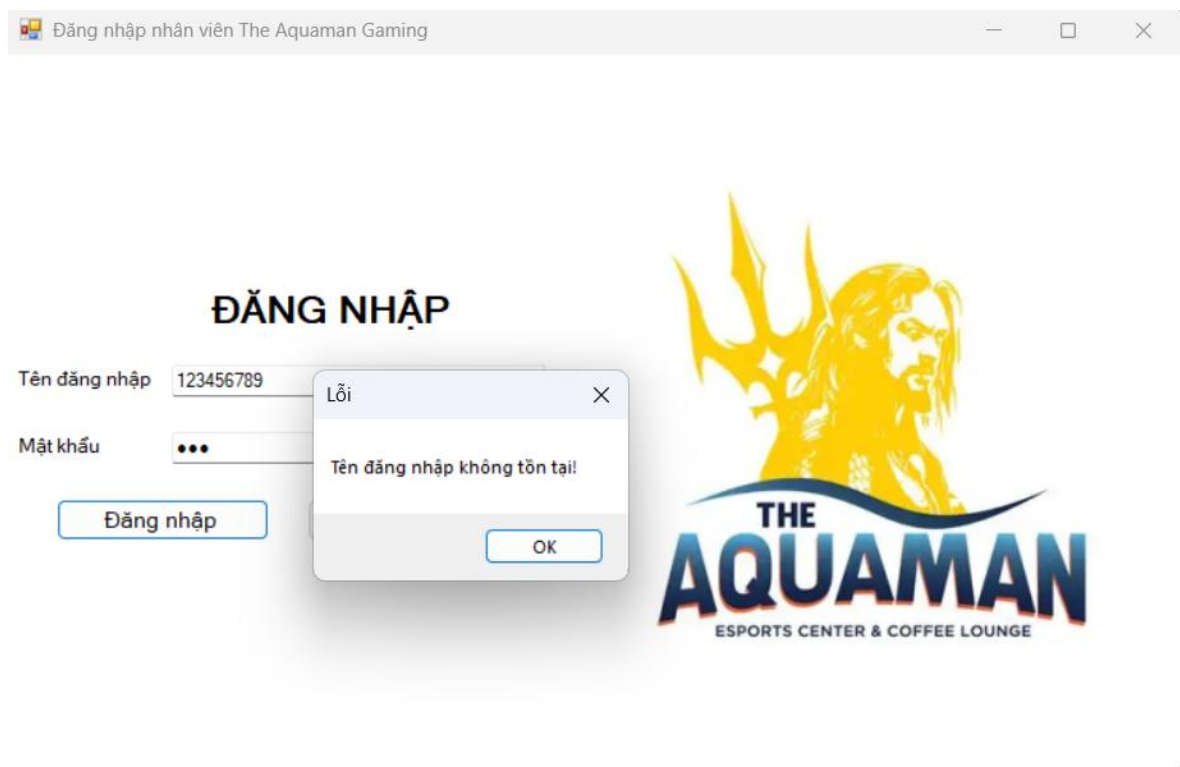


Hình 4.49: Giao diện đăng nhập nhân viên

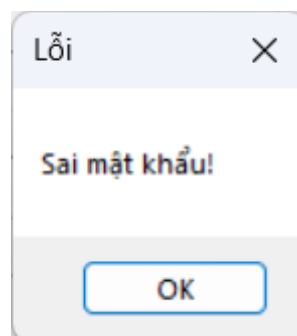
Các quy tắc kiểm tra gần giống với form đăng nhập người dùng



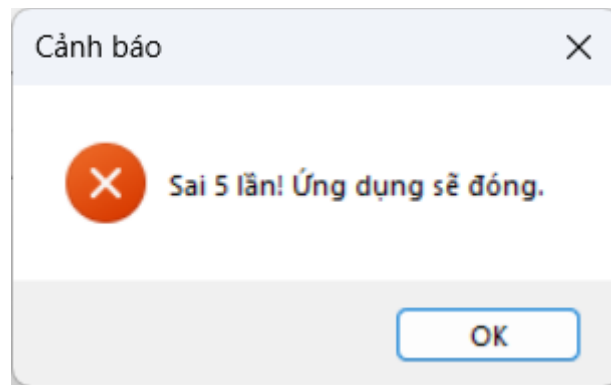
Hình 4.50: Tên đăng nhập và mật khẩu không được để trống



Hình 4.51: Sai tên đăng nhập



Hình 4.52: Sai mật khẩu



Hình 4.53: Sai mật khẩu quá nhiều



Hình 4.54: Đăng nhập thành công

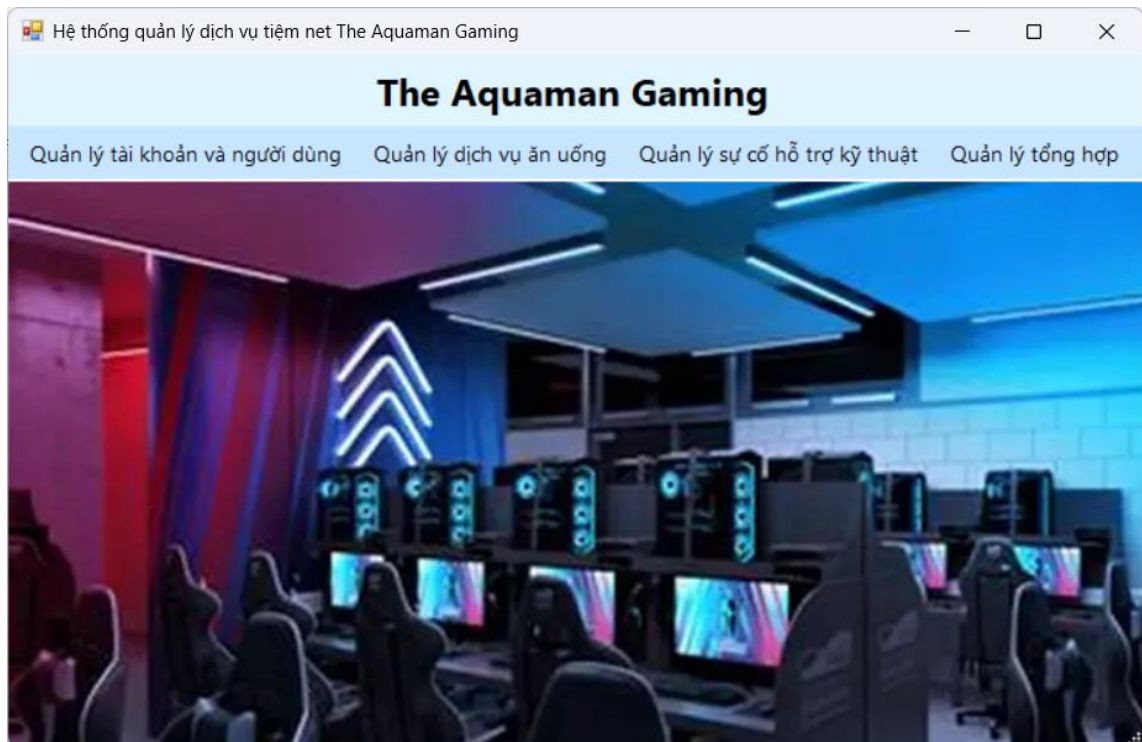
Sau khi đăng nhập thành công hệ thống sẽ đưa vào giao diện trang chủ

4.6.3 Form trang chủ

Giao diện trang chủ tập hợp các chức năng chính trong hệ thống và chia thành 4 mục lớn tương ứng cho 4 chức vụ trong tiệm net:

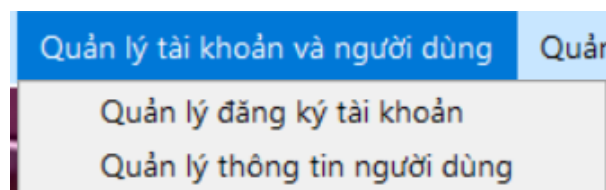
- Quản lý tài khoản và người dùng do nhân viên quầy quản lý
- Quản lý dịch vụ ăn uống do nhân viên phục vụ quản lý

- Quản lý sự cố hỗ trợ kỹ thuật do nhân viên kỹ thuật quản lý
- Quản lý tổng hợp do chủ tiệm quản lý

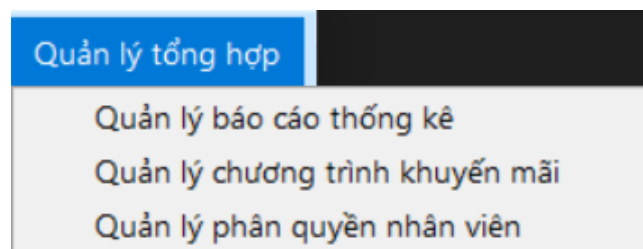


Hình 4.55: Giao diện trang chủ

Trong đó, quản lý tài khoản và người dùng và quản lý tổng hợp mở rộng ra nhiều chức năng hơn 2 quản lý còn lại



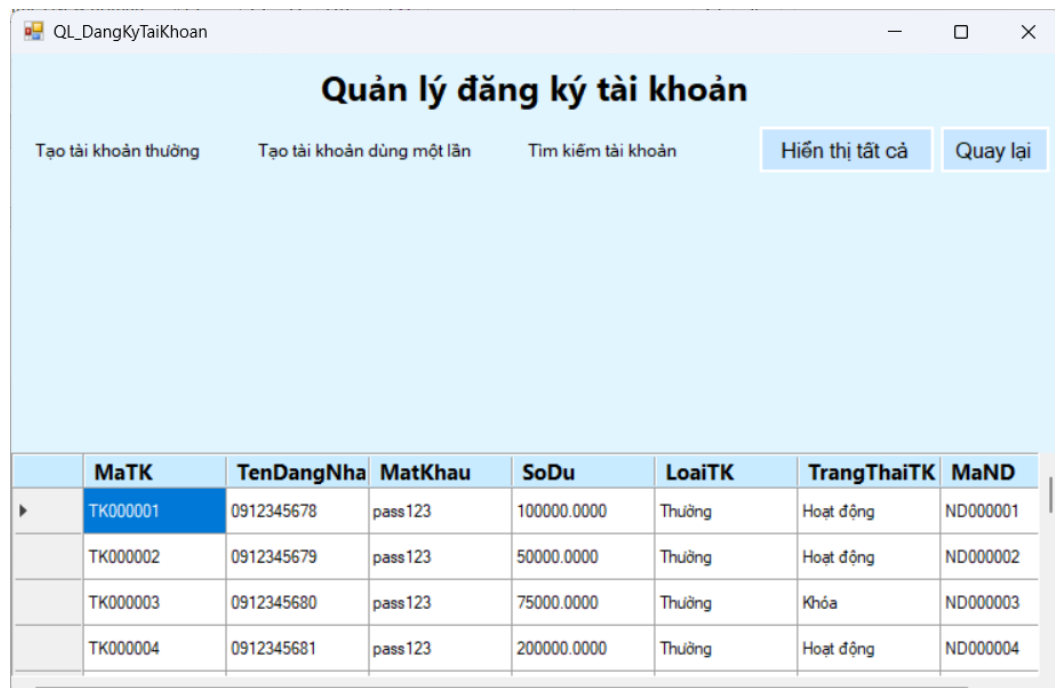
Hình 4.56: Mở rộng quản lý tài khoản và người dùng



Hình 4.57: Mở rộng quản lý tổng hợp

Mỗi quản loại quản lý đảm nhận các chức năng khác nhau

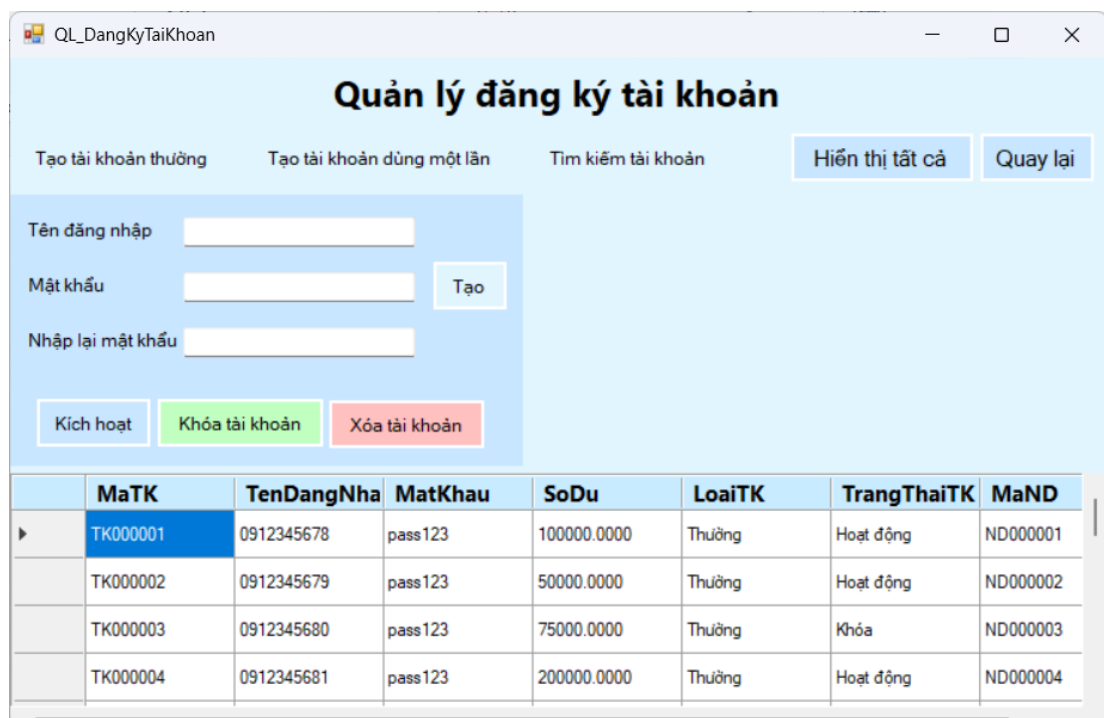
4.6.4 Form quản lý đăng ký tài khoản



	MaTK	TenDangNha	MatKhau	SoDu	LoaiTK	TrangThaiTK	MaND
▶	TK000001	0912345678	pass123	100000.0000	Thường	Hoạt động	ND000001
	TK000002	0912345679	pass123	50000.0000	Thường	Hoạt động	ND000002
	TK000003	0912345680	pass123	75000.0000	Thường	Khóa	ND000003
	TK000004	0912345681	pass123	200000.0000	Thường	Hoạt động	ND000004

Hình 4.58: Giao diện quản lý đăng ký tài khoản

Để tạo tài khoản có thể chọn tài khoản thường hoặc tài khoản dùng 1 lần



	MaTK	TenDangNha	MatKhau	SoDu	LoaiTK	TrangThaiTK	MaND
▶	TK000001	0912345678	pass123	100000.0000	Thường	Hoạt động	ND000001
	TK000002	0912345679	pass123	50000.0000	Thường	Hoạt động	ND000002
	TK000003	0912345680	pass123	75000.0000	Thường	Khóa	ND000003
	TK000004	0912345681	pass123	200000.0000	Thường	Hoạt động	ND000004

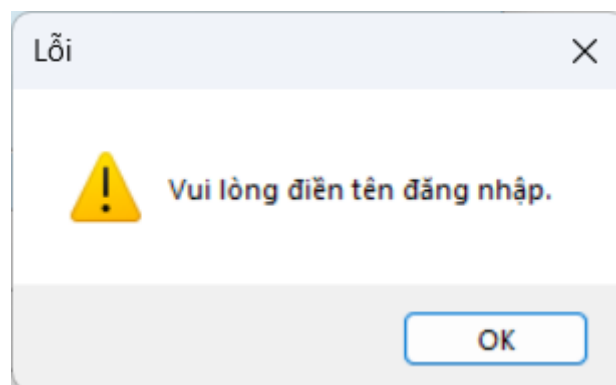
Hình 4.59: Tạo tài khoản thường

	MaTK	TenDangNha	MatKhau	SoDu	LoaiTK	TrangThaiTK	MaND
▶	TK000001	0912345678	pass123	100000.0000	Thường	Hoạt động	ND000001
	TK000002	0912345679	pass123	50000.0000	Thường	Hoạt động	ND000002
	TK000003	0912345680	pass123	75000.0000	Thường	Khóa	ND000003
	TK000004	0912345681	pass123	200000.0000	Thường	Hoạt động	ND000004

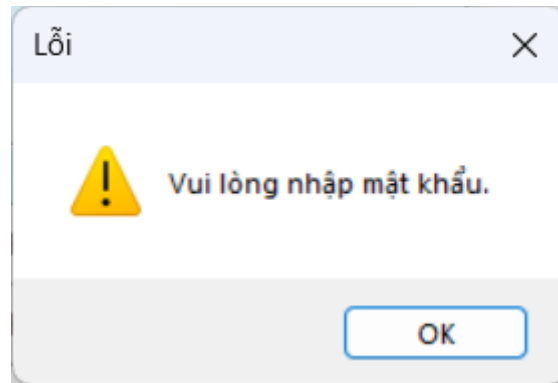
Hình 4.60: Tạo tài khoản tạm thời

Tài khoản tạm thời mặc định tên đăng nhập là 10 số 0 (0000000000)

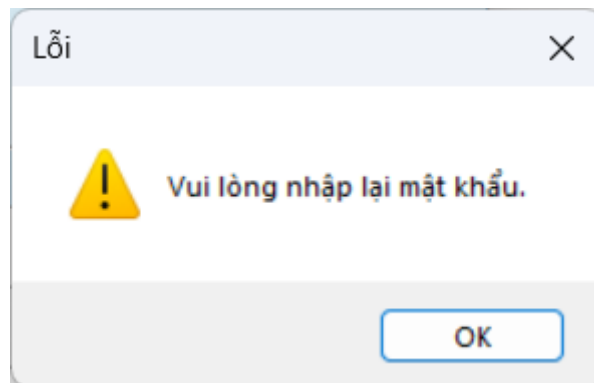
Ví dụ giờ ta sẽ tạo tài khoản thường với tên đăng nhập và “0852854588” với mật khẩu “pass123”, ta có các quy tắc kiểm tra sau:



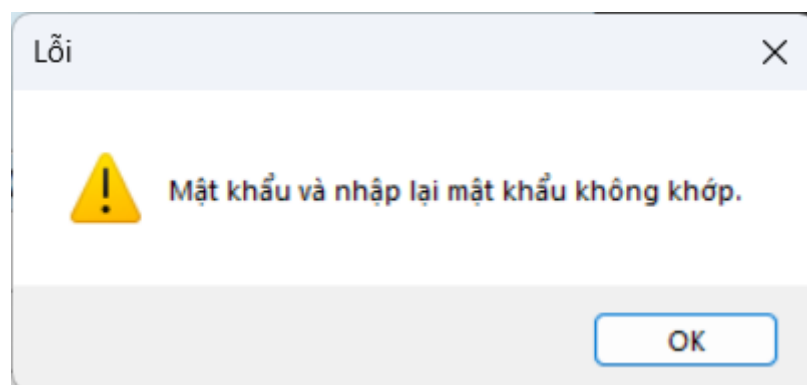
Hình 4.61: Tên đăng nhập không được trống



Hình 4.62: Nhập mật khẩu

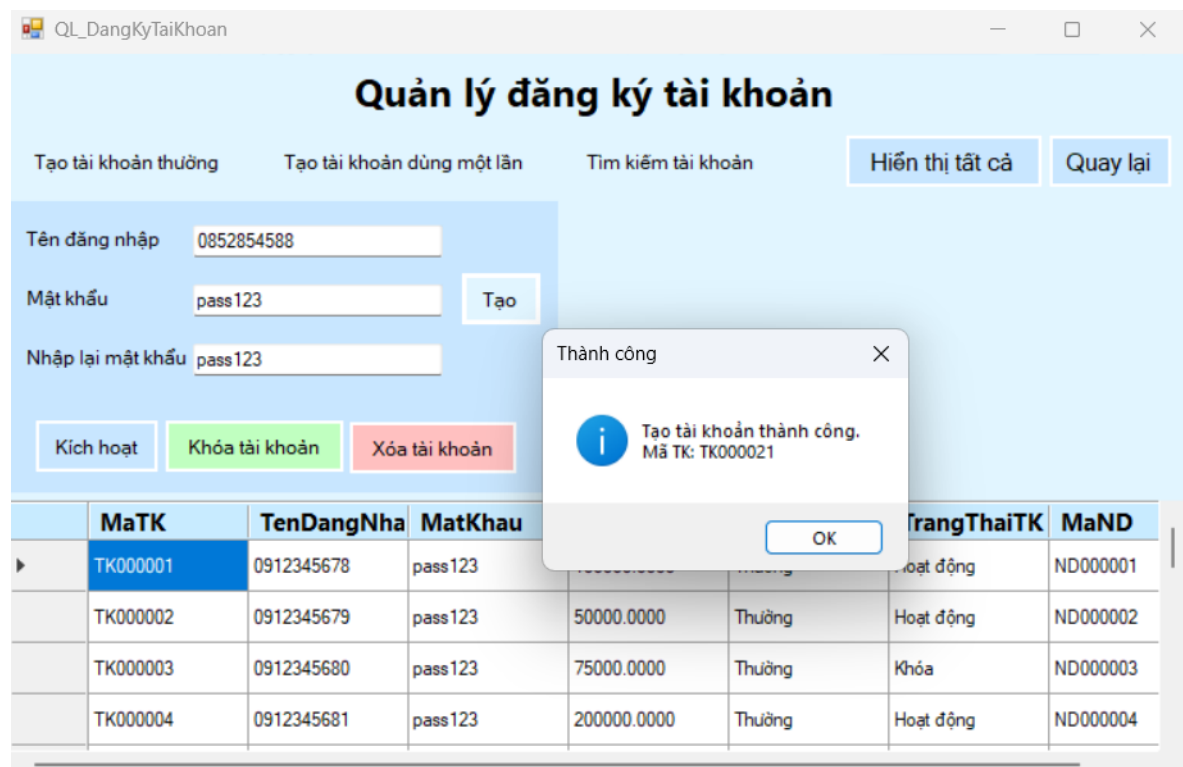


Hình 4.63: Nhập lại mật khẩu



Hình 4.64: Xác nhận mật khẩu không khớp với ban đầu

Sau khi điền đầy đủ và chính xác, tạo tài khoản thành công với mã tài khoản tự động tăng, tên đăng nhập và mật khẩu đã điền, số dư là 0, loại tài khoản là “Thường” và trạng thái tài khoản sau khi tạo là hoạt động



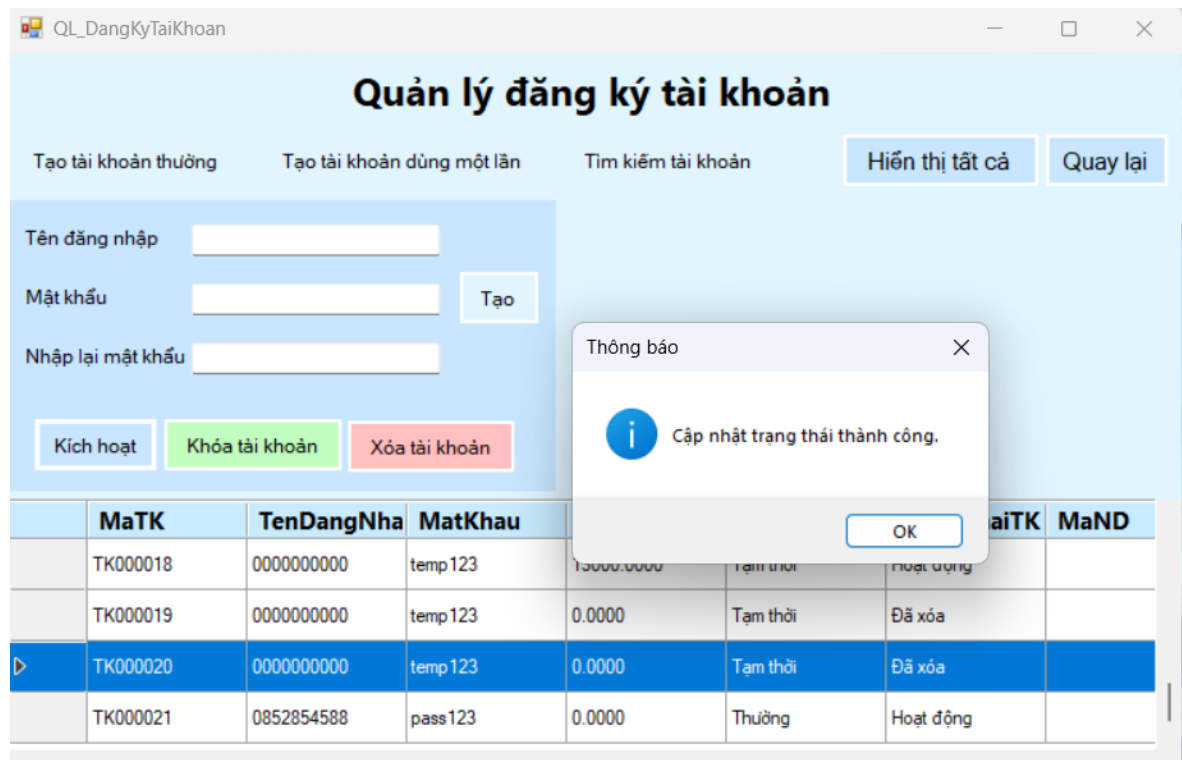
Hình 4.65: Tạo tài khoản thành công

	MaTK	TenDangNha	MatKhai	SoDu	LoaiTK	TrangThaiTK	MaND
	TK000018	0000000000	temp123	13000.0000	Tạm thời	Hoạt động	
	TK000019	0000000000	temp123	0.0000	Tạm thời	Đã xóa	
	TK000020	0000000000	temp123	0.0000	Tạm thời	Đã xóa	
	TK000021	0852854588	pass123	0.0000	Thường	Hoạt động	

Hình 4.66: Lưu vào cơ sở dữ liệu

Các nút Kích hoạt, Khóa tài khoản, Xóa tài khoản dùng để chuyển đổi trạng thái tài khoản:

Ví dụ: Chuyển trạng thái TK000020 sang hoạt động



Hình 4.67: Chuyển trạng thái tài khoản

	MaTK	TenDangNha	MatKhai	SoDu	LoaiTK	TrangThaiTK	MaND
	TK000018	0000000000	temp123	13000.0000	Tạm thời	Hoạt động	
	TK000019	0000000000	temp123	0.0000	Tạm thời	Đã xóa	
	TK000020	0000000000	temp123	0.0000	Tạm thời	Hoạt động	
	TK000021	0852854588	pass123	0.0000	Thường	Hoạt động	

Hình 4.68: TK000020 trạng thái "Hoạt động"

Ví dụ: Chuyển trạng thái TK000018 sang khóa

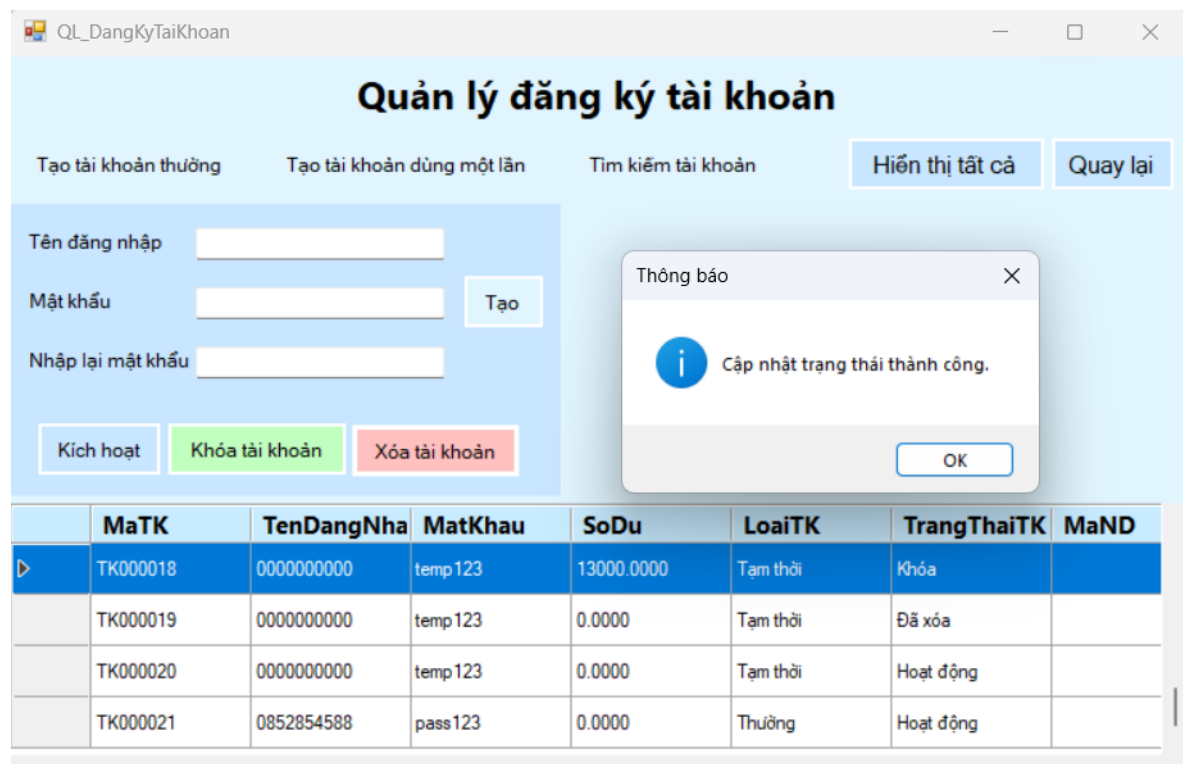
	MaTK	TenDangNha	MatKhau	SoDu	LoaiTK	TrangThaiTK	MaND
▶	TK000018	0000000000	temp123	13000.0000	Tạm thời	Hoạt động	
	TK000019	0000000000	temp123	0.0000	Tạm thời	Đã xóa	
	TK000020	0000000000	temp123	0.0000	Tạm thời	Hoạt động	
	TK000021	0852854588	pass123	0.0000	Thường	Hoạt động	

Hình 4.69: Chuyển trạng thái tài khoản

	MaTK	TenDangNha	MatKhau	SoDu	LoaiTK	TrangThaiTK	MaND
	TK000018	0000000000	temp123	13000.0000	Tạm thời	Khóa	
	TK000019	0000000000	temp123	0.0000	Tạm thời	Đã xóa	
	TK000020	0000000000	temp123	0.0000	Tạm thời	Hoạt động	
	TK000021	0852854588	pass123	0.0000	Thường	Hoạt động	

Hình 4.70: TK000018 trạng thái "Khóa"

Ví dụ: Chuyển trạng thái TK000018 sang đã xóa và khi chuyển trạng thái sang xóa số dư tài khoản cũng bị xóa hết



Hình 4.71: Chuyển trạng thái tài khoản

	MaTK	TenDangNha	MatKhau	SoDu	LoaiTK	TrangThaiTK	MaND
	TK000018	0000000000	temp123	0.0000	Tạm thời	Đã xóa	
	TK000019	0000000000	temp123	0.0000	Tạm thời	Đã xóa	
	TK000020	0000000000	temp123	0.0000	Tạm thời	Hoạt động	
	TK000021	0852854588	pass123	0.0000	Thường	Hoạt động	

Hình 4.72: TK000018 trạng thái "Đã xóa" và xóa số dư

Khi ấn tìm kiếm tài khoản một số chức năng khác xuất hiện

	MaTK	TenDangNha	MatKhau	SoDu	LoiTK	TrangThaiTK	MaND
▶	TK000001	0912345678	pass123	100000.0000	Thường	Hoạt động	ND000001
	TK000002	0912345679	pass123	50000.0000	Thường	Hoạt động	ND000002
	TK000003	0912345680	pass123	75000.0000	Thường	Khóa	ND000003
	TK000004	0912345681	pass123	200000.0000	Thường	Hoạt động	ND000004

Hình 4.73: Tìm kiếm tài khoản

Tìm kiếm theo tên đăng nhập, điền không đầy đủ mà vẫn ra kết quả liên quan:

	MaTK	TenDangNha	MatKhau	SoDu	LoiTK	TrangThaiTK	MaND
▶	TK000016	0000000000	temp123	10000.0000	Tạm thời	Hoạt động	
	TK000017	0000000000	temp123	0.0000	Tạm thời	Chưa kích hoạt	
	TK000018	0000000000	temp123	0.0000	Tạm thời	Đã xóa	
	TK000019	0000000000	temp123	0.0000	Tạm thời	Đã xóa	

Hình 4.74: Tìm kiếm theo tên đăng nhập

Các chức năng tìm kiếm còn lại:

Quản lý đăng ký tài khoản

Tạo tài khoản thường Tạo tài khoản dùng một lần Tìm kiếm tài khoản **Hiện thị tất cả** Quay lại

Tên đăng nhập: Mật khẩu: **Tạo** Nhập lại mật khẩu:

Loại tài khoản: ☐ Thường ☒ Tạm thời

Trạng thái tài khoản: ☐ Hoạt động ☐ Chưa kích hoạt ☐ Khóa ☐ Đã xóa

Mã người dùng: **Tìm kiếm**

	MaTK	TenDangNha	MatKhanu	SoDu	LoaiTK	TrangThaiTK	MaND
▶	TK000016	0000000000	temp123	10000.0000	Tạm thời	Hoạt động	
	TK000017	0000000000	temp123	0.0000	Tạm thời	Chưa kích hoạt	
	TK000018	0000000000	temp123	0.0000	Tạm thời	Đã xóa	
	TK000019	0000000000	temp123	0.0000	Tạm thời	Đã xóa	

Hình 4.75: Tìm kiếm theo loại tài khoản

Quản lý đăng ký tài khoản

Tạo tài khoản thường Tạo tài khoản dùng một lần Tìm kiếm tài khoản **Hiện thị tất cả** Quay lại

Tên đăng nhập: Mật khẩu: **Tạo** Nhập lại mật khẩu:

Loại tài khoản: ☐ Thường ☐ Tạm thời

Trạng thái tài khoản: ☐ Hoạt động ☒ Chưa kích hoạt ☐ Khóa ☐ Đã xóa

Mã người dùng: **Tìm kiếm**

	MaTK	TenDangNha	MatKhanu	SoDu	LoaiTK	TrangThaiTK	MaND
▶	TK000005	0912345682	pass123	30000.0000	Thường	Chưa kích hoạt	ND000005
	TK000010	0912345687	pass123	25000.0000	Thường	Chưa kích hoạt	ND000010
	TK000017	0000000000	temp123	0.0000	Tạm thời	Chưa kích hoạt	

Hình 4.76: Tìm kiếm theo trạng thái tài khoản

The screenshot shows a web application window titled 'QL_DangKyTaiKhoan'. The main heading is 'Quản lý đăng ký tài khoản'. Below the heading are three tabs: 'Tạo tài khoản thường', 'Tạo tài khoản dùng một lần', and 'Tìm kiếm tài khoản'. The 'Tìm kiếm tài khoản' tab is active. On the right, there are buttons for 'Hiển thị tất cả' and 'Quay lại'. The search form includes fields for 'Tên đăng nhập', 'Mật khẩu', and 'Nhập lại mật khẩu', with a 'Tạo' button. Below these are buttons for 'Kích hoạt', 'Khóa tài khoản', and 'Xóa tài khoản'. To the right of the search form, there are radio buttons for 'Loại tài khoản' (Thường, Tạm thời) and 'Trạng thái tài khoản' (Hoạt động, Chưa kích hoạt, Khóa, Đã xóa). There is also a field for 'Mã người dùng' (01) and a 'Tìm kiếm' button. Below the search form is a table with the following data:

	MaTK	TenDangNha	MatKhau	SoDu	LoaiTK	TrangThaiTK	MaND
▶	TK000001	0912345678	pass123	100000.0000	Thường	Hoạt động	ND000001
	TK000010	0912345687	pass123	25000.0000	Thường	Chưa kích hoạt	ND000010
	TK000011	0912345688	pass123	65000.0000	Thường	Hoạt động	ND000011
	TK000012	0912345689	pass123	90000.0000	Thường	Khóa	ND000012

Hình 4.77: Tìm kiếm theo mã người dùng

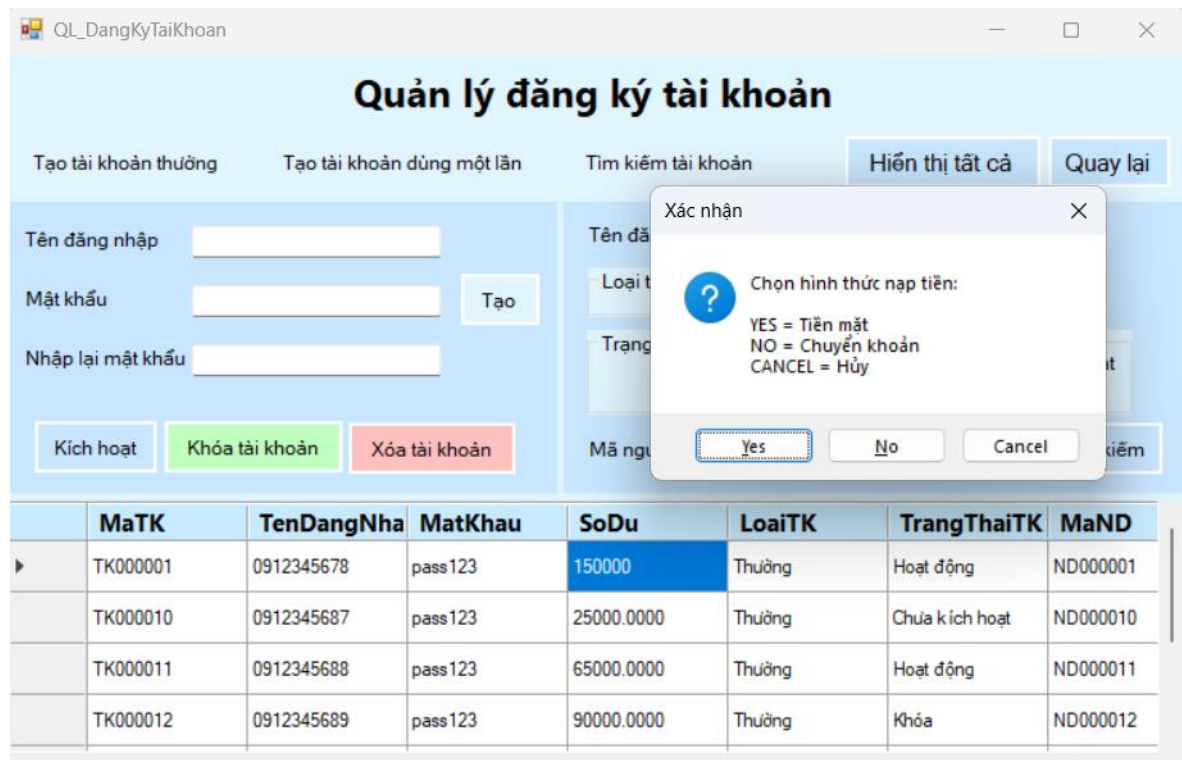
Nút hiển thị tất cả cho phép làm mới các tiêu chí tìm kiếm và reset danh sách, nút quay lại để quay lại trang chủ

Để nạp tiền tài khoản thực hiện chỉnh sửa số dư trên trực tiếp trong bảng, lưu ý số dư phải lớn hơn số dư cũ 5000

Ví dụ: Nạp tiền cho TK000001 50000 -> nhập số dư 150000 và hình thức nạp tiền là tiền mặt

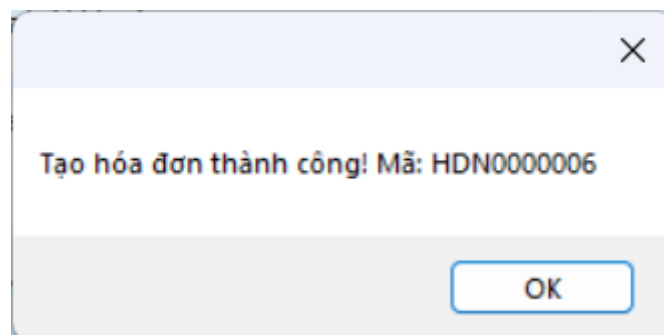
The screenshot shows the same account management window as in Figure 4.77, but with an error message dialog box overlaid. The dialog box has a title bar 'Lỗi' and a close button 'X'. The message inside says 'Số dư mới phải lớn hơn số dư cũ ÍT NHẤT 5000!'. There is an 'OK' button at the bottom right of the dialog. In the background, the table from Figure 4.77 is visible, but the 'SoDu' for 'TK000001' is now '101000'.

Hình 4.78: Lỗi số dư



Hình 4.79: Chọn hình thức nạp tiền

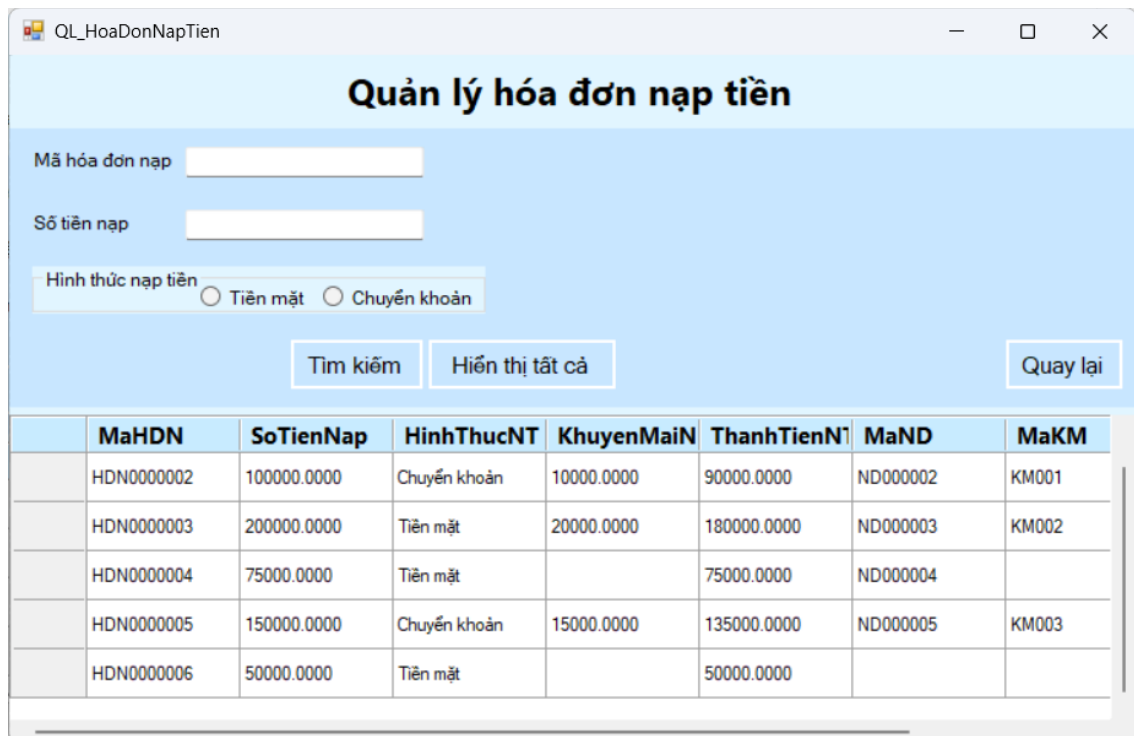
Chọn yes để chọn hình thức nạp là tiền mặt



Hình 4.80: Tạo hóa đơn nạp thành công

Tạo hóa đơn nạp thành công, mã hóa đơn tự tăng và các nội dung dữ liệu tương ứng được chuyển qua quản lý hóa đơn nạp tiền

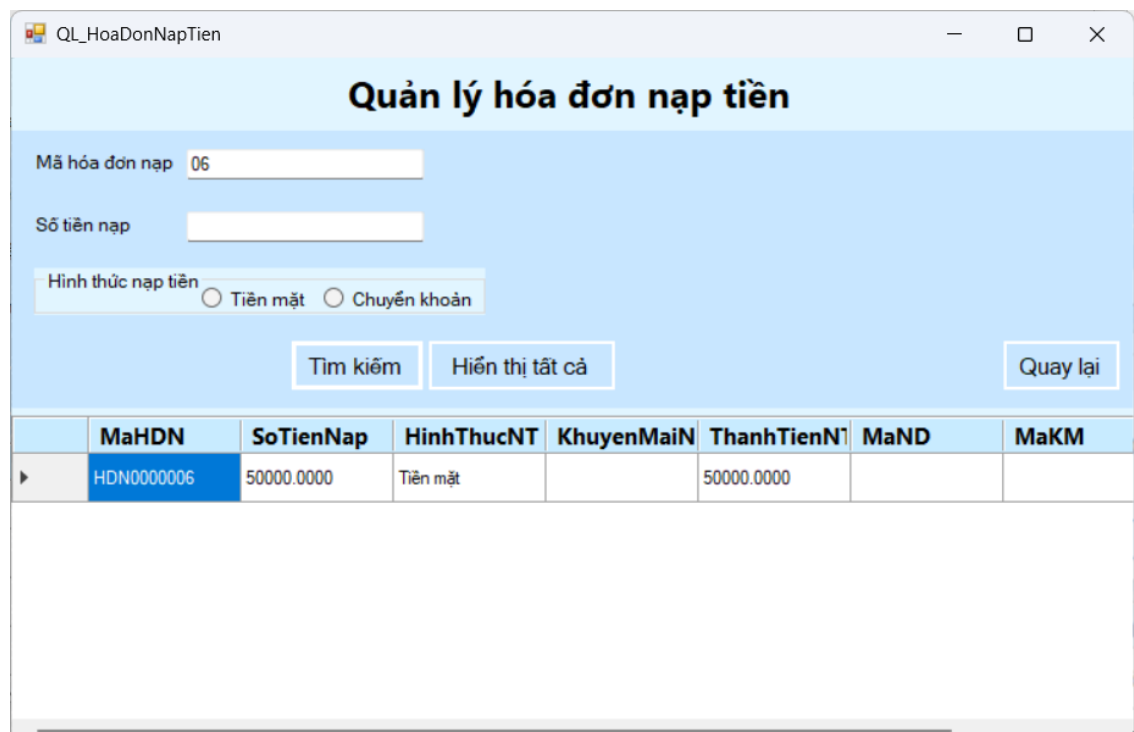
4.6.5 Form quản lý hóa đơn nạp tiền



	MaHDN	SoTienNap	HinhThucNT	KhuyenMaiN	ThanhTienN	MaND	MaKM
	HDN0000002	100000.0000	Chuyển khoản	10000.0000	90000.0000	ND000002	KM001
	HDN0000003	200000.0000	Tiền mặt	20000.0000	180000.0000	ND000003	KM002
	HDN0000004	75000.0000	Tiền mặt		75000.0000	ND000004	
	HDN0000005	150000.0000	Chuyển khoản	15000.0000	135000.0000	ND000005	KM003
	HDN0000006	50000.0000	Tiền mặt		50000.0000		

Hình 4.81: Quản lý hóa đơn nạp tiền

Có thể tìm kiếm hóa đơn theo các tiêu chí trong form



	MaHDN	SoTienNap	HinhThucNT	KhuyenMaiN	ThanhTienN	MaND	MaKM
▶	HDN0000006	50000.0000	Tiền mặt		50000.0000		

Hình 4.82: Tìm kiếm theo mã hóa đơn nạp

Quản lý hóa đơn nạp tiền

Mã hóa đơn nạp

Số tiền nạp

Hình thức nạp tiền ☐ Tiền mặt ☐ Chuyển khoản

	MaHDN	SoTienNap	HinhThucNT	KhuyenMaiN	ThanhTienN	MaND	MaKM
▶	HDN0000005	150000.0000	Chuyển khoản	15000.0000	135000.0000	ND000005	KM003

Hình 4.83: Tìm kiếm theo số tiền nạp

Quản lý hóa đơn nạp tiền

Mã hóa đơn nạp

Số tiền nạp

Hình thức nạp tiền ☒ Tiền mặt ☐ Chuyển khoản

	MaHDN	SoTienNap	HinhThucNT	KhuyenMaiN	ThanhTienN	MaND	MaKM
▶	HDN0000001	50000.0000	Tiền mặt		50000.0000	ND000001	
	HDN0000003	200000.0000	Tiền mặt	20000.0000	180000.0000	ND000003	KM002
	HDN0000004	75000.0000	Tiền mặt		75000.0000	ND000004	
	HDN0000006	50000.0000	Tiền mặt		50000.0000		

Hình 4.84: Tìm kiếm theo hình thức nạp tiền

Nút hiển thị tất cả tương tự, nút quay lại để quay lại giao diện đăng ký tài khoản

4.6.6 Form quản lý thông tin người dùng

	MaND	HoTen	GioiTinh	NgaySinh	SDT
▶	ND000001	Nguyễn Văn An	Nam	15/01/2000	0912345678
	ND000002	Trần Thị Bích	Nữ	20/03/2001	0912345679
	ND000003	Lê Văn Cường	Nam	10/07/1999	0912345680
	ND000004	Phạm Thị Dung	Nữ	25/09/2002	0912345681
	ND000005	Hoàng Văn Đông	Nam	05/12/1998	0912345682

Hình 4.85: Giao diện quản lý thông tin người dùng

	MaND	HoTen	GioiTinh	NgaySinh	SDT
▶	ND000001	Nguyễn Văn An	Nam	15/01/2000	0912345678
	ND000003	Lê Văn Cường	Nam	10/07/1999	0912345680
	ND000005	Hoàng Văn Đông	Nam	05/12/1998	0912345682
	ND000007	Đỗ Văn Hải	Nam	30/11/2001	0912345684
	ND000009	Phan Văn Khánh	Nam	22/08/2000	0912345686

Hình 4.86: Tìm kiếm thông tin theo họ tên

Quản lý thông tin người dùng

Họ tên:

SĐT:

Ngày sinh: từ đến ☐ Nam ☐ Nữ

	MaND	HoTen	GioiTinh	NgaySinh	SDT
▶	ND000003	Lê Văn Cường	Nam	10/07/1999	0912345680
*					

Hình 4.87: Tìm kiếm thông tin theo số điện thoại

Tìm kiếm thông tin theo ngày sinh từ ngày 01/01/2000 đến hôm nay

Quản lý thông tin người dùng

Họ tên:

SĐT:

Ngày sinh: từ đến ☐ Nam ☐ Nữ

	MaND	HoTen	GioiTinh	NgaySinh	SDT
▶	ND000001	Nguyễn Văn An	Nam	15/01/2000	0912345678
	ND000002	Trần Thị Bích	Nữ	20/03/2001	0912345679
	ND000004	Phạm Thị Dung	Nữ	25/09/2002	0912345681
	ND000006	Ngô Thị Hoa	Nữ	14/06/2000	0912345683
	ND000007	Đỗ Văn Hải	Nam	30/11/2001	0912345684

Hình 4.88: Tìm kiếm thông tin theo ngày sinh

	MaND	HoTen	GioiTinh	NgaySinh	SDT
▶	ND000002	Trần Thị Bích	Nữ	20/03/2001	0912345679
	ND000004	Phạm Thị Dung	Nữ	25/09/2002	0912345681
	ND000006	Ngô Thị Hoa	Nữ	14/06/2000	0912345683
	ND000008	Bùi Thị Hạnh	Nữ	18/04/1999	0912345685
	ND000010	Vũ Thị Lan	Nữ	12/05/2001	0912345687

Hình 4.89: Tìm kiếm thông tin theo giới tính

Khi không tìm thấy dữ liệu sẽ thông báo

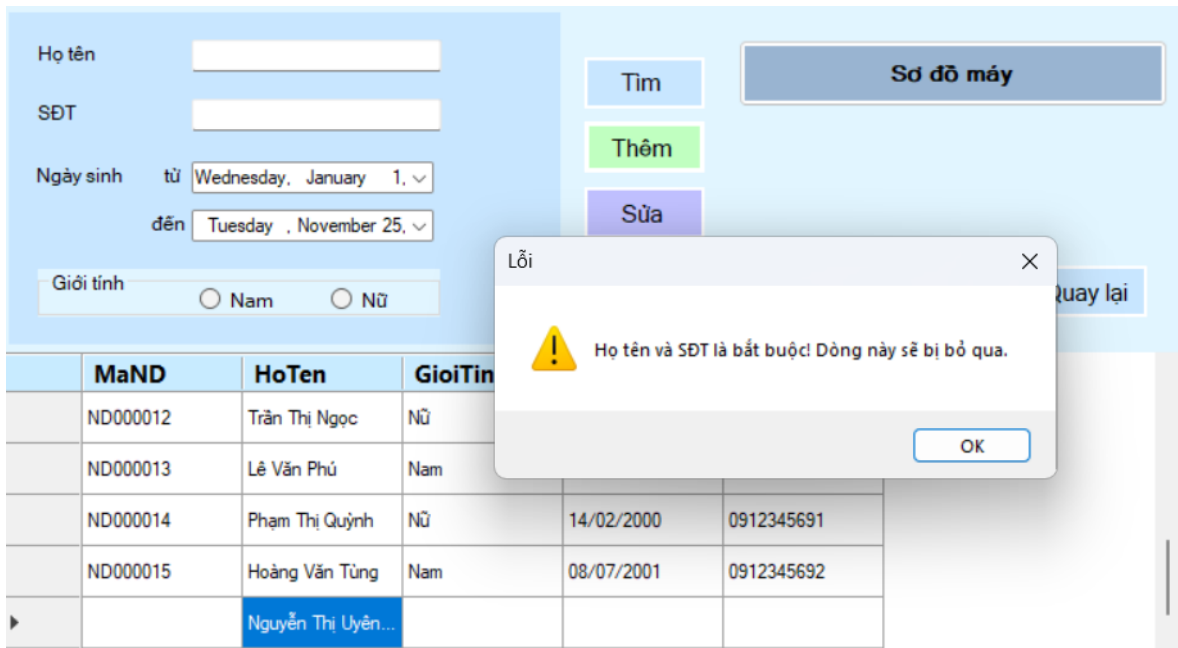
Thông báo

Không tìm thấy dữ liệu!

OK

Hình 4.90: Không tìm thấy dữ liệu

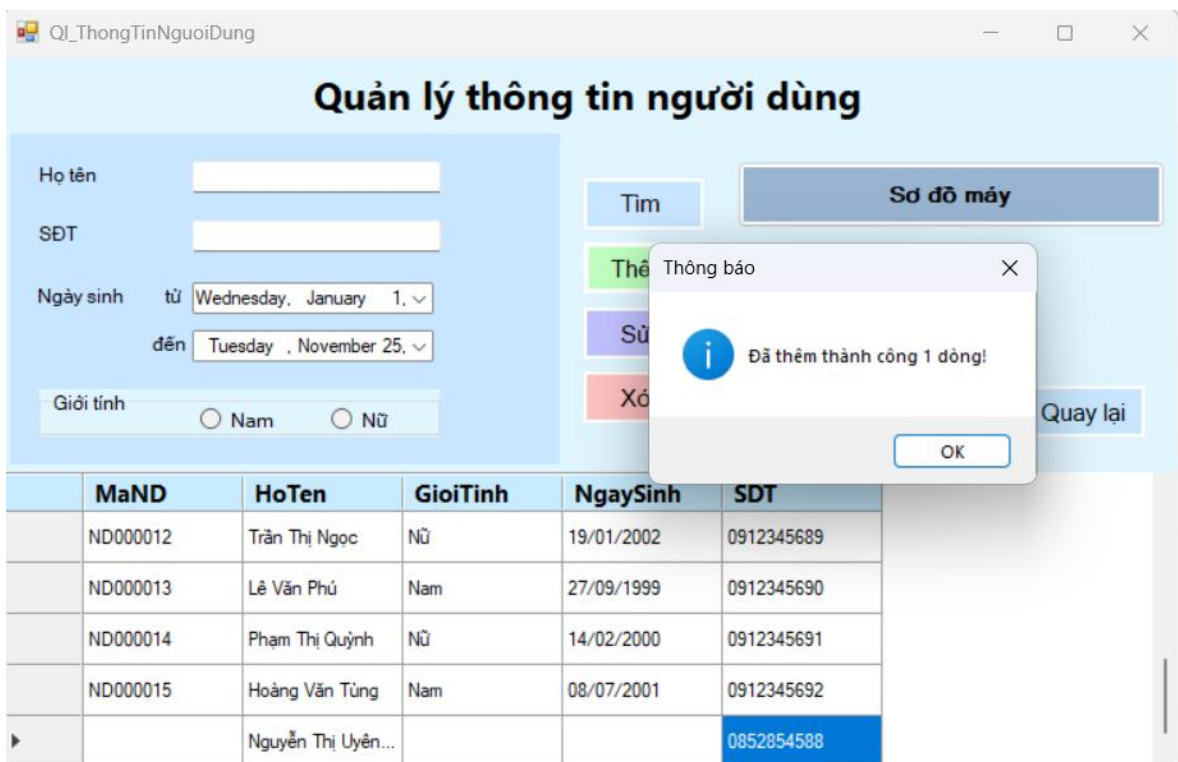
Thêm dữ liệu điền trực tiếp ở bảng, mã người dùng tự tăng và bắt buộc điền họ tên và số điện thoại



The screenshot shows a web application for managing users. On the left, there is a form with fields for 'Họ tên' (Name), 'SĐT' (Phone Number), 'Ngày sinh' (Date of Birth) with a date range from Wednesday, January 1 to Tuesday, November 25, and 'Giới tính' (Gender) with radio buttons for 'Nam' (Male) and 'Nữ' (Female). To the right of the form are buttons for 'Tìm' (Search), 'Thêm' (Add), 'Sửa' (Edit), and 'Sơ đồ máy' (Machine Diagram). Below the form is a table with columns: 'MaND' (User ID), 'HoTen' (Name), 'GioiTinh' (Gender), 'NgàySinh' (Date of Birth), and 'SDT' (Phone Number). The table contains five rows of data, with the last row highlighted in blue. A modal dialog titled 'Lỗi' (Error) is displayed in the center, showing a yellow warning icon and the message: 'Họ tên và SĐT là bắt buộc! Dòng này sẽ bị bỏ qua.' (Name and phone number are required! This row will be skipped). The dialog has an 'OK' button.

MaND	HoTen	GioiTinh	NgàySinh	SDT
ND000012	Trần Thị Ngọc	Nữ		
ND000013	Lê Văn Phú	Nam		
ND000014	Phạm Thị Quỳnh	Nữ	14/02/2000	0912345691
ND000015	Hoàng Văn Tùng	Nam	08/07/2001	0912345692
	Nguyễn Thị Uyên...			

Hình 4.91: Thêm thiếu dữ liệu



The screenshot shows the same web application as Figure 4.91. The modal dialog now displays a success message: 'Đã thêm thành công 1 dòng!' (Successfully added 1 row!). The table data is updated, showing the 'NgàySinh' (Date of Birth) and 'SDT' (Phone Number) for the first four rows. The last row is still highlighted in blue.

MaND	HoTen	GioiTinh	NgàySinh	SDT
ND000012	Trần Thị Ngọc	Nữ	19/01/2002	0912345689
ND000013	Lê Văn Phú	Nam	27/09/1999	0912345690
ND000014	Phạm Thị Quỳnh	Nữ	14/02/2000	0912345691
ND000015	Hoàng Văn Tùng	Nam	08/07/2001	0912345692
	Nguyễn Thị Uyên...			0852854588

Hình 4.92: Thêm thành công

Dữ liệu được thêm vào và ngày sinh nếu không điền sẽ mặc định là hôm nay

	MaND	HoTen	GioiTinh	NgaySinh	SDT
	ND000013	Lê Văn Phú	Nam	27/09/1999	0912345690
	ND000014	Phạm Thị Quỳnh	Nữ	14/02/2000	0912345691
	ND000015	Hoàng Văn Tùng	Nam	08/07/2001	0912345692
	ND000016	Nguyễn Thị Uyên...		25/11/2025	0852854588
*					

Hình 4.93: Dữ liệu đã được thêm vào bảng

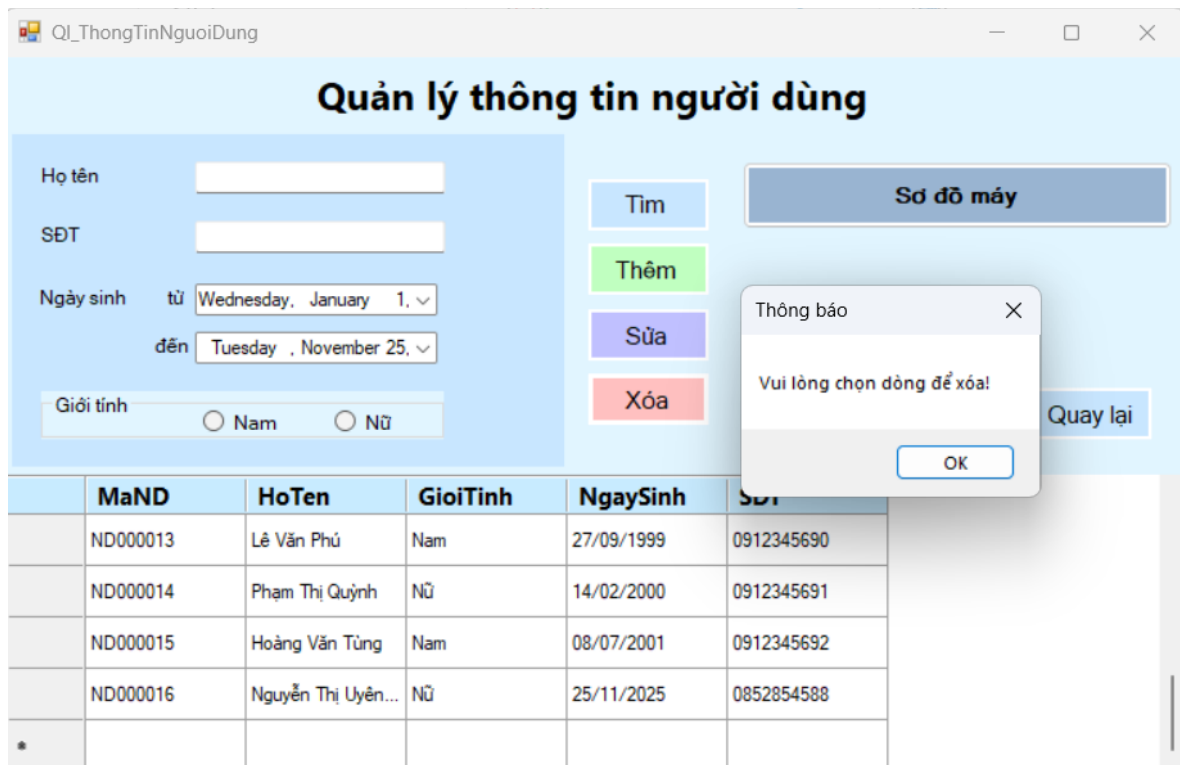
Sửa dữ liệu: thêm giới tính vào người dùng vừa mới thêm

Hình 4.94: Sửa dữ liệu thành công

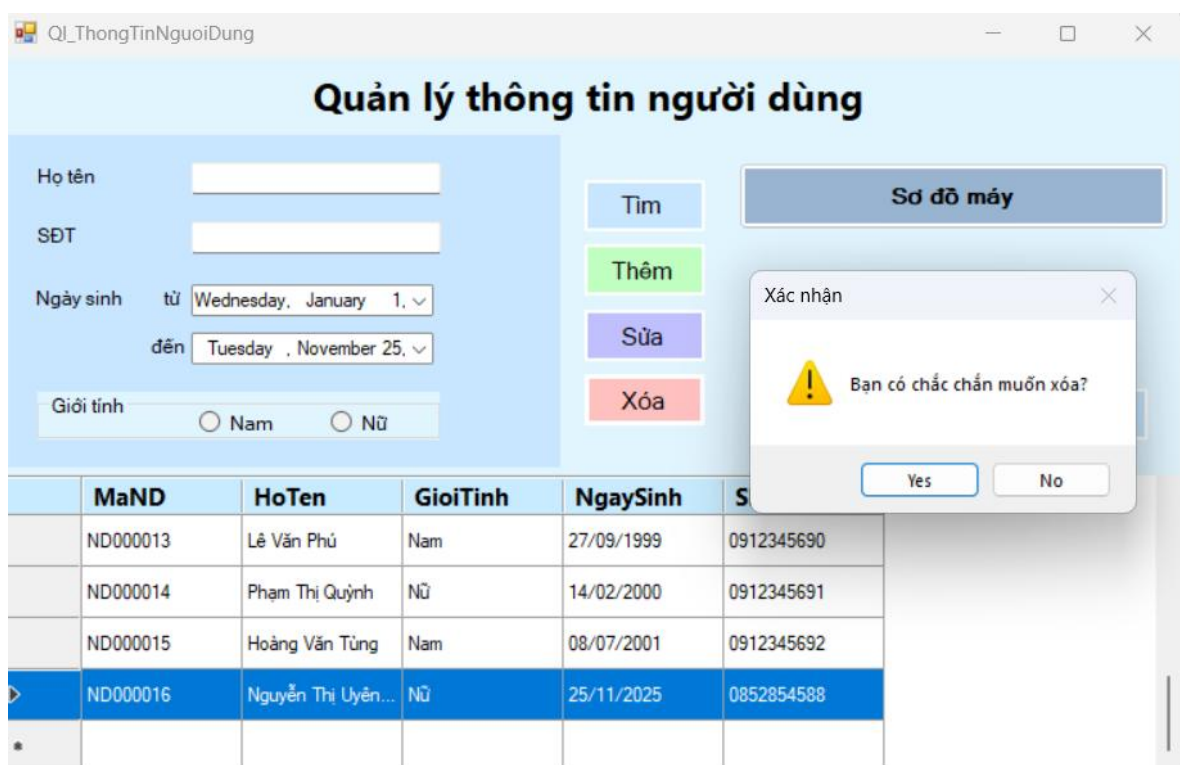
	MaND	HoTen	GioiTinh	NgaySinh	SDT
	ND000013	Lê Văn Phú	Nam	27/09/1999	0912345690
	ND000014	Phạm Thị Quỳnh	Nữ	14/02/2000	0912345691
	ND000015	Hoàng Văn Tùng	Nam	08/07/2001	0912345692
	ND000016	Nguyễn Thị Uyên...	Nữ	25/11/2025	0852854588

Hình 4.95: Dữ liệu đã được sửa

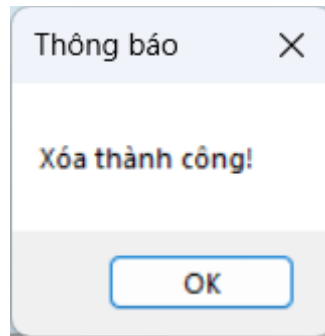
Thực hiện xóa dữ liệu buộc phải chọn dòng để xóa



Hình 4.96: Nếu không chọn dòng xóa sẽ thông báo



Hình 4.97: Xác nhận xóa



Hình 4.98: Xóa thành công

Nút hiển thị tất cả và quay lại được thiết kế tương tự

4.6.7 Form quản lý dịch vụ ăn uống

	MaMon	TenMon	LoaiMon	DonGia	MaNV
▶	MA001	Cà phê sữa	Nước uống	20000.0000	NV004
	MA002	Trà đào	Nước uống	25000.0000	NV004
	MA003	Mì xào bò	Đồ ăn	45000.0000	NV010
	MA004	Khoai tây chiên	Đồ ăn	30000.0000	NV010
	MA005	Nước suối	Nước uống	10000.0000	NV004

Hình 4.99: Giao diện quản lý dịch vụ ăn uống

Các nút tìm kiếm, thêm, sửa và xóa tương tự

QL_DichVuAnUong

Hiện thị tất cả

Quản lý dịch vụ ăn uống

Tên món:

Loại món: ☐ Đồ ăn ☐ Nước uống

Giá Tiền:

Đơn hàng

Đơn hàng: HDDV00005

Tên món	SL	ĐG	KM	Thành tiền
Nước suối	1	10000.0000		10000.0000

	MaMon	TenMon	LoaiMon	DonGia	MaNV
▶	MA003	Mì xào bò	Đồ ăn	45000.0000	NV010
*					

Hình 4.100: Tìm kiếm theo tên món

QL_DichVuAnUong

Hiện thị tất cả

Quản lý dịch vụ ăn uống

Tên món:

Loại món: ☐ Đồ ăn ☒ Nước uống

Giá Tiền:

Đơn hàng

Đơn hàng: HDDV00005

Tên món	SL	ĐG	KM	Thành tiền
Nước suối	1	10000.0000		10000.0000

	MaMon	TenMon	LoaiMon	DonGia	MaNV
▶	MA001	Cà phê sữa	Nước uống	20000.0000	NV004
	MA002	Trà đào	Nước uống	25000.0000	NV004
	MA005	Nước suối	Nước uống	10000.0000	NV004
*					

Hình 4.101: Tìm kiếm theo loại đồ ăn

QL_DichVuAnUong

Hiện thị tất cả

Quản lý dịch vụ ăn uống

Tên món:

Loại món: ☐ Đồ ăn ☐ Nước uống

Giá Tiền:

Đơn hàng

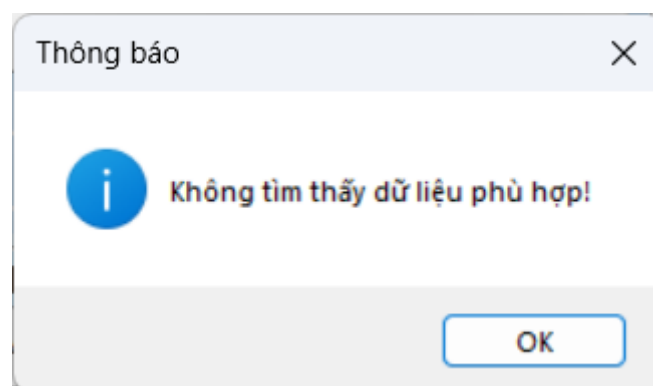
Đơn hàng: HDDV00005

Tên món	SL	ĐG	KM	Thành tiền
Nước suối	1	10000.0000		10000.0000

Tìm Thêm Sửa Xóa Xác nhận Hoàn thành Quay lại

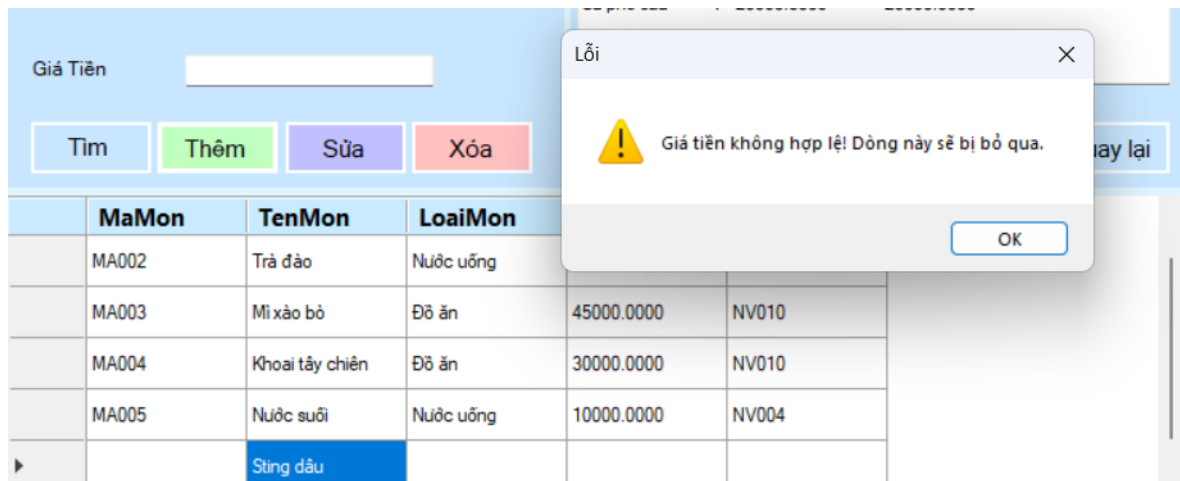
	MaMon	TenMon	LoaiMon	DonGia	MaNV
▶	MA005	Nước suối	Nước uống	10000.0000	NV004
*					

Hình 4.102: Tìm kiếm theo giá tiền

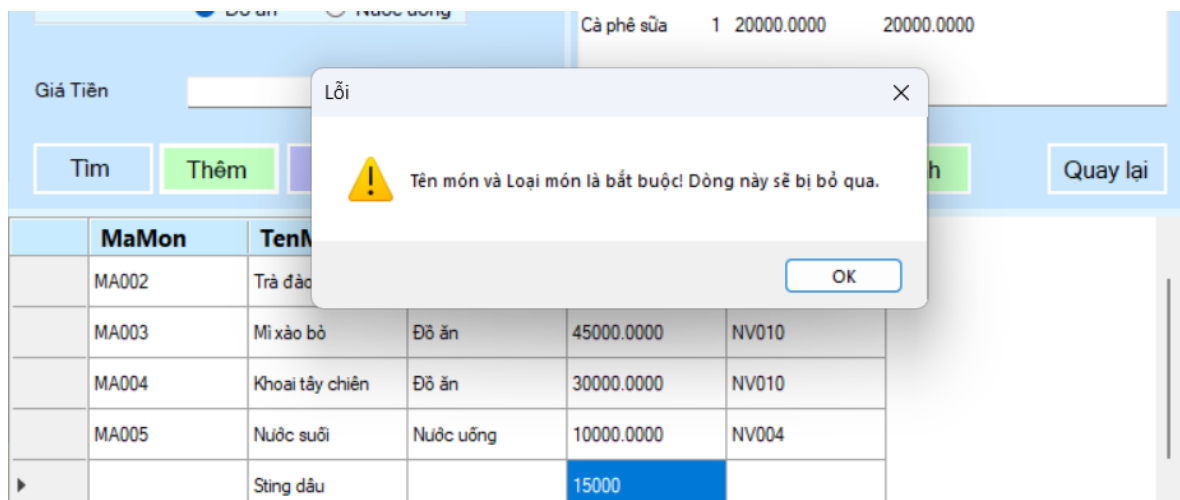


Hình 4.103: Khi không tìm thấy dữ liệu

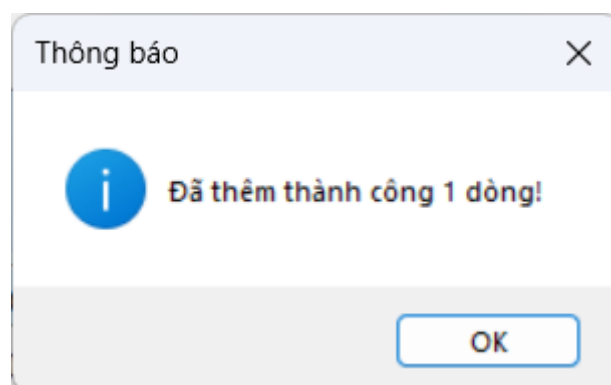
Khi thêm dữ liệu mới bắt buộc thêm đầy đủ nếu ko sẽ báo lỗi



Hình 4.104: Giá tiền để trống



Hình 4.105: Tên món và loại không được để trống



Hình 4.106: Thêm thành công

Dữ liệu được thêm với mã tự động tăng, mã nhân viên mặc định là NV004

	MaMon	TenMon	LoaiMon	DonGia	MaNV
	MA003	Mì xào bò	Đồ ăn	45000.0000	NV010
	MA004	Khoai tây chiên	Đồ ăn	30000.0000	NV010
	MA005	Nước suối	Nước uống	10000.0000	NV004
	MA006	Sting dầu	Nước uống	12000.0000	NV004

Hình 4.107: Dữ liệu được thêm vào

The screenshot shows the 'Quản lý dịch vụ ăn uống' (Food and Beverage Service Management) application. The window title is 'QL_DichVuAnUong'. The main interface includes a form for adding or editing items, a table of items, and a confirmation dialog box.

Form Fields:

- Tên món: [Text input field]
- Loại món: ☒ Đồ ăn ☐ Nước uống
- Giá Tiền: [Text input field]
- Buttons: Tìm, Thêm, Sửa, Xóa, Xác nhận

Đơn hàng (Order) Section:

Đơn hàng: HDDV00001

Tên món	SL	ĐG	KM	Thành tiền
Cà phê sữa	1	20000.0000		20000.0000

Table of Items:

	MaMon	TenMon	LoaiMon	DonGia	MaNV
	MA003	Mì xào bò	Đồ ăn	45000.0000	NV010
	MA004	Khoai tây chiên	Đồ ăn	30000.0000	NV010
	MA005	Nước suối	Nước uống	10000.0000	NV004
▶	MA006	Nước tăng lực	Nước uống	12000.0000	NV004

Thông báo (Notification) Dialog:

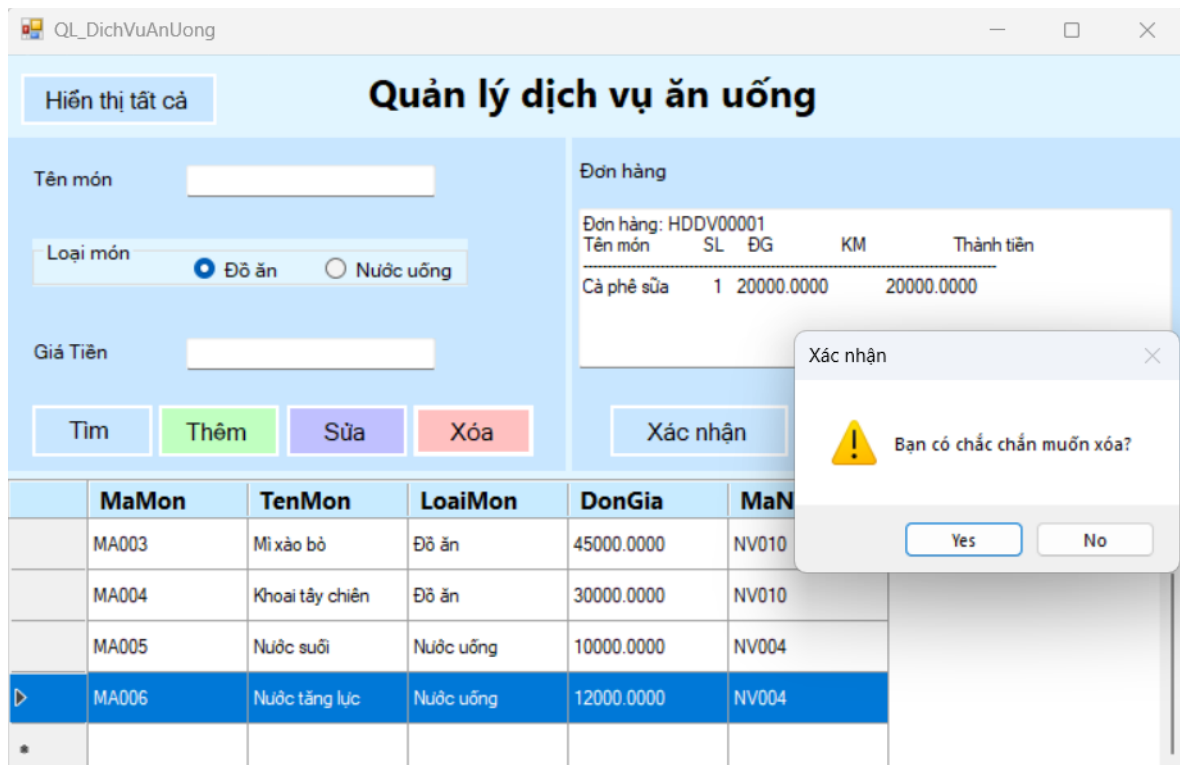
Đã sửa thành công!

OK

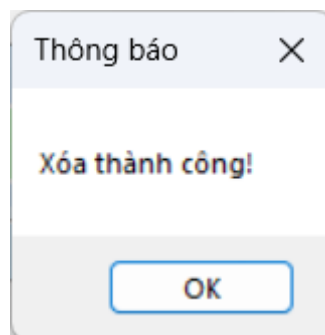
Hình 4.108: Sửa thành công

The screenshot shows a 'Thông báo' (Notification) dialog box with the message 'Vui lòng chọn dòng để xóa!' (Please select a row to delete!). The dialog box has a close button (X) and an OK button.

Hình 4.109: Chọn dòng để xóa



Hình 4.110: Xác nhận xóa



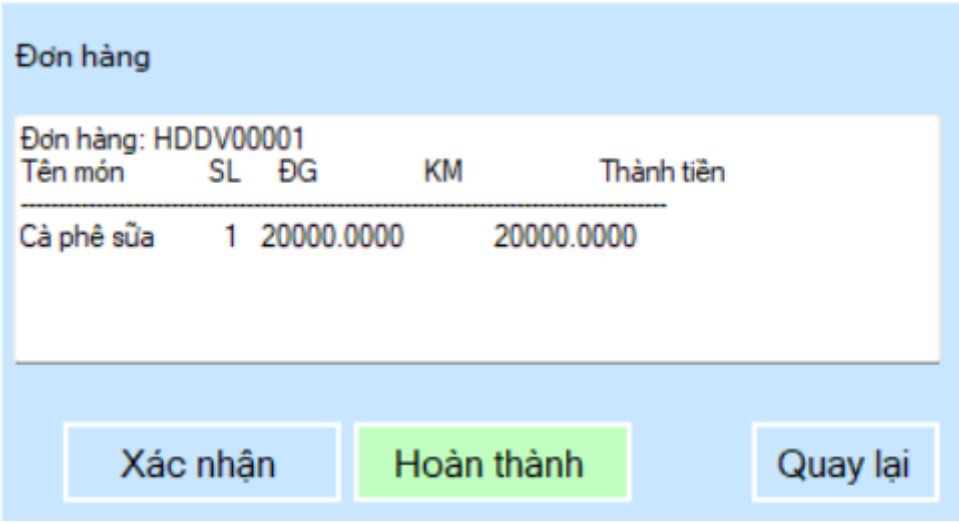
Hình 4.111: Xóa thành công

	MaMon	TenMon	LoaiMon	DonGia	MaNV
	MA002	Trà đào	Nước uống	25000.0000	NV004
	MA003	Mì xào bò	Đồ ăn	45000.0000	NV010
	MA004	Khoai tây chiên	Đồ ăn	30000.0000	NV010
	MA005	Nước suối	Nước uống	10000.0000	NV004

Hình 4.112: Dữ liệu đã xóa

Nút hiển thị tất cả và quay lại được thiết kế tương tự

Bên phải khu tìm kiếm là thông báo về đơn hàng mới nhận được khi người dùng đang sử dụng dịch vụ tiệm net đặt món



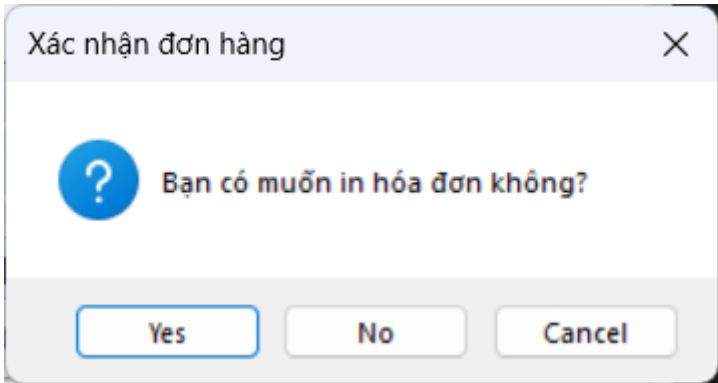
The screenshot shows a light blue window titled "Đơn hàng". Inside, there's a white box containing the order details. At the top, it says "Đơn hàng: HDDV00001". Below that is a table with the following data:

Tên món	SL	ĐG	KM	Thành tiền
Cà phê sữa	1	20000.0000		20000.0000

Below the table, there are three buttons: "Xác nhận" (light blue), "Hoàn thành" (green), and "Quay lại" (light blue).

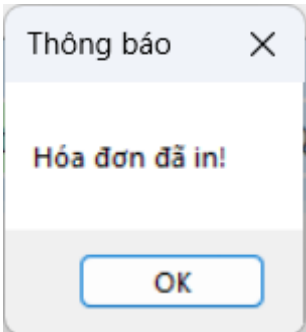
Hình 4.113: Thông báo đơn hàng

Ấn xác nhận để xác nhận hóa đơn



The screenshot shows a dialog box titled "Xác nhận đơn hàng" with a close button (X). Inside, there's a blue circle with a white question mark and the text "Bạn có muốn in hóa đơn không?". At the bottom, there are three buttons: "Yes", "No", and "Cancel".

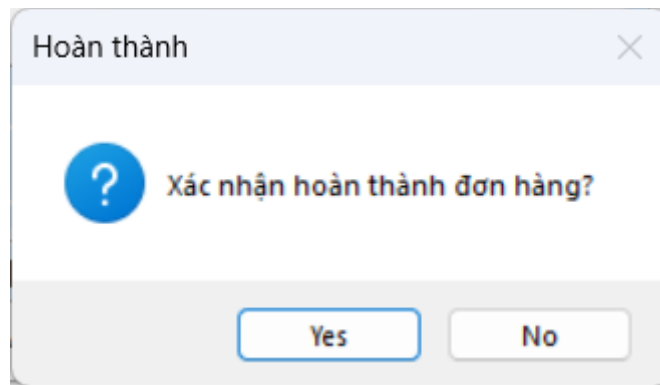
Hình 4.114: Xác nhận và in hóa đơn



The screenshot shows a dialog box titled "Thông báo" with a close button (X). Inside, it says "Hóa đơn đã in!". At the bottom, there is an "OK" button.

Hình 4.115: Hóa đơn đã được in

Ấn nút hoàn thành để xác nhận hoàn thành món và mang đến người dùng



Hình 4.116: Xác nhận hoàn thành đơn hàng

Đơn hàng

Đơn hàng: HDDV00004

Tên món	SL	ĐG	KM	Thành tiền
Khoai tây chiên	1	30000.0000	3000.0000	27000.0000

Xác nhận Hoàn thành Quay lại

Hình 4.117: Tiếp tục nhận đơn hàng mới nếu có

4.6.8 Form quản lý sự cố hỗ trợ kỹ thuật

	MaKT	TGYeuCau	MoTaVanDe	TrangThaiSC	MaNV	MaMay	MaND
▶	KT001	01/08/2025 9:10...	Tạm dừng hoạt đ...	Chưa xử lý		MM001	ND000001
	KT002	01/08/2025 10:2...		Đang xử lý	NV006	MH001	ND000003
	KT003	01/08/2025 11:4...	Màn hình bị nhấp...	Đã xử lý	NV007	MM004	ND000006
	KT004	01/08/2025 1:30...		Chưa xử lý		MH003	ND000007
	KT005	01/08/2025 2-15	Khổng kết nổi đ...	Đang xử lý	NV006	MM006	ND000009

Hình 4.118: Giao diện quản lý sự cố hỗ trợ kỹ thuật

Tìm kiếm theo các tiêu chí:

	MaKT	TGYeuCau	MoTaVanDe	TrangThaiSC	MaNV	MaMay	MaND
▶	KT003	01/08/2025 11:4...	Màn hình bị nhấp...	Đã xử lý	NV007	MM004	ND000006
*							

Hình 4.119: Tìm kiếm theo mô tả

Hình 4.120: Tìm kiếm theo trạng thái

Hình 4.121: Tìm kiếm theo thời gian từ ngày được chọn đến hôm nay

Sửa bảng này chỉ được phép sửa mô tả vấn đề

The screenshot displays a web application titled "Quản lý sự cố hỗ trợ kỹ thuật". It features a form for incident management with fields for "Mô tả" (Description), "Trạng thái" (Status), and "Thời gian từ ngày" (Time from). The status options are "Chưa xử lý" (Not processed), "Đang xử lý" (Processing), "Đã xử lý" (Processed), and "Bảo trì" (Maintenance). The time is set to "Wednesday, January 1, 2025". Buttons for "Xác nhận" (Confirm), "Hoàn thành" (Complete), "Tìm" (Search), "Sửa" (Edit), and "Quay lại" (Back) are visible.

A confirmation dialog box titled "Thông báo" (Notification) is open, displaying the message "Đã sửa thành công!" (Successfully fixed!) and an "OK" button.

	MaKT	TGYeuCau	MoTaVanDe	TrangThaiSC	MaNV	MaND	
	KT001	01/08/2025 9:10...	Tạm dừng hoạt đ...	Chưa xử lý		MM001	ND000001
▶	KT002	01/08/2025 10:2...	Tai nghe hỏng	Đang xử lý	NV006	MH001	ND000003
	KT003	01/08/2025 11:4...	Màn hình bị nhậ...	Đã xử lý	NV007	MM004	ND000006
	KT004	01/08/2025 1:30...		Chưa xử lý		MH003	ND000007
	KT005	01/08/2025 2:15...	Không kết nối đ...	Đang xử lý	NV006	MM006	ND000009

Hình 4.122: Sửa mô tả vấn đề

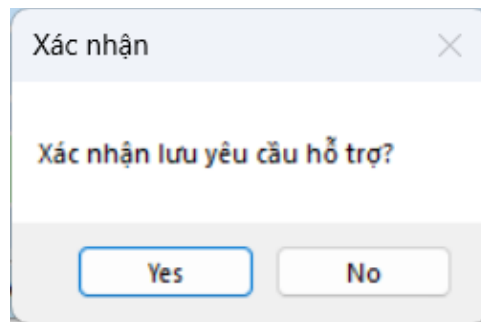
Nút hiển thị tất cả và quay lại được thiết kế tương tự

Bên phải và nơi nhận thông báo về sự cố máy khi người dùng yêu cầu hỗ trợ

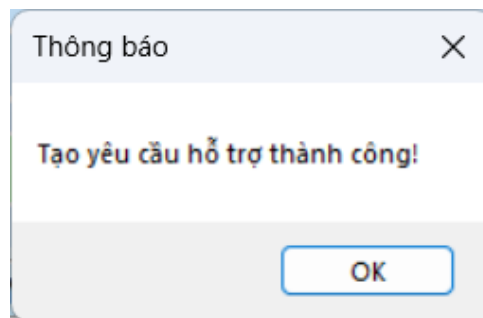
The screenshot shows a close-up of the "Mô tả" (Description) field, which contains the text: "Mã sự cố: KT006", "Mã máy: MH004", and "Mô tả: Màn hình bị nhấp nháy". Below the field are buttons for "Xác nhận" (Confirm), "Chưa xử lý" (Not processed), "Hoàn thành" (Complete), "Bảo trì" (Maintenance), and "Quay lại" (Back).

Hình 4.123: Nhận thông báo sự cố

Xác nhận sự cố, lưu sự cố này vào bảng và trạng thái là đang xử lý



Hình 4.124: Xác nhận lưu yêu cầu hỗ trợ

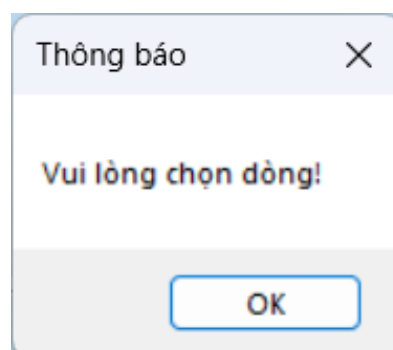


Hình 4.125: Tạo thành công

	MaKT	TGYeuCau	MoTaVanDe	TrangThaiSC	MaNV	MaMay	MaND
	KT004	01/08/2025 1:30...		Chưa xử lý		MH003	ND000007
	KT005	01/08/2025 2:15...	Không kết nối đư...	Đang xử lý	NV006	MM006	ND000009
	KT006	25/11/2025 1:08...	Màn hình bị nhấp...	Đang xử lý		MH004	
*							

Hình 4.126: Yêu cầu mới đã được thêm vào

Các nút chưa xử lý, hoàn thành, bảo trì dùng để chỉnh sửa trạng thái sự cố được chọn từ bảng



Hình 4.127: Cần phải chọn dòng sửa trạng thái

Quản lý sự cố hỗ trợ kỹ thuật

Mô tả:

Trạng thái: ☐ Chưa xử lý ☐ Đang xử lý ☐ Đã xử lý ☐ Bảo trì

Thời gian từ ngày: Wednesday, January 1,

Mô Tả
Mã sự cố: KT007
Mã máy: MH007
Mô tả: Màn hình bị nhấp nháy

Thông báo
Cập nhật trạng thái thành công!

	MaKT	TGYeuCau	MoTaVanDe	TrangThaiSC	Ma	D
	KT004	01/08/2025 1:30...		Chưa xử lý	MH003	ND000007
	KT005	01/08/2025 2:15...	Không kết nối đư...	Đang xử lý	NV006	MM006
▶	KT006	25/11/2025 1:08...	Màn hình bị nhấp...	Đang xử lý	MH004	
*						

Hình 4.128: Thông báo mỗi khi cập nhật thành công

	KT006	25/11/2025 1:08...	Màn hình bị nhấp...	Chưa xử lý		MH004	
--	-------	--------------------	---------------------	------------	--	-------	--

Hình 4.129: Chuyển sang chưa xử lý

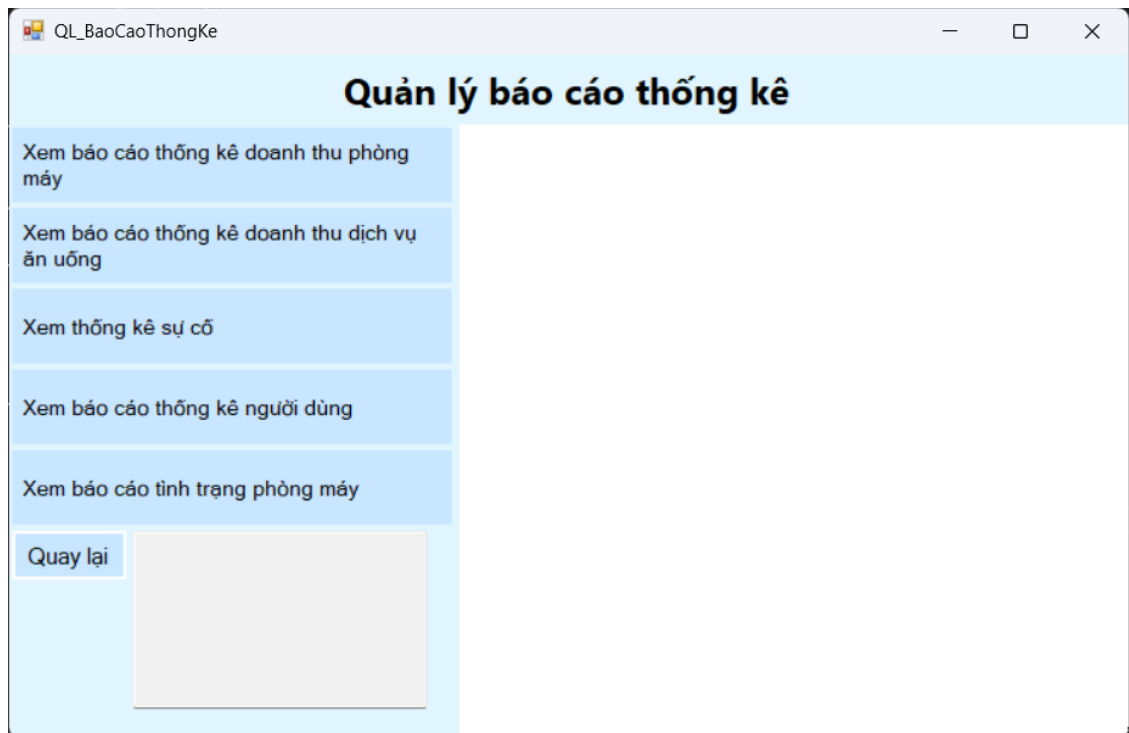
	KT006	25/11/2025 1:08...	Màn hình bị nhấp...	Đã xử lý		MH004	
--	-------	--------------------	---------------------	----------	--	-------	--

Hình 4.130: Chuyển sang đã xử lý

	KT006	25/11/2025 1:08...	Màn hình bị nhấp...	Bảo trì		MH004	
--	-------	--------------------	---------------------	---------	--	-------	--

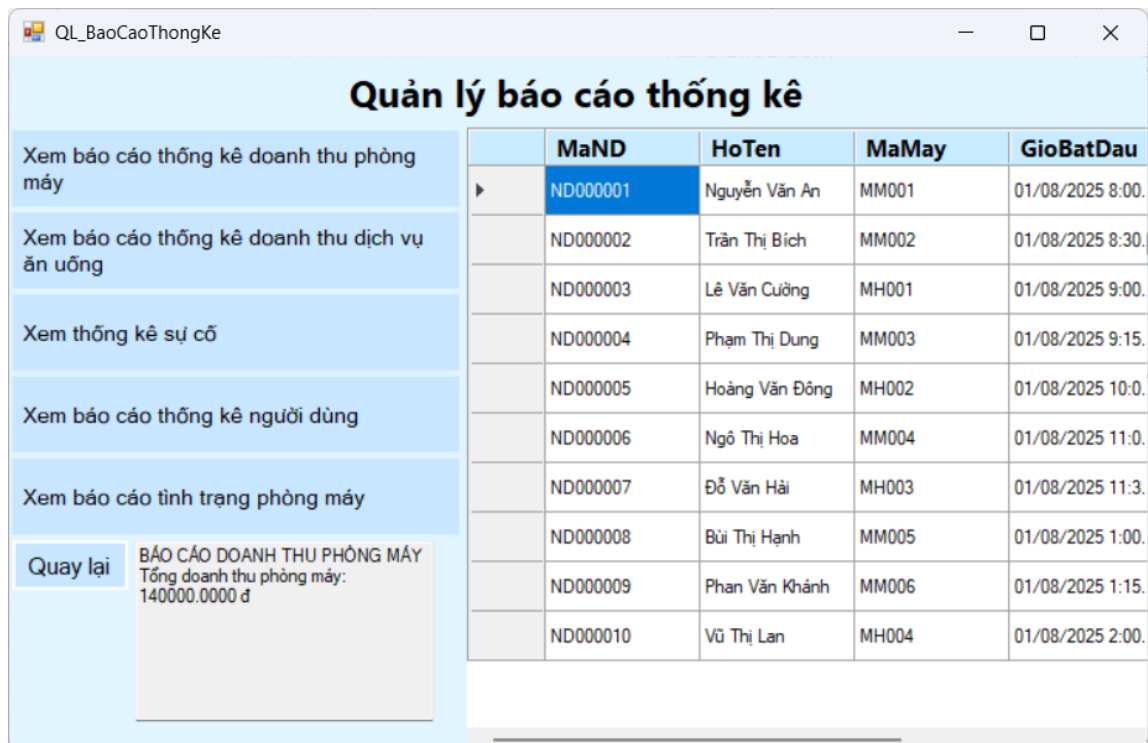
Hình 4.131: Chuyển sang bảo trì

4.6.9 Form quản lý báo cáo thống kê



Hình 4.132: Giao diện quản lý báo cáo thống kê

Ấn các nút để xem báo cáo tương ứng



Hình 4.133: Xem báo cáo thống kê doanh thu phòng máy

Quản lý báo cáo thống kê				
Xem báo cáo thống kê doanh thu phòng máy	MaHDDV	ThoiGianDat	TongTien	NgnoiDung
	HDDV00001	01/08/2025 10:1...	20000.0000	Nguyễn Văn An
Xem báo cáo thống kê doanh thu dịch vụ ăn uống	HDDV00002	01/08/2025 11:2...	30000.0000	Trần Thị Bích
	HDDV00003	02/08/2025 2:05...	45000.0000	Lê Văn Cường
Xem thống kê sự cố	HDDV00004	02/08/2025 3:45...	30000.0000	Phạm Thị Dung
	HDDV00005	03/08/2025 9:50...	10000.0000	Hoàng Văn Đồng
Xem báo cáo thống kê người dùng				
Xem báo cáo tình trạng phòng máy				
Quay lại	BÁO CÁO DOANH THU DỊCH VỤ ĂN UỐNG Tổng doanh thu dịch vụ ăn uống: 135000.0000 đ			

Hình 4.134: Xem báo cáo thống kê doanh thu dịch vụ ăn uống

Quản lý báo cáo thống kê				
Xem báo cáo thống kê doanh thu phòng máy	MaKT	TGYeuCau	MoTaVanDe	TrangThaiSo
	KT001	01/08/2025 9:10...	Tạm dừng hoạt đ...	Chưa xử lý
Xem báo cáo thống kê doanh thu dịch vụ ăn uống	KT002	01/08/2025 10:2...	Tai nghe hỏng	Đang xử lý
	KT003	01/08/2025 11:4...	Màn hình bị nhấp...	Đã xử lý
Xem thống kê sự cố	KT004	01/08/2025 1:30...		Chưa xử lý
	KT005	01/08/2025 2:15...	Không kết nối đủ...	Đang xử lý
Xem báo cáo thống kê người dùng	KT006	25/11/2025 1:08...	Màn hình bị nhấp...	Bảo trì
Xem báo cáo tình trạng phòng máy				
Quay lại	BÁO CÁO SỰ CỐ KỸ THUẬT Tổng số sự cố: 6 Tổng số lần sử dụng máy: 10 Tỷ lệ sự cố: 60.00%			

Hình 4.135: Xem thống kê sự cố

	MaND	HoTen	GioiTinh	NgaySinh
▶	ND000001	Nguyễn Văn An	Nam	15/01/2000
	ND000002	Trần Thị Bích	Nữ	20/03/2001
	ND000003	Lê Văn Cường	Nam	10/07/1999
	ND000004	Phạm Thị Dung	Nữ	25/09/2002
	ND000005	Hoàng Văn Đông	Nam	05/12/1998
	ND000006	Ngô Thị Hoa	Nữ	14/06/2000
	ND000007	Đỗ Văn Hải	Nam	30/11/2001
	ND000008	Bùi Thị Hạnh	Nữ	18/04/1999
	ND000009	Phan Văn Khánh	Nam	22/08/2000
	ND000010	Vũ Thị Lan	Nữ	12/05/2001
	ND000011	Nguyễn Văn Minh	Nam	07/03/1998

Quay lại BẢO CÁO NGƯỜI DÙNG Tổng số người dùng: 15
Số tài khoản hoạt động: 12

Hình 4.136: Xem báo cáo thống kê người dùng

	MaMay	LoaiMay	TrangThaiMa	GhiChu
▶	MH001	Máy đôi	Trống	
	MH002	Máy đôi	Đang dùng	
	MH003	Máy đôi	Trống	
	MH004	Máy đôi	Bảo trì	Hỏng quạt tản
	MH005	Máy đôi	Trống	
	MH006	Máy đôi	Đang dùng	
	MH007	Máy đôi	Trống	Máy ở khu yên
	MM001	Máy đơn	Trống	
	MM002	Máy đơn	Đang dùng	Cấu hình cao
	MM003	Máy đơn	Bảo trì	Hỏng card mạng
	MM004	Máy đơn	Trống	

Quay lại BẢO CÁO TÌNH TRẠNG PHÒNG MÁY
Tổng số máy: 15
Máy đang bảo trì: 3
Máy đang sử dụng: 4
Tỷ lệ sử dụng: 26.67%

Hình 4.137: Xem báo cáo tình trạng phòng máy

4.6.10 Form quản lý chương trình khuyến mãi

Quản lý chương trình khuyến mãi

Tên: Đối tượng:

Loại món: ☒ Nạp tiền ☐ Dịch vụ ăn uống Điều kiện:

Mô tả: Thời gian từ: Wednesday, January 1,

	MaKM	TenKM	LoaiKM	MoTa	DoiTuong	DieuKien	TGBatDa
▶	KM001	KM Nạp 100k Tặ...	Nạp tiền	Tặng 10.000đ kh...	Tất cả người dùng	Nạp từ 100.000đ	01/01/2025
	KM002	Giảm 20% Dịch v...	Dịch vụ ăn uống	Giảm giá 20% ch...	Tất cả người dùng	Không yêu cầu	01/02/2025
	KM003	Tặng 15k khi nạp...	Nạp tiền	Tặng 15.000đ kh...	Người dùng thường	Nạp từ 150.000đ	01/03/2025
	KM004	Giảm 10% máy đôi	Nạp tiền	Giảm giá 10% ch...	Người dùng thường	Sử dụng máy đôi	01/04/2025
	KM005	Mua 2 Tặng 1	Dịch vụ ăn uống	Áp dụng mua 2 p...	Tất cả người dùng	Mua 2 phần nướ...	01/05/2025

Hình 4.138: Giao diện quản lý chương trình khuyến mãi

Quản lý chương trình khuyến mãi

Tên: Đối tượng:

Loại món: ☒ Nạp tiền ☐ Dịch vụ ăn uống Điều kiện:

Mô tả: Thời gian từ: Wednesday, January 1,

	MaKM	TenKM	LoaiKM	MoTa	DoiTuong	DieuKien	TGBatDau
▶	KM001	KM Nạp 100k Tặ...	Nạp tiền	Tặng 10.000đ kh...	Tất cả người dùng	Nạp từ 100.000đ	01/01/2025
*							

Hình 4.139: Tìm kiếm theo tên

	MaKM	TenKM	LoaiKM	MoTa	DoiTuong	DieuKien	TGBatDau
▶	KM002	Giảm 20% Dịch v...	Dịch vụ ăn uống	Giảm giá 20% ch...	Tất cả người dùng	Không yêu cầu	01/02/2025
	KM005	Mua 2 Tặng 1	Dịch vụ ăn uống	Áp dụng mua 2 p...	Tất cả người dùng	Mua 2 phần nướ...	01/05/2025
*							

Hình 4.140: Tìm kiếm theo loại món

	MaKM	TenKM	LoaiKM	MoTa	DoiTuong	DieuKien	TGBatDau
▶	KM002	Giảm 20% Dịch v...	Dịch vụ ăn uống	Giảm giá 20% ch...	Tất cả người dùng	Không yêu cầu	01/02/2025
	KM004	Giảm 10% máy đôi	Nạp tiền	Giảm giá 10% ch...	Người dùng thường	Sử dụng máy đôi	01/04/2025
*							

Hình 4.141: Tìm kiếm theo mô tả



Quản lý chương trình khuyến mãi

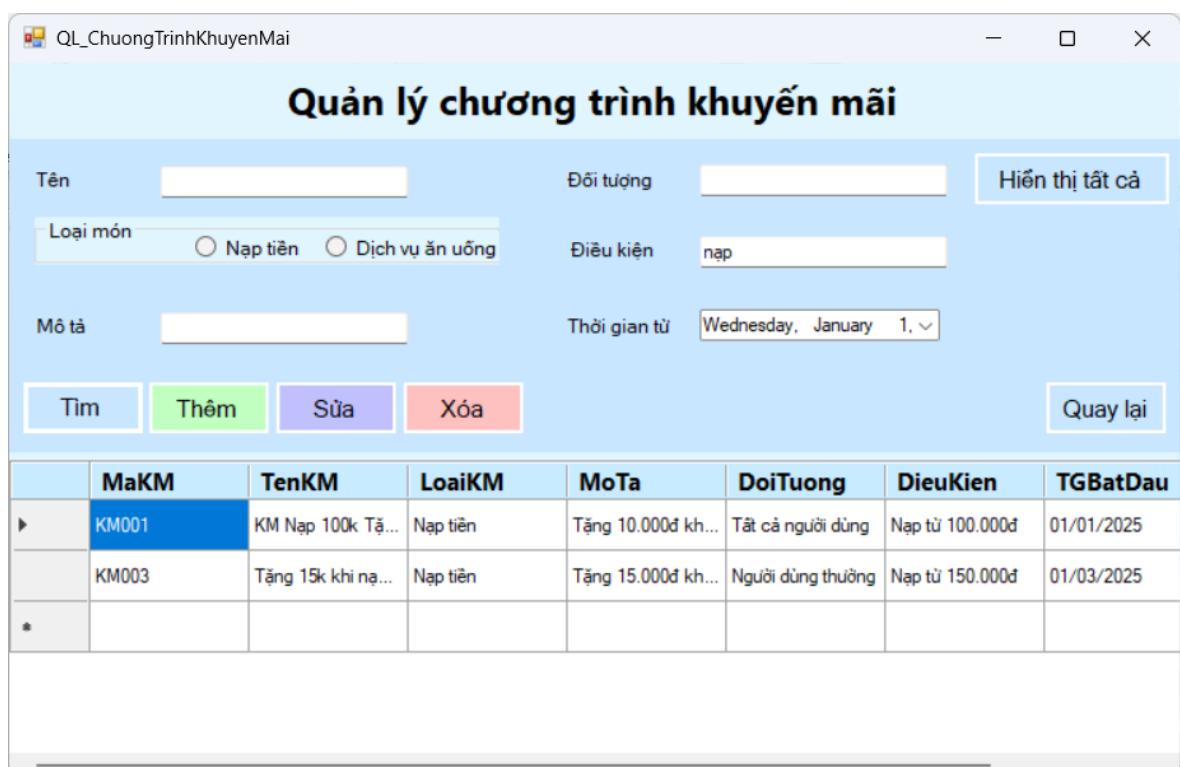
Tên: Đối tượng:

Loại món: ☐ Nạp tiền ☐ Dịch vụ ăn uống Điều kiện:

Mô tả: Thời gian từ:

	MaKM	TenKM	LoaiKM	MoTa	DoiTuong	DieuKien	TGBatDau
▶	KM001	KM Nạp 100k Tặ...	Nạp tiền	Tặng 10.000đ kh...	Tất cả người dùng	Nạp từ 100.000đ	01/01/2025
	KM002	Giảm 20% Dịch v...	Dịch vụ ăn uống	Giảm giá 20% ch...	Tất cả người dùng	Không yêu cầu	01/02/2025
	KM005	Mua 2 Tặng 1	Dịch vụ ăn uống	Áp dụng mua 2 p...	Tất cả người dùng	Mua 2 phần nướ...	01/05/2025
*							

Hình 4.142: Tìm kiếm theo đối tượng



Quản lý chương trình khuyến mãi

Tên: Đối tượng:

Loại món: ☐ Nạp tiền ☐ Dịch vụ ăn uống Điều kiện:

Mô tả: Thời gian từ:

	MaKM	TenKM	LoaiKM	MoTa	DoiTuong	DieuKien	TGBatDau
▶	KM001	KM Nạp 100k Tặ...	Nạp tiền	Tặng 10.000đ kh...	Tất cả người dùng	Nạp từ 100.000đ	01/01/2025
	KM003	Tặng 15k khi nạp...	Nạp tiền	Tặng 15.000đ kh...	Người dùng thường	Nạp từ 150.000đ	01/03/2025
*							

Hình 4.143: Tìm kiếm theo điều kiện

Quản lý chương trình khuyến mãi

Tên: Đối tượng: Hiện thị tất cả

Loại món: ☐ Nạp tiền ☐ Dịch vụ ăn uống Điều kiện:

Mô tả: Thời gian từ: Saturday, February 1, 2025

Tim Thêm Sửa Xóa Quay lại

	MaKM	TenKM	LoaiKM	MoTa	TGBatDa
▶	KM002	Giảm 20% Dịch v...	Dịch vụ ăn uống	Giảm giá 20% ch	01/02/2025
	KM003	Tặng 15k khi nậ...	Nạp tiền	Tặng 15.000đ kh	01/03/2025
	KM004	Giảm 10% máy đôi	Nạp tiền	Giảm giá 10% ch...	01/04/2025
	KM005	Mua 2 Tặng 1	Dịch vụ ăn uống	Áp dụng mua 2 p...	01/05/2025
*					

Hình 4.144: Tìm kiếm theo thời gian

Nút thêm: Tên và loại khuyến mãi là bắt buộc, mã khuyến mãi tự tăng

Quản lý chương trình khuyến mãi

Tên: Đối tượng: Hiện thị tất cả

Loại món: ☐ Nạp tiền ☐ Dịch vụ ăn uống Điều kiện:

Mô tả:

Tim Thêm Sửa Quay lại

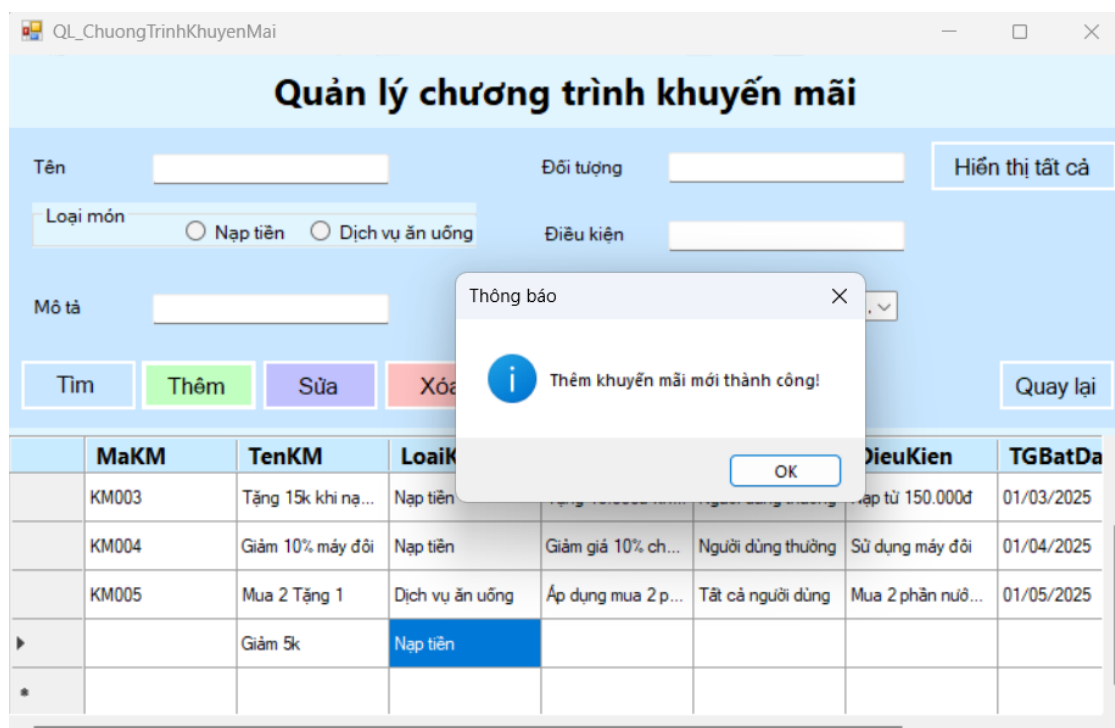
Lỗi

⚠ Tên KM và Loại KM là bắt buộc! Dòng này bị bỏ qua.

OK

	MaKM	TenKM	LoaiKM	MoTa	TGBatDa
	KM003	Tặng 15k khi nậ...			01/03/2025
	KM004	Giảm 10% máy đôi	Nạp tiền	Giảm giá 10% ch...	01/04/2025
	KM005	Mua 2 Tặng 1	Dịch vụ ăn uống	Áp dụng mua 2 p...	01/05/2025
▶		Giảm 5k			
*					

Hình 4.145: Tên và loại khuyến mãi là bắt buộc



Hình 4.146: Thêm thành công

Thời gian mặc định là hôm nay và kết thúc vào 1 tháng sau và mã khuyến mãi tự động tăng

KM	LoaiKM	MoTa	DoiTuong	DieuKien	TGBatDau	TGKetThuc
10% máy đôi	Nạp tiền	Giảm giá 10% ch...	Người dùng thường	Sử dụng máy đôi	01/04/2025	15/04/2025
Tặng 1	Dịch vụ ăn uống	Áp dụng mua 2 p...	Tất cả người dùng	Mua 2 phần nướ...	01/05/2025	10/05/2025
5k	Nạp tiền				25/11/2025	25/12/2025

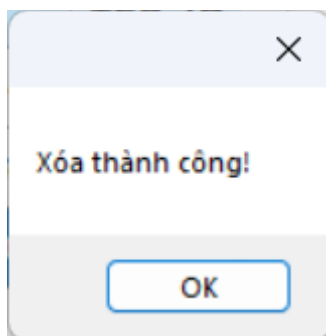
Hình 4.147: Dữ liệu sau khi thêm



Hình 4.148: Sửa dữ liệu



Hình 4.149: Chọn và xác nhận xóa



Hình 4.150: Xóa thành công

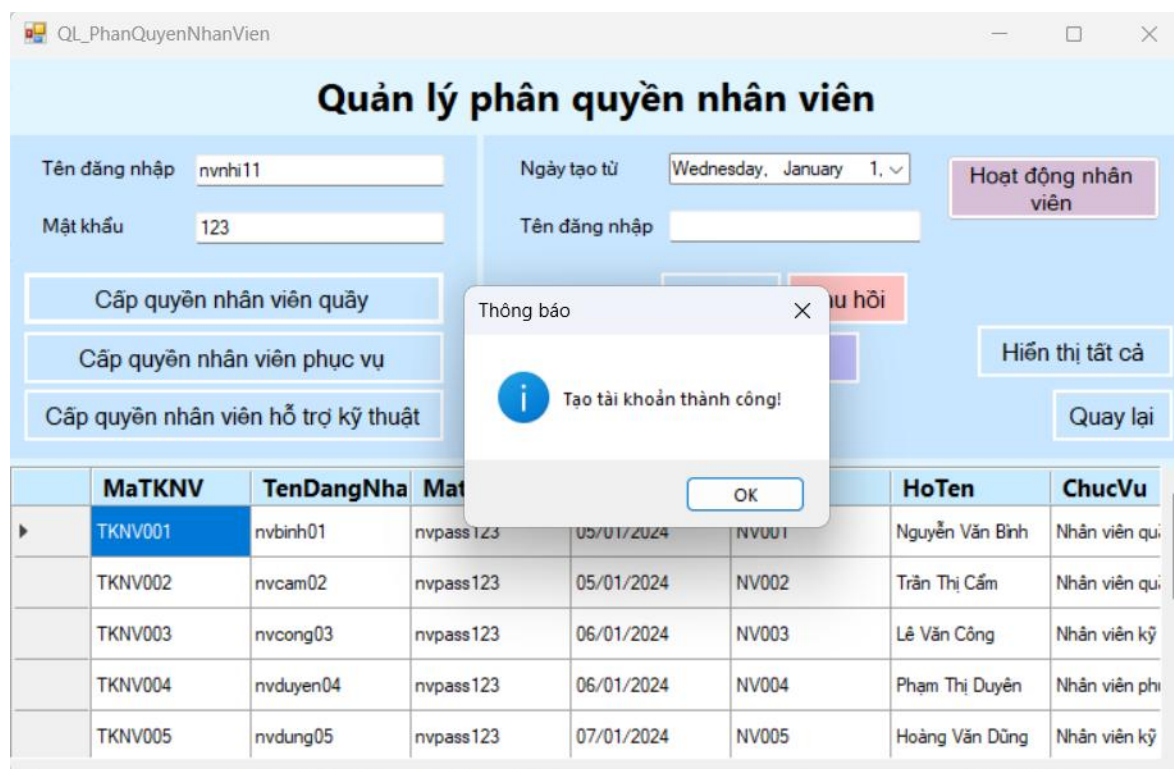
Nút hiển thị tất cả và quay lại được thiết kế tương tự

4.6.11 Form quản lý phân quyền nhân viên

	MaTKNV	TenDangNha	MatKhau	NgayTao	MaNV	HoTen	ChucVu
▶	TKNV001	nvbinh01	nypass123	05/01/2024	NV001	Nguyễn Văn Bình	Nhân viên qu
	TKNV002	nvcam02	nypass123	05/01/2024	NV002	Trần Thị Cẩm	Nhân viên qu
	TKNV003	nvcong03	nypass123	06/01/2024	NV003	Lê Văn Công	Nhân viên kỹ
	TKNV004	nvduyen04	nypass123	06/01/2024	NV004	Phạm Thị Duyên	Nhân viên ph
	TKNV005	nvdung05	nypass123	07/01/2024	NV005	Hoàng Văn Dũng	Nhân viên kỹ

Hình 4.151: Giao diện quản lý phân quyền nhân viên

Điền tên đăng nhập và mật khẩu, sau đó chọn chức vụ rồi ấn nút tương ứng để tạo tài khoản mới cho nhân viên



Hình 4.152: Tạo tài khoản thành công

	TKNV	TenDangNha	MatKhau	NgayTao	MaNV	HoTen	ChucVu
	009	nvminh09	nvpass123	09/01/2024	NV009	Ngô Văn Minh	Nhân viên quầy
	010	nvngoc10	nvpass123	09/01/2024	NV010	Phan Thị Ngọc	Nhân viên phục vụ
	011	nvnh11	123	25/11/2025	NV011	Chưa cập nhật	Nhân viên quầy
*							

Hình 4.153: Tạo thành công nhân viên quầy

	TKNV	TenDangNha	MatKhau	NgayTao	MaNV	HoTen	ChucVu
	010	nvngoc10	nvpass123	09/01/2024	NV010	Phan Thị Ngọc	Nhân viên phục vụ
	011	nvnh11	123	25/11/2025	NV011	Chưa cập nhật	Nhân viên quầy
	012	nvnh12	123	25/11/2025	NV012	Chưa cập nhật	Nhân viên phục vụ
*							

Hình 4.154: Tạo thành công nhân viên phục vụ

	MaTKNV	TenDangNha	MatKhau	NgayTao	MaNV	HoTen	ChucVu
▶	TKNV010	nvngoc10	nvpass123	09/01/2024	NV010	Phan Thị Ngọc	Nhân viên phục vụ
*							

Hình 4.157: Tìm kiếm theo tên đăng nhập

Thu hồi quyền: Chọn dữ liệu trên bảng và ấn nút

	MaTKNV	TenDangNha	MatKhau	NgayTao	MaNV	HoTen	ChucVu
	TKNV011	nvnhi11	123	25/11/2025	NV011	Chưa cập nhật	Nhân viên qu...
	TKNV012	nvnhi12	123	25/11/2025	NV012	Chưa cập nhật	Nhân viên ph...
▶	TKNV013	nvnhi13	123	25/11/2025	NV013	Chưa cập nhật	Nhân viên kỹ...
*							

Hình 4.158: Thu hồi quyền thành công

Đổi mật khẩu: sửa trên bảng và ấn nút đổi mật khẩu

Đề tài: “Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net The Aquaman Gaming”

	MaTKNV	TenDangNha	MatKhau	NgayTa		ChucVu
	TKNV010	nvngoc10	nvpass123	09/01/2024		Nhân viên ph
	TKNV011	nvnh11	123	25/11/2025	NV011	Nhân viên qu
▶	TKNV012	nvnh12	nvpass123	25/11/2025	NV012	Nhân viên ph
*						

Hình 4.159: Đổi mật khẩu thành công

Nút hiển thị tất cả và quay lại cũng tương tự như các form trên

Chương 5: KẾT LUẬN

5.1 Kết luận

Qua quá trình thực hiện đề tài Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net The Aquaman Gaming, đồ án đã hoàn thành việc khảo sát nghiệp vụ, xác định yêu cầu hệ thống, xây dựng mô hình phân tích và thiết kế tổng thể cho một hệ thống quản lý tiệm net hiện đại. Nội dung đề tài đã mô tả đầy đủ các phân hệ quan trọng như quản lý người dùng, quản lý máy tính, nạp tiền – khuyến mãi, dịch vụ ăn uống, hỗ trợ kỹ thuật, báo cáo thống kê và quản trị hệ thống.

Bên cạnh đó, đề tài đã ứng dụng các kiến thức về phân tích và thiết kế hướng đối tượng thông qua việc xây dựng sơ đồ Use Case, sơ đồ hoạt động, sơ đồ tuần tự, sơ đồ lớp, sơ đồ thành phần, sơ đồ triển khai và thiết kế cơ sở dữ liệu. Các mô hình này giúp mô tả rõ luồng xử lý nghiệp vụ, mối quan hệ giữa các đối tượng và cấu trúc vận hành của hệ thống.

Kết quả đạt được cho thấy hệ thống được thiết kế theo hướng tập trung, đảm bảo tính chính xác, bảo mật, dễ sử dụng và có khả năng mở rộng trong tương lai. Nếu được triển khai thực tế, hệ thống sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thao tác thủ công, tăng tính minh bạch trong kinh doanh và cải thiện trải nghiệm khách hàng tại tiệm net.

Mặc dù đề tài đã cố gắng trình bày đầy đủ các nội dung phân tích và thiết kế hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net, nhưng do hạn chế về thời gian thực hiện, kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn nên vẫn khó tránh khỏi một số thiếu sót. Một số mô hình, sơ đồ thiết kế hoặc quy trình nghiệp vụ có thể chưa thật sự tối ưu và vẫn còn sai sót trong quá trình xây dựng. Bên cạnh đó, đề tài chưa có điều kiện khảo sát thực tế tại các tiệm net đang hoạt động nên một số yêu cầu nghiệp vụ được xây dựng dựa trên giả định và tham khảo tài liệu, vì vậy có thể chưa phản ánh đầy đủ nhu cầu thực tế. Chương trình mẫu và giao diện minh họa trong báo cáo chủ yếu mang tính mô phỏng, do đó khi áp dụng vào môi trường thực tế sẽ cần tiếp tục điều chỉnh, bổ sung

và hoàn thiện để phù hợp hơn với quy mô và cách vận hành của từng cơ sở kinh doanh.

5.2 Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được nghiên cứu và mở rộng theo các hướng sau:

- Triển khai thực tế toàn bộ hệ thống trên môi trường mạng nội bộ của tiệm net, kết nối trực tiếp với máy chủ, máy trạm và cơ sở dữ liệu.
- Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động dành cho quản lý hoặc nhân viên để theo dõi tình trạng máy, doanh thu và xử lý yêu cầu hỗ trợ từ xa.
- Tích hợp thanh toán điện tử như ví điện tử, QR Code hoặc ngân hàng để khách hàng nạp tiền nhanh chóng và thuận tiện hơn.
- Nâng cấp báo cáo thông minh bằng biểu đồ trực quan, phân tích xu hướng sử dụng dịch vụ, dự đoán doanh thu và hỗ trợ ra quyết định kinh doanh.
- Bổ sung hệ thống khách hàng thân thiết với tích điểm, xếp hạng thành viên và ưu đãi cá nhân hóa.
- Tăng cường bảo mật hệ thống thông qua mã hóa dữ liệu, sao lưu tự động, giám sát đăng nhập bất thường và phân quyền chi tiết hơn.
- Mở rộng khả năng quản lý chuỗi chi nhánh nếu tiệm net phát triển nhiều cơ sở trong tương lai, cho phép đồng bộ dữ liệu tập trung giữa các chi nhánh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Alan Dennis, Barbara Haley Wixom, David Tegarden (2015), *Systems Analysis and Design: An Object-Oriented Approach with UML*, Wiley.
- [2] CodeLearn (không rõ năm), *Các biểu đồ thiết kế phần mềm*, CodeLearn, truy xuất tại: <https://codelearn.io/sharing/cac-bieu-do-thiet-ke-phan-mem>
- [3] Giảng viên bộ môn Phân tích và Thiết kế hướng đối tượng (2026), *Bài giảng môn Phân tích và Thiết kế hướng đối tượng*, Trường Đại học Tài chính – Marketing.
- [4] Không rõ tác giả (2014), *Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems*, Nhà xuất bản không rõ.
- [5] Không rõ tác giả (không rõ năm), *OOAD with UML*, Nhà xuất bản không rõ.